

卷 册 检 索 号
61-XZ03691K-A0101
(第一版)

华电淳化县 10 万千瓦风电项目 接入系统方案设计

可行性研究设计阶段

可行性研究报告

中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司
工程咨询单位甲级资信证书 916100002205242365
二〇二五年九月三日西安

工程咨询单位甲级资信证书

单位名称：中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 住所：陕西省西安市碑林区环城南路东段50号

统一社会信用代码：916100002205242365 法定代表人：韩子俊

技术负责人：武萍 资信等级：甲级

资信类别：专业资信

业务：电力（含火电、水电、核电、新能源），水文地质、工程测量、岩土工程

证书编号：甲322024012343

有效期：2024年11月28日至2027年11月27日



证书查询



发证单位：中国工程咨询协会

目 录

1 工程概况	1
2 新能源情况	2
3 电力系统概况	4
4 电力负荷的发展及预测.....	8
5 电力平衡及消纳能力分析.....	14
6 工程建设意义	52
7 接入系统方案	54
8 电气计算	67
9 风电场并网相关技术要求.....	79
10 系统继电保护及安全自动装置	86
11 系统调度自动化	91
12 系统通信	102
13 结论和投资	105

附件：陕发改能新能源[2025]898 号陕西省发展和改革委员会
会关于华电淳化县 10 万千瓦风电项目核准的批复

1 工程概况

1.1 设计依据

与业主签订的合同。

1.2 基础资料

- (1) 《咸阳地区电网 2025 年度运行方式》；
- (2) 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司编制的《陕西淳化 10 万千瓦风电项目》可行性研究报告。

1.3 工程概况

陕西省咸阳市淳化县风资源较好，华电集团计划在陕西省咸阳市淳化县建设华电淳化县 10 万千瓦风电项目（本项目已取得调度部门命名“**梨园风电场**”），属 2024 年风电竞配项目，项目业主计划在 2025 年底并网发电，最终并网时限为 2028 年 6 月。项目额定装机容量为 100MW，年上网电量为 170921MW·h，年利用小时数为 1703h。该项目符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向，有利于区国民经济可持续发展的需要，并且满足改善生态，保护环境的需要，促进当地旅游业发展，因此本次风电项目的建设是必要的。

本次推荐方案：华电淳化县 10 万千瓦风电项目以 1 回 110kV 线路接入西坡 110kV 变，新建架空线路长度为 6km 电缆 0.5km，西坡 110kV 变扩建 1 个 110kV 间隔。

1.4 主要设计范围

- (1) 对本次项目所在地区电网进行消纳分析；
- (2) 论证本次项目接入系统方案；
- (3) 对项目升压站的原则电气主接线及主要电气设备参数提出要求；
- (4) 有关电气计算分析；
- (5) 电站接入系统相关保护、通信及调度自动化设计；
- (6) 接入系统引起的新建及扩建工程投资估算。

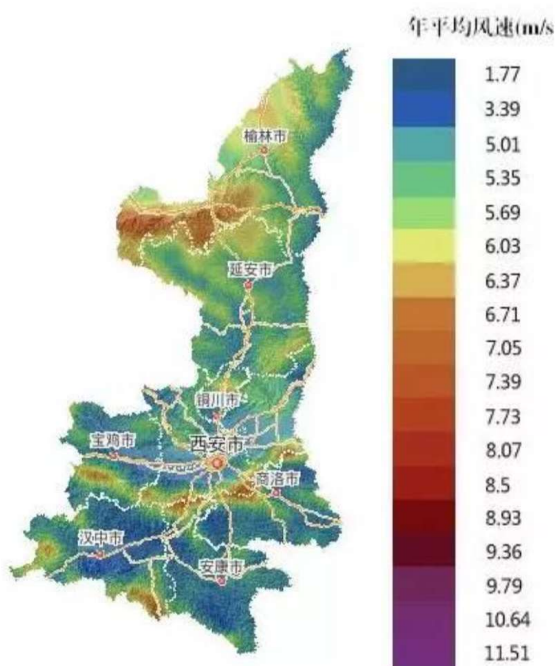
2 新能源情况

2.1 区域风能资源概况

陕西省目前已查明的风能资源较丰富区域主要位于榆林市北部,长城沿线区域陕西省风能资源次丰富区主要分布在榆林南部,延安北部区域此外,渭北高海拔区域和秦巴山区高海拔区域也存在局部风能资源可利用区。

陕西省风能资源较丰富区域位于陕北黄土高原长城沿线区域,即定边县、靖边县、横山县、榆阳区、神木县;该区域风能资源形成主要有两个因素,一是南部黄土高原向北部毛乌素沙漠过渡形成的南风;二是西风带环流影响形成的偏西风。该区域 70m 高度实测年平均风速在 6.0~6.9m/s 之间,年平均风功率密度在 185~291W/m²,盛行风向主要为偏南风。

榆林市南部、延安市北部地区为风能资源次丰富区,该区域风能成因与风能丰富区成因类似,但强度稍弱。该区域 70m 高度实测年平均风速在 5.1~6.2m/s 之间,年平均风功率密度在 102~215W/m²,盛行风向主要为偏南风。此外,渭北高海拔区域和秦巴山区高海拔区域也存在局部风能资源可利用区,该区域风能资源主要为山谷风,以山高风大为主要特征。该区域 70m 高度实测年平均风速在 5.8~7.2m/s 之间,年平均风功率密度在 146~233W/m²,盛行风向主要以南风为主。



陕西省风资源图

2.2 华电淳化县 10 万千瓦风电项目

华电淳化县 10 万千瓦风电项目是 2024 年保障性风电项目，额定装机容量为 100MW，项目位于陕西省咸阳市淳化县，110kV 升压站位于咸阳市淳化县十里塬镇马岭村附近，站址位置见下图：



华电淳化县 10 万千瓦风电项目规划容量 100MW，拟安装 20 台单机容量为 5MW 的风电机组，风电场配套建设一座 110kV 升压站，设置 1 台 100MVA 主变压器，升压站以 1 回 110kV 线路送至系统并网。项目年上网电量为 170921MWh，年利用小时数为 1703h。

3 电力系统概况

3.1 陕西电网概况

陕西电网位于西北电网东部，是西北电网的重要组成部分，是一个水火并济以火电为主的电网。火电主要分布在关中，水电在陕南，陕西电网最高电压等级为 750kV，主网电压等级为 330kV。

目前，陕西电网整体呈现“北电南供、西电东送、关中强网、陕南强联”的格局，750kV 在关中、陕北形成“两纵双环”骨干网架，通过 4 回 750kV 线路与西北主网相联络，并通过信义和罗敷~灵宝直流背靠背、宝鸡~德阳±500kV 直流、陕北~武汉±800kV 直流与四川电网和华中电网异步联网。

截止 2024 年底，按五级调度统调口径统计的总装机容量为 83729MW，其中：火电装机容量为 50757MW，水电装机容量为 4993MW，风电装机容量为 12034MW，光伏装机容量 15945MW。此外，营销部管理的分布式光伏共有 7639MW。截止 2024 年底，还有 2301MW 风电、8295MW 光伏已并网调试。综合统计，2024 年底陕西全网并网装机达到 101963MW，其中新能源总量 46214MW，占比 45.3%。

截至 2024 年底，陕西电网网、省调统调电厂共计 461 座(蒲城电厂及蒲城三期计为 1 座，秦岭#7、#8 机计为 1 座)，机组 538 台，总装机容量 71591.42MW。其中:火电厂 36 座，机组 88 台，装机容量 41710MW，占总装机容量的 58.26%;水电厂 9 座，机组 34 台，装机容量 3457.5MW，占总装机容量的 4.83%;风电场 186 座，装机容量 12032.95MW，占总装机容量的 16.81%;光伏电站 230 座，装机容量 14390.97MW，占总装机容量的 20.10%。

西北分调直调电厂共计 11 座，机组 25 台，装机容量 17240MW，其中火电 10 座，机组 21 台，装机容量 15840MW;水电 1 座，机组 4 台，装机 1400MW。陕西省调直调电厂共计 450 座，机组 513 台，装机容量 54351.42MW。其中:火电厂 26 座，机组 67 台，装机容量 25870MW;水电厂 8 座,机组 30 台,装机容量 2057.5MW;风电场 186 座，装机容量 12032.95MW;光伏电站 230 座，装机容量 14390.97MW。

截至 2024 年底,陕西电网内地、县调调管的各类小电厂总计 1139 座,机组 1865 台,总容量 12137.56MW。其中:火电厂 201 座,机组 419 台,容量 9046.68MW;

水电厂 309 座，机组 817 台，容量 1535.36MW;风电厂 1 座，容量 1.2MW;光伏电站 628 座，容量 1554.33MW。

截至 2024 年底，陕西电网 220 千伏及以上变电站共 151 座，主变 410 台，总容量 136048MVA。其中:750 千伏变电站 11 座(含开关站一座)，主变 24 台，总容量 50400MVA;330 千伏变电站 138 座，主变 382 台，总容量 84688MVA;220 千伏变电站 2 座，主变 4 台，总容量 960MVA。330、220 千伏变电站中，公网变电站 100 座，主变 256 台，容量 73470MVA(含安康电厂 5 号联变);330 千伏开关站 1 座(茱萸);220 千伏开关站 1 座(有色动力);330 千伏高抗站 1 座(林溪);用户变电站 3 座，主变 11 台(勉钢、煤化、西柳、新元洁能 3 号变、秦岭二厂 7 号变、有色电厂 1、2 号联变)，容量 1910MVA;新能源汇集站 10 座，主变 23 台，容量 7520MVA(不含摆言、石拉界);铁路牵引变 24 座，主变 96 台，容量 2748MVA。

截至 2024 年底，陕西电网共有 110 千伏变电站 1217 座，主变 2512 台，总容量 101497.55MVA。35 千伏变电站 1029 座，主变 1913 台，总容量 16427.85MVA。110、35 千伏变电站合计 2246 座，主变 4425 台，容量 117925.4MVA。

截至 2024 年底，陕西电网共有 220 千伏及以上升压站 52 座，主变 129 台，总容量 62075MVA。其中:750 千伏升压站 10 座，主变 21 台，总容量 18300MVA;330 千伏升压站 41 座，主变 103 台，总容量 41775MVA;220 千伏升压站 1 座，主变 5 台，总容量 2000MVA。

截至 2024 年底,陕西电网 220 千伏及以上输电线路共有 432 条,总长度 20144.297km(直流及跨省线路均统计全长)。详见附录六。其中:±800 千伏直流线路 1 条长度 1109km(陕西境内长度为 224.0km);±500 千伏直流线路 1 条，长度 534.1km(陕西境内长度为 294.0km);750 千伏输电线路 47 条，长度 4873.55km;330/220 千伏输电线路 383 条，长度 13627.647km。

截至 2024 年底，陕西电网共有 110 千伏线路 2942 条，长度 40071.11km。35 千伏线路 1920 条，长度 23242.5km。110、35 千伏线路合计 4862 条,长度 63313.61km。

2024 年陕西电网发电设备年平均利用小时数为 3145 小时,同比下降 3 小时。其中，火电平均利用小时数为 4382 小时(统计口径为统调内用公网火电机组)同比降低 25 小时;水电平均利用小时数为 2345 小时，同比降低 1355 小时;风电平

均利用小时数 1913 小时，同比降低 33 小时；光伏平均利用小时数 1532 小时，同比增长 284 小时。

2024 年陕西电网调度口径累计用电量 2541.0 亿千瓦时，同比增长 6.61%。日最大用电量 8.6 亿千瓦时，出现在 8 月 25 日，同比增长 2.32%；日最小用电量 5.6 亿千瓦时，出现在 5 月 1 日，同比增长 4.01%。

2024 年日最大负荷 40764MW，发生在 8 月 24 日，同比增长 4.7%；日最小负荷 21005MW，发生在 2 月 14 日，同比增长 5.9%。

3.2 咸阳电网概况

咸阳地区电网以 750kV 乾县变为主电源点，庄头、后稷、大杨、池阳、王塬、瑞良变共六座 330kV 变电站与相应联络线组成环网，同时，110kV 系统还运行有长武电厂、文泾水电站、海创电厂和皖能电厂。咸阳电网主要由六个供电区分区、分片运行，分别是庄头变供电区、后稷变供电区、大杨变供电区、池阳变供电区、王塬变供电区、瑞良变供电区。另外，部分变电站由西咸公司古渡变、沔河变和云谷变，宝鸡公司段家变，甘肃庆阳丰乐变供电。

庄头供电区：主要供兴平、武功地区负荷。供电区内包括 7 座 110kV 公司所属变电站、2 座 35kV 公司所属变电站，5 座 35kV 以上重要用户。110kV 联络线 10 条，庄头与西咸古渡之间通过 110kV 庄头-秦都-古渡线路联络；庄头与后稷之间通过 110kV 庄头-兴平-后稷以及庄头-兴平-贞元-后稷线路联络；庄头与大杨之间通过 110kV 庄头-宋村-大杨、庄头-郭村-宋村-大杨以及庄头-张东-大杨线路联络；庄头与瑞良之间通过 110kV 线路直接联络。

后稷供电区：主要供杨凌、武功、兴平等地区负荷。供电区内包括 7 座 110kV 公司所属变电站、8 座 35kV 公司所属变电站，1 座 35kV 以上重要用户，1 座 110kV 新能源场站。110kV 联络线 4 条，后稷与宝鸡段家之间通过 110kV 后稷-杨凌-永安-自贸-段家线路联络；后稷与庄头之间通过 110kV 后稷-兴平-庄头以及后稷-贞元-兴平-庄头线路联络。

大杨供电区：主要供礼泉、乾县、兴平等地区负荷。供电区内包括 11 座 110kV 公司所属变电站、16 座 35kV 公司所属变电站，4 座 35kV 以上重要用户，6 座 110kV 新能源场站。110kV 联络线 7 条，大杨与庄头之间通过 110kV 大杨-宋村-庄头、大杨-张东-庄头以及大杨-宋村-郭村-庄头线路联络；大杨与池阳之间通

过110kV大杨-北屯-池阳线路联络；与王塬之间通过110kV大杨-乾县-监军-彬县-王塬以及大杨-好畤-金岭-冯市-永寿-彬州-王塬线路联络。

池阳供电区：主要供泾阳、三原、淳化等地区负荷。供电区内包括11座110kV公司所属变电站、19座35kV公司所属变电站，4座110kV新能源场站。110kV联络线4条，池阳与王塬之间通过110kV池阳-淳西-大寺-王塬以及池阳-淳西-大寺-旬邑-太村-新民化工-王塬线路联络；与大杨之间通过池阳-北屯-大杨线路联络；与铜川局桃曲之间通过110kV池阳-鲁桥-陵前-耀县-裕丰-桃曲线路联络。

王塬供电区：主要供长武、旬邑、彬县、永寿等地区负荷。供电区内包括18座110kV公司所属变电站、14座35kV公司所属变电站，27座35kV以上重要用户，7座110kV新能源场站。110kV联络线4条，王塬与大杨之间通过110kV王塬-彬州-永寿-冯市-金岭-好畤-大杨以及王塬-彬县-监军-乾县-大杨线路联络；与池阳之间通过110kV王塬-大寺-淳西-池阳以及王塬-新民化工-太村-旬邑-大寺-淳西-池阳线路联络。

瑞良供电区：主要供兴平、咸阳市区西部负荷。供电区内包括3座110kV公司所属变电站。110kV联络线4条，瑞良与古渡之间通过110kV瑞良-西吴-高新-古渡线路联络；瑞良与西安古骆之间通过110kV瑞良-涝店-古骆线路联络；瑞良与庄头之间通过110kV线路直接联络。

古渡供电区：主要供咸阳市区负荷。供电区内包括12座110kV公司所属变电站，4座35kV以上重要用户。

沔河供电区：主要供咸阳市区南部负荷。供电区内包括3座110kV公司所属变电站，1座110kV重要用户。

云谷供电区：主要供咸阳市区西部负荷。供电区内包括2座110kV公司所属变电站，2座35kV以上重要用户。

段家供电区：主要供杨陵区部分负荷。供电区内包括1座110kV公司所属变电站。

甘肃电源：主要供北部长武、彬州部分负荷。供电区内包括3座110kV公司所属变电站，3座35kV以上重要用户。

4 电力负荷的发展及预测

4.1 陕西电网电力需求预测

根据陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议，“十四五”时期，是在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。

从国际看，当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期。

从国内看，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件。

从陕西看，我省正处在从工业化中期向后期跨越的关键时期，处在创新驱动与投资拉动并重的阶段，动力加快转换，空间拓展优化，发展路径更加清晰。深度融入共建“一带一路”，新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略深入实施，为我们提供重要机遇。

但也要看到，欠发达仍然是陕西的基本省情，发展不平衡不充分问题突出，产业结构不合理，创新潜能释放不足，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，开放不足仍是制约发展的突出短板，城乡区域发展差距较大，生态环境保护任重道远，居民收入水平总体偏低，公共服务、公共安全和民生领域还有欠账，社会治理还有弱项，高质量发展任务艰巨。

“十四五”时期陕西经济社会发展的主要目标：

经济高质量发展迈出更大步伐。创新驱动发展走在全国前列，以制造业为引领的现代产业体系基本形成，数字经济成为强劲引擎，农业基础更加稳固，消费的基础性作用显著提升，城乡区域发展协调性明显增强，经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

改革开放实现重大突破。高标准市场体系基本形成，市场主体更加充满活力，产权制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展，内陆改革开放高地建设取得新突破，建成内陆地区效率高成本低服务优的国际贸易通道。

文化强省建设取得显著进展。社会主义核心价值观深入人心，延安精神进一步弘扬，公共文化产品和服务供给更加丰富，文化、旅游实现更好融合发展，社会文明程度得到新的提高，文化影响力进一步提升。

生态环境质量持续好转。秦岭、黄河流域等生态环境得到有效保护，生态系统稳定性不断增强，污染物排放总量持续减少，关中地区大气污染治理取得明显成效，资源利用效率大幅提高，生产生活方式绿色转型成效显著，森林城市实现全覆盖，人居环境进一步改善，三秦大地山更绿、水更清、天更蓝。

民生福祉得到更大改善。就业更加充分更有质量，居民收入增长与经济增长保持同步，高中阶段教育和学前教育全面普及，多层次社会保障体系更加完善，卫生健康体系更加健全，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，基本公共服务均等化水平明显提高。

治理效能得到大幅提升。法治陕西、平安陕西建设卓有成效，政府行政效能和公信力显著提升，社会公平正义进一步彰显，公共安全体系更加完善，重大风险防范化解体制机制日益健全，应急保障能力显著增强，社会诚信体系建设持续深化，基层治理水平进一步提高，共建共治共享社会治理新格局基本形成。

创新驱动发展，打造西部创新高地。坚持以西安全面改革创新试验区为牵引，以创新资源开放共享为突破，加快创新型省份建设，推动企业创新、人才创业、政府创优，促进科技与经济紧密结合、创新成果与产业发展密切对接，实现创新链、产业链、资金链、政策链有机融合，让创新成为驱动高质量发展的新引擎。

陕西电网负荷分布如下表所示：

陕西电网电力电量预测

单位：10MW、亿 kWh

年份	2024年（实际）	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	“十五五”增长率
1、西安	1188	1330	1440	1540	1630	1720	1810	6.36%
2、西咸	162	195	215	235	256	278	300	9.00%
3、咸阳	344	360	373	385	398	411	425	3.38%
4、宝鸡	215	240	253	266	280	295	310	5.25%
5、渭南	378	410	433	456	480	505	530	5.27%
6、铜川	112	125	135	145	151	157	163	5.45%
7、汉中	209	220	232	244	256	268	280	4.94%
8、商洛	110	122	128	134	140	146	152	4.50%
9、安康	145	160	168	175	183	191	200	4.56%
10、延安	238	257	274	292	310	328	345	6.07%

11、榆林	1002	1200	1290	1380	1470	1560	1650	6.58%
最大发电 负荷	4076	4400	4680	4970	5265	5560	5850	5.86%
全社会用 电量	2600	2750	2900	3055	3215	3380	3550	5.24%

4.2 咸阳电网电力需求预测

咸阳市位于中国大地原点，陕西关中平原腹地，渭水穿南，嵕山亘北，山水俱阳，故称咸阳。全市总面积 10196 平方公里，辖 2 市 2 区 9 县，总人口 500 万，是全国文明城市、国家级历史文化名城、中国优秀旅游城市、中国十大智慧城市。

咸阳市“十三五”末生产总值达到 2204.81 亿元。加快构建现代产业体系，三次产业结构调整为 15.4:44.1:40.5。工业发展迈出新步伐，电子显示、装备制造、能源化工、食品、医药、纺织、建材等产业不断壮大，正泰、伊利、冠捷等知名企业落户咸 阳，CEC8.6 代液晶面板、隆基光伏、雷丁秦星新能源汽车、法士特智能传动等一大批重点项目相继建成，敏华西北生产基地、彩虹光电 170K 扩能技改、陕西东泰医药产业园、金沙河超大粮 食加工基地等重大项目开工建设。规上工业企业户数达到 726 户，工业总产值达到 2586.7 亿元，高技术产业占规模以上工业 总产值比重较“十二五”末提高 6.07 个百分点。现代农业稳步推进，一产向二产、三产加速融合，农业科技贡献率提高到 59.2%， 各类现代农业园区聚集发展，市级以上农业产业化龙头企业发展 到 219 家。粮食、水果、设施蔬菜等特色产业增量提质，粮食面 积、总量均位居全省第三位，实现“十七连丰”；苹果面积位居全省第二，产量产值位居全省第一，占全国的 11%；蔬菜产量位居全省第二；奶山羊存栏量占全省的 1/4、全国的 1/9，成功举办世界奶山羊大会。产业发展引领乡村振兴，建成省市级现代农业园区 246 个。服务业不断升级，第三产业 占比较“十二五”末提高 6.3 个百分点，服务业贡献度大幅提升。华夏银行、浦发银行等大型金融机构设立分支机构。电子商务加速发展，武功、淳化、旬邑、长武等 9 个县市区成为国家电子商务进农村综合示范县，区域性流通节点城市功能不断提升。以红色旅游、历史人文旅游、乡村旅游为重点的旅游业发展迅猛，新 增郑国渠等国家 4A 级景区 7 处，兴平、彬州、礼泉、泾阳荣获“全国百佳乡村旅游目的地”。“十三五”期间，全市共接待游客 2.3 亿人次，旅游总收入达到 1281.6 亿元，分别较“十二五”增长 28.6%、31.4%。

“十四五”末期，咸阳市实现全市经济增长中高速、产业迈向中高端、经

济社会发展高质量，围绕构建“西部名市、丝路名都”，打造“一核心两示范四高地”（一核心：大西安都市圈咸阳核心区；两示范：承接产业转移示范区、临空经济发展示范区；四高地：丝绸之路经济带开放合作高地、中华优秀传统文化传承创新高地、西部先进制造业集聚高地、关中城市群科技创新转化高地）。

高质量发展取得新成效。以五大主导产业、四大特色产业、四大新兴产业为引领的现代产业体系基本形成，产业发展实现集群化、高端化、智能化、绿色化，生产总值年均增长 7%左右。城乡融合实现新突破。发展空间不断优化，西安—咸阳一体化进程取得实质性进展，中心城市辐射带动能力显著增强，城乡区域发展协调性明显提升，“一心三极三带五板块”的城乡格局基本形成，全市城镇化率达到 60%以上。生态文明建设取得新进展。黄河流域生态环境治理扎实推进；蓝天、碧水、净土保卫战取得明显成效，大气环境取得根本性扭转，空气优良率明显提升，单位地区生产总值能耗和主要污染物排放总量持续下降，PM2.5 浓度累计下降 15%。社会民生跨上新台阶。实现更加充分更高质量就业，居民收入增长高于经济增长，城乡区域收入差距明显缩小，共同富裕迈出坚实步伐；教育、医疗、文化、体育等基本公共服务质量明显提升，养老事业协调发展，“一老一小”问题显著改善，社会保障体系更加健全，人民群众享有更高品质生活。改革开放迈出新步伐。非公经济活力进一步增强，国资国企改革持续深化，资源整合和要素配置能力显著增强，营商环境位居西部城市前列。外贸进出口总值实现翻番，开放型经济发展水平保持全省领先。治理能力取得新提升。社会治理体系和治理能力现代化水平大幅提升，社会信用体系更加健全，公共安全体系更加完善，应急保障体系和能力得到明显加强，平安咸阳建设不断深化，全社会法治意识不断增强，群众安全感满意率大幅提升。

咸阳电网 2024 年最大负荷为 3436.46MW，预计咸阳电网 2030 年最大负荷为 4250MW，“十五五”年均增长率为 3.38%。

咸阳地区电网负荷预测表

单位：10MW

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	十五五增长率
负荷	344	360	373	385	398	411	425	3.38%

4.3 池阳 330kV 变电力需求预测

池阳 330kV 变电站主要供泾阳、三原、淳化等地区负荷，目前主变容量为 2×240MVA+360MVA。池阳 330kV 变电站 2024 年最大负荷为 674MW，预计 2030 年负荷为 488MW。

池阳 330kV 变供电区负荷预测

单位：MW

序号	变电站	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	云阳变	82	84	86	87	89	91	93
2	陕柴变	56	58	59	60	61	62	64
3	鲁桥变	89	91	93	94	96	98	100
4	陵前变	67	69	70	71	73	74	76
6	口镇变#1	15	16	18	20	22	24	26
7	西阳变	48	50	51	53	54	56	58
8	清河变	30	33	36	40	44	48	53
5	桥底变	62	62	65	64	32	33	35
9	泾阳变	82	84	转移至原点 330kV 变供电区				
10	永乐变	47	48					
11	永东变	53	55					
12	高庄变	47	48					
13	崇文变	33	34					
14	汤官变	5	25					
15	声威变（用）	29	29	29	29	29	29	29
16	宏远变（用）	15	15	15	15	15	15	15
17	天宏变（用）	0	0	0	0	0	0	0
18	棉花梁变（用）	11	11	15	转移至淳化 330kV 变供电区			
19	西坡变	33	34	35				
20	淳西变	32	33	34				
21	航东变（1#）	16	16	16	16	16	16	16
22	安乐变						20	25
23	兴隆变							20
合计		853	894	622	549	531	567	610
合计（同时率 0.8）		674	715	497	439	425	454	488
主变负载率		89%	95%	66%	58%	56%	60%	65%

4.4 淳化 330kV 变电力需求预测

淳化 330kV 变电站未投运处于可研阶段，将来主要供淳化、旬邑等地区负荷，本远期主变容量为 3×360MVA。预计淳化 330kV 变电站 2027 年最大负荷为 154MW，预计 2030 年负荷为 165MW。

淳化 330kV 变供电区负荷预测

单位：MW

序号	变电站	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	西坡变	36	37	38	39
2	淳西变	35	36	37	38
3	大寺变	46	47	48	48
4	旬邑变	54	55	57	59
5	马栏变	13	13	14	15
6	棉花梁变（用）	9	10	10	6
合计		192	198	204	206
合计（同时率 0.8）		154	159	163	165

5 电力平衡及消纳能力分析

5.1 陕西省电源情况

5.1.1 陕西省电源现状

陕西电网是属于比较典型的以燃煤火电为主的电网。关中地区电网集中分布了全省大部分的火电电源容量，水电则集中分布在陕南。

截至 2024 年底，按五级调度口径统计的总装机容量 83728.9763 兆瓦，其中：火电装机容量 50756.676 兆瓦，水电装机容量 4992.86 兆瓦，风电装机容量 12034.15 兆瓦，光伏装机容量 15945.2903 兆瓦。

2024 年陕西电网调度口径累计发电量 2844.2 亿千瓦时，同比增长 11.9%。其中：火电发电量 2275.0 亿千瓦时，同比增长 13.3%；水电发电量 84.6 亿千瓦时，同比降低 32.5%；抽蓄发电量 3.5 亿千瓦时，抽水电量 4.4 亿千瓦时；风电发电量 222.3 亿千瓦时，同比增长 1.0%；光伏发电量 262.4 亿千瓦时，同比增长 39.3%；新能源总发电量 484.6 亿千瓦时，同比增长 18.64%。

2024 年陕西电网发电设备年平均利用小时数为 3145 小时，同比下降 3 小时。其中，火电平均利用小时数为 4382 小时（统计口径为统调内用公网火电机组），同比降低 25 小时；水电平均利用小时数为 2345 小时，同比降低 1355 小时；风电平均利用小时数 1913 小时，同比降低 33 小时；光伏平均利用小时数 1532 小时，同比增长 284 小时。

5.1.2 陕西省电源规划

（1）火电建设规划

结合火电电源工作进展，2024 年火电装机规模 50756.676MW，其中内用火电装机规模 44116.676MW，陕湖直流配套 6640MW。“十四五”及“十五五”期间退役小火电装机规模 683MW，退役瑶池电厂装机规模 400MW，“十四五”已纳规内用火电装机 11580MW，“十五五”拟新增内用火电装机 9680MW。“十四五”后期及“十五五”期间规划陕西电网内用火电电源总计新增规模 21260MW。

“十四五”已纳规的火电电源投产计划表

单位：10MW

序号	电源名称	容量	投产时间	备注
1	黄陵店头电厂二期	200	2026 年 12 月	在建
2	商洛（丹江）电厂二期	132	2026 年 12 月	在建
3	陕投安塞热电	70	2026 年 6 月	在建
4	国能榆神工业清水热电	132	2027 年 1 月	在建

5	靖边靖信热电	132	2027 年 1 月	在建
6	清水工业园综合能源供应岛	60	2027 年 12 月	已核准
7	陕煤黄陵店头电厂三期	200	2028 年 12 月	已核准
8	榆能榆横热电二期	132	2028 年 12 月	已核准
9	陕煤西乡火电厂	100	2028 年 12 月	可研
合计		1158		

“十五五”拟新增的火电电源投产计划表

单位：10MW

序号	电源名称	容量	投产时间	备注
1	陕煤西乡火电厂	100	2028 年 12 月	可研
2	延长巴拉素	132	2029 年 1 月	预可研
3	西安燃机项目	140	2029 年 1 月	预可研
4	银河电厂	132	2030 年 1 月	预可研
5	神木店塔电厂	132	2030 年 1 月	预可研
6	延安北煤电	132	2030 年 1 月	预可研
7	府谷煤电	200	2030 年 1 月	预可研
合计		968		

已确定的退役小火电电源计划表

单位：10MW

序号	电源名称	容量	投产时间	备注
1	2024 年退役小火电	13.4	2024 年 9 月	内用
2	2025 年退役小火电	14.9	2025 年 9 月	内用
3	2026 年退役小火电	40	2026 年 9 月	内用
合计		68.3		

目前陕湖特高压直流工程已核准，计划于“十四五”与配套电源同时建成投运，预计配套电源规模 7960MW。

陕湖直流配套电源计划

单位：10MW

序号	电厂名称	装机容量	投产年份	状态	属地
1	黄陵店头电厂（印池电厂）	2×66	2023	已投运	延安
2	富县电厂（开元电厂）	2×100	2023	已投运	延安
3	清水川煤电一体化项目三期	2×100	2023	一台已投运	榆林
4	杨伙盘煤电一体化	2×66	2022	已投运	榆林
5	西王寨煤电一体化	2×66	2026	已核准	榆林
合计		796			

“十五五”初期，还计划投运陕豫直流配套电源 4000MW，及陕皖直流配套电源 4000MW。

（2）水电建设规划

陕西水能技术可开发量 8200MW。2024 年统调口径水电厂新增 1 台（黄金峡水电站#3 机组）、抽水蓄能电站新增 3 台（东阳抽蓄电站#1、#3、#4 机组），容量 1095MW。2024 年末陕西水电装机约 499 万 kW，主要分布在陕南地区。预

计到 2025 年，陕西水电装机规模约 499 万 kW。“十五五”期间陕西还将建设抽水蓄能电站装机 400 万 kW，届时陕西水电装机规模达到 899 万 kW。

（3）新能源建设规划

2025 年，陕西省网内新能源装机将达到 6553 万千瓦，其中内用新能源 5892 万千瓦（风电 2139 万千瓦，光伏 3566 万千瓦，储能 100 万千瓦，生物质 87 万千瓦），陕湖直流配套外送 661 万千瓦（风电 205 万千瓦，光伏 395 万千瓦，储能 61 万千瓦）。

此外，根据国家“三交九直”外送通道安排，预计“十五五”初期还将建成陕北至河南、陕西至安徽外送通道，配套新能源共计 26400MW。

预计到 2030 年，陕西新能源规模共 45860MW，其中：内用 98500MW、直流外送配套 33010MW、“点对网”外送配套 3000MW。

（4）电源建设情况

陕西电网电源建设总体安排

单位：10MW

项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、水电装机容量	367	367	367	367	367	367	367
安康	80	80	80	80	80	80	80
太极城（旬阳）	32	32	32	32	32	32	32
蜀河	27	27	27	27	27	27	27
喜河	18	18	18	18	18	18	18
石泉	24	24	24	24	24	24	24
黄金峡	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
子午	6	6	6	6	6	6	6
安康小机	5	5	5	5	5	5	5
小水电	161	161	161	161	161	161	161
二、火电装机容量合计	4369	4416	4779	5075	5607	5879	6302
2.1 已纳规火电机组	4369	4416	4779	5075	5507	5507	5334
彬长电厂	126	126	126	126	126	126	126
双河电厂	132	132	132	132	132	132	132
宝鸡二厂（二期）5,6#	132	132	132	132	132	132	132
秦岭电厂 7,8#	132	132	132	132	132	132	132
店塔电厂	132	132	132	132	132	132	132
宝鸡二厂 1,2#	60	60	60	60	60	60	60
宝鸡二厂 3,4#	60	60	60	60	60	60	60
韩城二厂 1,2,3,4#	240	240	240	240	240	240	240
蒲城电厂 1,2#	66	66	66	66	66	66	66
蒲城电厂 3,4#	72	72	72	72	72	72	72

蒲城电厂三期 5,6#	132	132	132	132	132	132	132
铜川电厂	120	120	120	120	120	120	120
渭河二厂 3,4#	64	64	64	64	64	64	关停
渭河二厂 5,6#	60	60	60	60	60	60	关停
杨凌热电	70	70	70	70	70	70	70
锦阳电厂 1,2#	70	70	70	70	70	70	70
瑶池电厂	40	40	关停	关停	关停	关停	关停
略阳电厂 6,7#	66	66	66	66	66	66	66
宝鸡热电厂	66	66	66	66	66	66	66
西安热电厂（户县二厂）	60	60	60	60	60	60	60
灞桥热电厂（新机）	60	60	60	60	60	60	60
清水川电厂	60	60	60	60	60	60	60
渭河热电厂	60	60	60	60	60	60	60
郭家湾电厂	60	60	60	60	60	60	置换
沮河电厂	60	60	60	60	60	60	60
新元洁能电厂	60	60	60	60	60	60	60
青云电厂	70	70	70	70	70	70	70
圣地电厂	70	70	70	70	70	70	70
怀德电厂	70	70	70	70	70	70	70
清水川二期 5,6#	200	200	200	200	200	200	200
麟游电厂	70	70	70	70	70	70	70
乐天电厂	70	70	70	70	70	70	70
丹江电厂	132	132	132	132	132	132	132
有色自备电厂	165	165	165	165	165	165	165
（美鑫）锦阳电厂 3,4#	70	70	70	70	70	70	70
直罗电厂（延安电厂）	132	132	132	132	132	132	132
锦绣电厂（信发）	132	132	132	132	132	132	132
鸿安电厂（彬长 CFB）	66	66	66	66	66	66	66
榆神榆横热电联产项目（西南郊）		70	70	70	70	70	70
塞北电厂（安塞热电）			70	70	70	70	70
印池电厂二期（店头电厂）			200	200	200	200	200
丹江电厂二期（商洛电厂）			132	132	132	132	132
国能榆神工业园清水热电				132	132	132	132
靖边神信热电				132	132	132	132
清水工业园综合能源供应岛（陕煤 4×15）				60	60	60	60
黄陵店头三期					200	200	200
榆能榆横热电二期					132	132	132
陕煤汉中西乡#1					100	100	100
小火电机组	862	839	840	812	812	812	823
2.2 计划新增的火电机组	0	0	0	0	100	372	968
陕煤汉中西乡#2					100	100	100

延长巴拉素						132	132
西安燃机项目						140	140
银河电厂							132
神木电塔电厂							132
延安北煤电							132
府谷煤电							200
三、抽水蓄能装机	140	140	140	140	140	540	540
镇安抽蓄	140	140	140	140	140	140	140
佛坪抽蓄						140	140
山阳抽蓄						120	120
沙河抽蓄						140	140
四、生物质装机	73	87	100	113	125	138	150
五、储能装机	0	100	200	275	350	425	500
六、新能源装机	4328	5705	6796	7447	8098	8650	9200

5.2 陕西电网电力平衡

电力电量平衡原则及条件：

（1）电力平衡选择陕西电网负荷最大的夏季，对陕西电网逐年进行电力电量平衡。

（2）备用主要有负荷备用、事故备用、检修备用三部分。总备用按网内最高负荷的 13% 计算。考虑负荷需求侧管理，削减高峰负荷的 3%。

（3）当月投运火电机组在下个月参与电力电量平衡。

（4）风电、光伏参与平衡容量由新能源保障出力系数确定，其中风电高峰时刻保障容量系数 3%，光伏机组不参加电力平衡。生物质按 50% 参与平衡，储能按 60% 参与平衡。

（5）根据火电机组实际运行情况，考虑已建成火电机组供热期受阻 505 万千瓦，非供热期受阻 470 万千瓦，新投运火电认为不受阻。

（6）各省间联络线运行曲线充分考虑实际运行工况，其中：德宝直流运行方式夏季大方式受入 150 万千瓦、小方式受入 300 万千瓦，冬季大小方式均送出 300 万千瓦；灵宝直流大、小方式运行按外送 111 万千瓦考虑；基础方案不考虑陕甘断面功率交换。

（7）考虑陕湖、陕豫、陕皖直流自平衡。

陕西电网电力平衡表

单位：10MW

项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一.最高发电负荷	4365	4679	4951	5232	5518	5804	5969
1.网内最高负荷	4076	4400	4680	4970	5265	5560	5850
2.境内外送规模	411	411	411	411	411	411	411
灵宝“背靠背”送出	111	111	111	111	111	111	111
宝鸡送四川	300	300	300	300	300	300	300
3.需求侧响应压减负荷	122	132	140	149	158	167	293
需求侧响应比率	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%
4.应急备用							
二.系统工作出力	4365	4679	4951	5232	5518	5804	5969
1.水电（含抽蓄）	151	151	151	151	151	551	551
2.火电	3901	4216	4487	4769	5055	4941	5105
3.外区 220/110 电网送入	12	12	12	12	12	12	12
4.高峰时西北主网送入	300	300	300	300	300	300	300
三.系统备用容量	530	572	608	646	684	723	761
1.水电	206	206	206	206	206	206	206
2.火电	324	366	403	440	479	517	555
四.需要装机容量	4583	5089	5247	5566	5891	6215	6417
1.水电	357	507	357	357	357	757	757
2.火电	4225	4582	4890	5209	5533	5458	5660
五.系统年末装机容量	9277	10815	12382	13417	14587	15627	16091
1.水电	367	367	367	367	367	367	367
2.火电	4369	4416	4779	5075	5507	5507	5334
3.风电	1290	2139	2968	3076	3184	3365	3545
4.光伏	3038	3566	3828	4371	4914	5285	5655
5.生物质	73	87	100	113	125	138	150
6.储能	0	100	200	275	350	425	500
7.抽蓄	140	140	140	140	140	540	540
六.系统参加平衡容量	4296	4426	4870	5213	5692	6141	6017
1.水电	217	217	217	217	217	217	217
2.火电	3864	3911	4274	4570	5002	5002	4829
3.风电	39	64	89	92	96	101	106
4.光伏	0	0	0	0	0	0	0
5.生物质	37	44	50	57	63	69	75
6.储能	0	50	100	138	175	213	250
7.抽蓄	140	140	140	140	140	540	540
七.系统受阻出力	692	749	805	849	893	937	980
1.水电	150	150	150	150	150	150	150
2.火电	505	505	505	505	505	505	505
3.生物质	37	44	50	57	63	69	75
4.储能	0	50	100	138	175	213	250
5.抽蓄	0	0	0	0	0	0	0

八.水电空闲容量	0	0	0	0	0	0	0
九.夏大盈余容量	-298	-825	-389	-365	-211	-86	-412
十.夏大盈余容量（考虑已规划及新增规划 9680MW 电源）	-298	-825	-389	-365	-111	286	556
十一.冬大盈余容量	-511	-731	-589	-559	-398	-267	-590
十二.冬大盈余容量（考虑已规划及新增规划 9680MW 电源）	-511	-731	-589	-559	-298	105	378

陕西电网电量平衡表

单位：亿 kWh

项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1、网内需电量	2600	2750	2900	3055	3215	3380	3550
2、外送河南电量	90	90	90	90	90	90	90
3、外送四川电量	0	0	0	0	0	0	0
4、水电可发电量	86	86	86	86	86	86	86
5、风电可发电量	247	409	568	588	609	644	678
6、光伏可发电量	465	546	586	670	753	810	866
7、西北网送入电量	60	60	60	60	60	60	60
8、火电参加平衡容量	4369	4416	4779	5075	5507	5507	5334
8.1、火电参加平衡容量（考虑十五五新增）	4369	4416	4779	5075	5607	5879	6302
9、陕西无盈亏火电理论利用小时							
不考虑西北网送入	4330	4072	3662	3549	3372	3506	3768
考虑西北网送入	4193	3936	3536	3431	3263	3397	3655
不考虑西北网送入（考虑十五五新增）	4330	4072	3662	3549	3312	3284	3189
考虑西北网送入（考虑十五五新增）	4193	3936	3536	3431	3205	3182	3094
10、电量盈亏(火电 T=5000h)							
不考虑西北网送入	293	410	640	736	896	823	657
考虑西北网送入	353	470	700	796	956	883	717
不考虑西北网送入（考虑十五五新增）	293	410	640	736	946	1009	1141
考虑西北网送入（考虑十五五新增）	353	470	700	796	1006	1069	1201

由电力平衡结果分析知，“十四五”末期间陕西电力最大缺口约 8250MW，“十五五”末期考虑已规划电源，则电力盈余约 5560MW。

由电量平衡结果分析知，“十四五”后期至“十五五”期间，陕西电量总体富余。

5.3 陕西电网调峰平衡及消纳能力分析

5.3.1 计算及分析基本原则

本次新能源消纳及储能分析采用电力系统源网荷储一体化生产模拟软件，考虑到新能源均为省调调管，因此生产模拟软件采用全网平衡算法，即在全陕西电网范围内各电源及负荷进行平衡。本次计算基本原则如下所示：

(1) 计算水平年采用 2025 年及 2027 年。

(2) 生产模拟软件中风电、光伏出力曲线采用陕西省部分新能源场站历史实际运行数据进行折算，其中弃风前风电平均利用小时数为 2026.8 小时，弃光前光伏平均利用小时数为 1499 小时。

(3) 生产模拟软件中已投运火电机组按照实际调峰能力参与全省调峰，未投运纯凝火电机组按照全年最小技术出力 0.3 参与全省调峰；未投运热电机组按照非供热期最小技术出力 0.3、供热期最小技术出力 0.4 参与全省调峰，其中供热期考虑 11 月 15 日至次年 3 月 15 日。

(4) 2025 年、2027 年陕湖参与计算，考虑陕武直流容量 6000MW。

(5) 考虑西北主网、德宝、灵宝省间联络线交换功率。

5.3.2 新能源消纳能力计算边界条件

考虑“十四五”末期火电、抽水蓄能实际建设时序，同时考虑新能源、储能规划容量，预计 2025 年、2027 年电源装机、负荷及电量如下表所示。

新能源消纳能力计算边界条件

单位：万 kW、亿千瓦时

	2025 年	2027 年
最大负荷	4650	5130
全社会电量	2725	3000
光伏装机容量	3492	4244
风电装机容量	2297	3323
新型储能装机容量	0	205
抽水蓄能装机容量	140	140
火电装机容量	4431	5083

5.3.3 陕西电网新能源消纳能力计算结论

(1) 全省电量平衡

根据计算结果，2025 年、2027 年全省逐月电量平衡如下表所示。

2025 年逐月电量平衡

单位：亿千瓦时

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、系统电量需求	275	236	248	233	236	242	273	285	229	227	240	286
1.负荷电量	233	215	226	210	220	237	248	261	208	216	225	251
峰荷电量	28	26	23	20	21	30	31	34	20	21	24	29
基荷电量	205	189	203	190	199	207	217	227	188	195	201	222
2.交流外送	-13	-16	-21	-20	-19	-14	-21	-29	-9	-8	-15	-25
外送	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
受入	13	16	21	20	19	14	21	29	11	10	15	25
3.直流外送	55	37	43	43	35	19	45	53	30	18	30	60
外送	55	37	43	43	35	19	45	53	30	18	30	60
受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、新能源利用	69	77	88	85	100	79	97	89	72	70	66	88
1.风电利用	30	44	49	40	49	33	45	40	28	30	31	54
风电可用	32	48	52	45	56	35	47	41	30	33	33	56
弃风电量	2	4	3	5	7	2	2	0	2	3	2	2
弃风率(%)	6	8	6	10	13	6	5	1	8	8	7	3
2.光伏利用	39	33	39	44	51	46	52	49	45	40	35	34
光伏可用	45	38	48	54	66	53	55	50	51	45	40	37
弃光电量	6	6	8	10	15	7	3	1	6	5	4	2
弃光率(%)	13	15	17	19	23	12	6	2	13	12	11	7
三、抽蓄及储能利用	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1
1.抽蓄利用	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1
存储电量	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
释放电量	2	2	2	2	2	2	2	2	0	1	2	2
2.储能利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存储电量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
释放电量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、水电利用	12	8	8	11	10	11	14	15	14	12	9	10
1.水电可用	12	8	9	12	10	11	15	15	15	12	9	10
峰荷电量	3	2	2	3	2	2	1	1	1	3	2	2
基荷电量	8	6	6	9	8	9	14	14	13	10	7	8
2.弃水电量	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
弃水率(%)	1	1	1	2	4	2	2	1	3	2	1	1
五、燃煤发电	198	156	156	140	137	158	166	183	149	151	169	191
1.常规煤电	81	68	83	95	78	86	88	102	90	83	85	90
峰荷电量	23	16	21	26	13	18	22	27	23	20	21	22
基荷电量	58	51	63	69	65	68	65	75	67	63	64	67
2.供热煤电	116	88	73	45	59	72	78	81	59	67	84	102
峰荷电量	33	21	20	16	15	21	26	27	20	22	23	23
基荷电量	84	68	53	30	43	51	52	53	39	46	61	79
六、综合调节	10	14	16	18	34	15	10	3	16	14	11	8

1.弃电量	8	10	12	15	23	9	5	2	9	8	7	4
弃风电量	2	4	3	5	7	2	2	0	2	3	2	2
弃光电量	6	6	8	10	15	7	3	1	6	5	4	2
弃水电量	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2.综合弃电率(%)	8.8	10.3	10.7	13.5	17.0	8.9	4.7	1.5	9.8	9.1	8.1	4.3
风电弃电率(%)	6.2	8.2	6.3	10.1	13.0	5.9	4.6	1.2	8.0	7.9	6.6	3.4
光伏弃电率(%)	12.6	14.9	17.2	18.6	22.6	12.3	5.5	2.0	12.6	12.0	10.9	6.8
水电弃电率(%)	0.8	0.9	1.4	2.3	3.7	1.5	1.8	0.6	3.4	1.9	1.0	0.6
新能源弃电率(%)	10.0	11.2	11.5	14.8	18.2	9.8	5.1	1.7	10.9	10.3	9.0	4.7

2027 年逐月电量平衡

单位：亿千瓦时

单位：亿千瓦时	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、系统电量需求	302	262	273	247	258	268	286	289	234	238	264	317
1.负荷电量	260	241	250	224	243	264	261	265	214	228	248	282
峰荷电量	32	27	25	22	25	32	30	33	20	21	23	27
基荷电量	228	214	226	203	218	232	231	232	194	207	225	255
需求响应	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.交流外送	-13	-16	-21	-20	-19	-14	-21	-29	-9	-8	-15	-25
外送	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
受入	13	16	21	20	19	14	21	29	11	10	15	25
3.直流外送	55	37	43	43	35	18	45	53	30	18	30	60
外送	55	37	43	43	35	19	45	53	30	18	30	60
受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、新能源利用	86	94	107	102	124	96	114	102	88	86	81	106
1.风电利用	42	57	63	53	66	44	56	50	40	42	42	68
风电可用	45	62	68	60	75	47	59	51	44	46	46	70
弃风电量	3	5	5	6	9	2	3	1	4	3	3	3
弃风率(%)	6	8	7	11	12	5	5	2	9	8	7	4
2.光伏利用	44	36	44	48	58	52	58	52	48	44	39	38
光伏可用	49	42	52	59	72	58	61	54	56	50	43	40
弃光电量	6	6	8	11	14	6	3	2	8	6	4	2
弃光率(%)	11	13	16	19	20	11	5	4	14	12	10	6
三、抽蓄及储能利用	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1
1.抽蓄利用	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1
存储电量	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
释放电量	2	2	2	2	2	2	2	2	0	1	2	2
2.储能利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存储电量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
释放电量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、水电利用	12	8	9	12	10	11	14	15	14	12	10	10
1.水电可用	12	8	9	12	10	11	15	15	15	12	10	10
峰荷电量	4	2	3	4	2	2	1	1	1	3	3	3

基荷电量	8	5	6	8	8	9	13	14	13	9	7	7
2.弃水电量	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
弃水率(%)	1	1	2	3	4	2	2	1	5	2	1	1
五、燃煤发电	209	167	164	138	139	169	165	176	143	149	180	206
1.常规煤电	84	71	89	98	79	93	84	95	80	79	88	99
峰荷电量	24	18	24	29	15	22	23	25	20	20	22	26
基荷电量	59	53	65	68	64	71	61	71	61	59	66	72
2.供热煤电	125	96	76	41	60	76	81	80	62	70	92	108
峰荷电量	38	23	21	16	16	24	28	28	21	23	26	26
基荷电量	87	72	55	25	44	53	53	52	41	47	66	82
六、综合调节	12	16	20	22	38	16	13	7	23	18	15	10
1.弃电电量	8	11	13	18	24	9	6	3	12	10	8	5
弃风电量	3	5	5	6	9	2	3	1	4	3	3	3
弃光电量	6	6	8	11	14	6	3	2	8	6	4	2
弃水电量	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2.综合弃电率(%)	7.9	9.6	10.2	13.5	15.2	7.6	4.8	2.8	10.9	9.1	7.9	4.1
风电弃电率(%)	6.1	8.2	7.1	10.7	12.1	5.2	5.0	2.4	8.9	7.6	7.0	3.6
光伏弃电率(%)	11.3	13.2	15.6	18.5	20.0	10.6	5.3	3.6	13.9	12.2	10.3	5.7
水电弃电率(%)	1.0	1.2	1.7	2.9	4.4	1.8	2.4	1.2	5.0	2.4	1.1	0.6
新能源弃电率(%)	8.8	10.2	10.8	14.6	16.0	8.2	5.1	3.0	11.7	10.0	8.6	4.4

根据 2025 年、2027 年逐月电量平衡可知，“十四五”-“十五五”期间陕西电网电量充足，无电量缺额问题，但每月均有新能源弃电量，弃光电量远大于弃风电量。

（2）新能源弃电量分析

2025 年、2027 年新能源弃电量如下表所示。

新能源弃电量分析

单位：亿千瓦时

	2025	2027
一、光伏		
实发电量	509	560
利用小时数	1308.8	1321
弃电量	74.0	76.5
弃电率	12.7%	12%
二、风电		
实发电量	472.9	624.9
利用小时数	1887.4	1880.6
弃电量	34.9	48
弃电率	6.9%	7.1%
三、新能源		

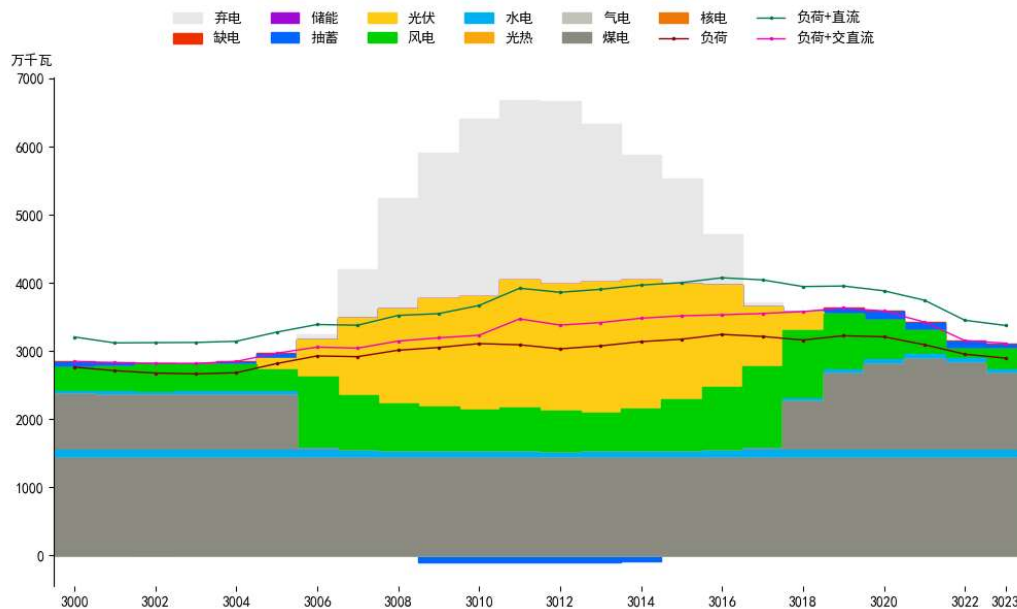
弃电量	108.9	124.5
弃电率	10.0%	9.5%

根据计算结果,预计 2025 年光伏利用小时数约 1308.8 小时,弃电率约 12.7%。风电利用小时数约 1887.4 小时,弃电率约 6.9%。预计 2025 年全网新能源弃电率约 10.0%;

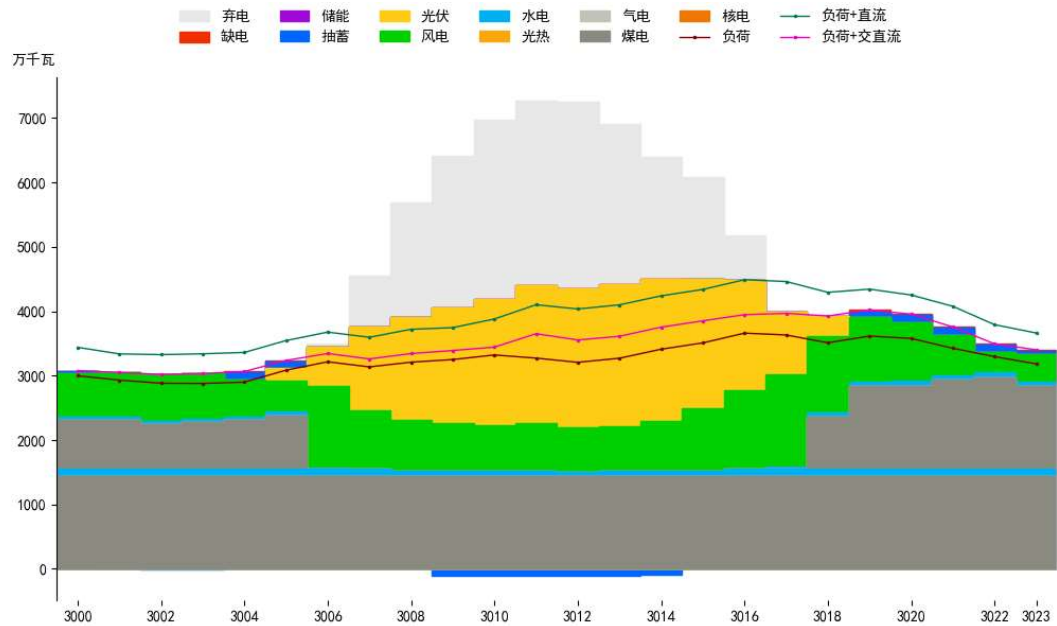
预计 2027 年光伏利用小时数约 1321 小时,弃电率约 12%。风电利用小时数约 1880.6 小时,弃电率约 7.1%。预计 2027 年全网新能源弃电率约 9.5%。

(3) 新能源出力最大日工作位置图

根据生产模拟计算结果,2025 年、2027 年新能源出力最大日工作位置图如下图所示。



2025 年新能源出力最大日工作位置图



2027 年新能源出力最大日工作位置图

5.4 咸阳电网电力平衡

5.4.1 咸阳电网电源装机

咸阳电网电源装机及规划情况见下表：

咸阳电网电源装机及规划情况

单位：MW

序号	项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、火电装机容量		2056	2086	2086	2086
1	铜川电厂	1200	1200	1200	1200
2	瑶池电厂	0	0	0	0
3	CFB 电厂	660	660	660	660
4	冀东余热电厂	25	25	25	25
5	海螺余热电厂	18	18	18	18
6	声威余热	9	9	9	9
7	台玻余热电站	6	6	6	6
8	海螺(乾县)水泥余热	9	9	9	9
9	百川电站	2.12	2.12	2.12	2.12
10	大佛寺瓦斯发电	12	12	12	12
11	长武电厂	50	50	50	50
12	海创电站	40	40	40	40
13	金源电厂	9	9	9	9
14	富海电厂	6	6	6	6
15	乾县垃圾电厂	10	10	10	10
16	乾县生物质电厂	0	30	30	30

二、水电装机容量		97	63	63	63
1	文泾水电站	48	48	48	48
2	东庄水电站	0	0	0	0
3	小水电	49	15	15	15
三、光伏装机容量		3035	3685	3785	3785
1	封侯光伏	200	200	200	200
2	烟霞光伏	50	50	50	50
3	盘川光伏	50	50	50	50
4	高庙山光伏	100	100	100	100
5	泾惠光伏	60	60	60	60
6	十里塬光伏	100	100	100	100
7	卧龙光伏	50	50	50	50
8	庆华光伏	200	200	200	200
9	臣合光伏	100	100	100	100
10	方里光伏	100	100	100	100
11	晟达光伏	200	200	200	200
12	九宗山光伏	200	200	200	200
13	营房光伏	20	20	20	20
14	仲山牧光伏	15	15	15	15
15	大唐永寿二期光伏	0	100	100	100
16	周城光伏	200	200	200	200
17	石潭光伏	100	100	100	100
18	大唐长武光伏		150	150	150
19	大唐瑶池彬州光伏		100	100	100
20	华电乾县注泔镇光伏		100	100	100
21	国电投泾阳日新 10 万光伏		100	100	100
22	华电泾阳嵯峨山 10 万光伏		100	100	100
23	陕煤彬长彬州市 10 万千瓦光伏			100	100
24	低压侧光伏	1290	1290	1290	1290
四、风电装机容量		359	1709	2729	2729
1	土桥风电	100	100	100	100
2	和家山风电	80	80	80	80
3	石门风电场	19.6	19.6	19.6	19.6
4	上桐湾风电场	18	18	18	18
5	利民风电场	21.6	21.6	21.6	21.6
6	庄合风电场	19.8	19.8	19.8	19.8
7	中核车坞风电	100	100	100	100
8	淳化北部汇新 10 万千瓦风力发电项目		100	100	100
9	陕煤旬邑 20 万风电		200	200	200
10	长武 15 万风电		150	150	150
11	明阳礼泉 10 万风电		100	100	100
12	华电永寿常宁镇 10 万风电		100	100	100
13	彬州国华合创 5 万风电		50	50	50

14	陕投淳化县 10 万风电		100	100	100
15	明阳礼泉 20 万风电		200	200	200
16	锦泰众城永寿县常宁镇 20 万风电		200	200	200
18	陕投旬邑 5 万风电		50	50	50
19	华能永寿 5 万风电		50	50	50
21	三一永寿 5 万风电		50	50	50
22	国家能源集团礼泉县 10 万千瓦风电			100	100
23	中广核彬州市 10 万千瓦风电			100	100
24	中核汇能淳化县 5 万千瓦风电			50	50
25	国家电投淳化县 10 万千瓦风电			100	100
26	华电淳化县 10 万千瓦风电			100	100
27	正泰礼泉县 10 万千瓦风电			100	100
28	京能礼泉县 5 万千瓦风电			50	50
29	陕煤长武县 10 万千瓦风电			100	100
30	华润旬邑县 10 万千瓦风电			100	100
31	陕西投资集团旬邑县（二期）5 万千瓦风电			50	50
32	华电旬邑县 10 万千瓦风电			100	100
33	华能泾阳县 3 万千瓦分散式风电			30	30
34	华电泾阳县兴隆镇 4 万千瓦分散式风电			40	40
五、合计		5547	7543	8663	8663

根据预测，咸阳电网 2027 年装机总计为 8663MW。

5.4.2 咸阳电网电力平衡

（1）根据咸阳电网装机性质，电力平衡选择新能源不参与的大负荷、光伏大发的午时腰荷方式、夜间风电大发的夜间小负荷方式进行电力平衡。

（2）根据咸阳地区负荷特性，大负荷方式按照最大负荷考虑，午时腰荷按照最大负荷的 80%考虑，夜间小负荷按照最大负荷的 50%考虑。

（3）大负荷方式下新能源不参与平衡；午间腰荷光伏同时率按照 1 考虑、风电同时率按照 0.35 考虑；夜间小负荷风电同时率按照 0.75 考虑。

咸阳电网大负荷方式下电力平衡表

单位：MW

年度	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
1、咸阳全网最大用电负荷	3436	3600	3730	3850
2、咸阳全网最大发电负荷	3642	3809	3939	4059
3、备用容量	515	540	560	578
4、省外电源送入	0	0	0	0
5、需要火电装机容量	4157	4349	4498	4636
6、年末电源装机	2153	2149	2149	2149
水电	97	63	63	63
火电	2056	2086	2086	2086

7、火电电力盈亏	-2004	-2199	-2349	-2487
----------	-------	-------	-------	-------

从电力平衡分析的结果来看，咸阳电网处于电力缺额的状况在大负荷情况下仍需从主网下电。

咸阳电网午间腰荷方式下电力平衡表

单位：MW

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、午间腰荷	2749	2880	2984	3080
二、主网电源	1674	1674	1674	1674
三、地方电源	3434	4550	5007	5007
水电	97	63	63	63
火电	177	204	204	204
风电	126	598	955	955
光伏	3035	3685	3785	3785
四、电力盈亏	2359	3344	3697	3601

咸阳电网夜间小负荷方式下电力平衡表

单位：MW

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、夜间小负荷	1963	2057	2131	2200
二、主网电源	1674	1674	1674	1674
三、地方电源	903	903	903	903
水电	97	63	63	63
火电	177	204	204	204
风电	269	1282	2047	2047
光伏	0	0	0	0
四、电力盈亏	614	520	446	377

根据电力平衡及消纳分析的结果，可以看出咸阳电网在夜间小负荷和午间腰荷时均有电力盈余，需上送至陕西主网。

5.5 池阳 330kV 变供电区电力平衡及消纳分析

5.5.1 池阳 330kV 变供电区电源情况

目前，池阳 330kV 变供电区电源总计装机为 1235MW，其中新能源装机 1215MW 风电 100MW 光伏 1115MW；预计 2027 年电源总计装机为 1030MW，其中新能源装机 1010MW 风电 70MW 光伏 940MW。

池阳 330kV 变供电区电源

单位：MW

名称	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
1、火电	9	9	9	9

声威余热	9	9	9	9
2、水电	10.8	10.8	10.8	10.8
渠首电站	9.6	9.6	9.6	9.6
新庄水电站	1.2	1.2	1.2	1.2
3、光伏	1115	1215	1075	940
泾惠光伏	60	60	60	60
十里塬光伏	100	100	100	淳化 330kV 变
庆华光伏 2#	120	120	120	120
方里光伏	100	100	100	100
营房光伏	20	20	20	淳化 330kV 变
仲山牧光伏	15	15	15	
华电泾阳嵯峨山 10 万光伏	0	100	100	100
低压侧光伏	700	700	560	560
4、风电	100	375	920	70
中核车坞风电	100	100	100	淳化 330kV 变
淳化北部汇新 10 万千瓦风力发电项目	0	50	100	
陕投淳化县 10 万风电	0	50	100	
陕煤旬邑 20 万千瓦风电		100	200	
陕投旬邑 5 万风电	0	25	50	
中核汇能淳化县 5 万千瓦风电	0	0	50	
国家电投淳化县 10 万千瓦风电	0	0	100	
华电淳化县 10 万千瓦风电	0	50	100	
陕西投资集团旬邑县（二期）5 万千瓦风电	0	0	50	
华能泾阳县 3 万千瓦分散式风电	0	0	30	30
华电泾阳县兴隆镇 4 万千瓦分散式风电	0	0	40	40
5、合计	1235	1610	2015	1030

5.5.2 池阳 330kV 变供电区电力平衡

（1）根据咸阳电网装机性质，电力平衡选择新能源不参与的大负荷、光伏大发的午时腰荷方式、夜间风电大发的夜间小负荷方式进行电力平衡。

（2）根据咸阳地区负荷特性，大负荷方式按照最大负荷考虑，午时腰荷按照最大负荷的 80%考虑，夜间小负荷按照最大负荷的 50%考虑。

（3）大负荷方式下新能源不参与平衡；午间腰荷光伏同时率按照 1 考虑、风电同时率按照 0.35 考虑；夜间小负荷风电同时率按照 0.75 考虑。

池阳 330kV 变供电区大负荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、大负荷	674	715	497	439
二、电源出力	19	19	19	19

1.火电	8	8	8	8
2.水电	11	11	11	11
3.光伏	0	0	0	0
4.风电	0	0	0	0
三、电力盈亏	-655	-697	-479	-421
四、主变负载率	87%	92%	63%	56%

池阳 330kV 变供电区午间腰荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、午间腰荷	472	501	348	308
二、电源出力	1154	1254	1114	983
1.火电	8	8	8	8
2.水电	11	11	11	11
3.光伏	1115	1215	1075	940
4.风电	20	20	20	25
三、电力盈亏	682	753	766	676
四、主变负载率	90%	100%	101%	89%

池阳 330kV 变供电区夜间小负荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、夜间小负荷	337	358	249	220
二、电源出力	94	139	139	71
1.火电	8	8	8	8
2.水电	11	11	11	11
3.光伏	0	0	0	0
4.风电	75	120	120	53
三、电力盈亏	-243	-219	-110	-148
四、主变负载率	32%	29%	15%	20%

由以上计算结果可以得出：池阳变供电区在大负荷方式下池阳变主要从主网下电负载率较高。在午间腰荷方式下向主网上送，主变负载率较高；夜间小负荷方式下从主网下电，主变负载率较低。

池阳变供电区风电主要集中在淳化、旬邑地区，通过淳西变-池阳变 1 回 110kV 线路送至池阳变，受淳西变-池阳变 110kV 线路传输能力限制，在淳化 330kV 变投运前淳化、旬邑风电存在上送受阻的情况。

5.5.3 池阳 330kV 变供电区新能源消纳能力分析

考虑到 2022 年、2023 年、2024 年新能源竞配项目均在 2025 年底和 2026 年底投运，因此本次计算水平年选为 2026 年和 2027 年。根据生产模拟计算结果，

2026、2027 年（淳化 330kV 变未投运）池阳供电区新能源消纳结果如下：

（1）逐月电量平衡

根据计算结果，2026 年、2027 年池阳供电区逐月电量平衡如下表所示。

2026 年池阳供电区逐月电量平衡

单位：亿千瓦时	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
一、系统电量需求	1.8	1.7	1.9	2.1	2.3	2.0	2.3	2.1	1.9	1.9	1.8	1.8
1. 负荷电量	3.5	3.3	3.5	3.3	3.4	3.8	4.1	4.5	3.3	3.5	3.7	4.1
峰荷电量	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.5	0.6
基荷电量	3.0	2.8	3.1	2.9	3.0	3.2	3.5	3.8	3.0	3.1	3.2	3.5
需求响应	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. 交流外送	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外送	1.7	1.6	1.6	1.3	1.1	1.8	1.8	2.3	1.4	1.7	1.9	2.3
受入	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1
二、新能源利用	2.0	1.8	1.8	1.6	1.5	2.0	1.9	2.5	1.7	1.9	2.1	2.4
1. 风电利用	1.8	1.6	1.9	2.0	2.3	1.9	2.2	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7
风电可用	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7
弃风电量	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	0.8	1.1	0.9	0.6	0.9	0.8	1.1
弃风率(%)	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
	36.	42.	41.	42.	41.	37.	40.	33.	24.	34.	33.	38.
	1	0	2	8	8	3	4	2	4	4	0	0
2. 光伏利用	1.2	1.0	1.2	1.4	1.7	1.4	1.5	1.3	1.4	1.2	1.1	1.0
光伏可用	1.3	1.1	1.3	1.5	1.9	1.5	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0
弃光电量	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
弃光率(%)					10.							
	3.6	6.3	6.6	6.3	5	3.2	4.2	2.8	2.9	3.9	3.1	4.0
3. 光热利用	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
光热峰荷	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
光热基荷	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
九、综合调节	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4
1. 弃电电量	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4
弃风电量	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
弃光电量	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
弃水电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. 综合弃电率(%)	16.	23.	22.	21.	22.	15.	19.	15.		16.	15.	21.
	7	5	3	7	0	3	1	0	9.5	4	6	3
风电弃电率(%)	36.	42.	41.	42.	41.	37.	40.	33.	24.	34.	33.	38.
	1	0	2	8	8	3	4	2	4	4	0	0
光伏弃电率(%)					10.							
	3.6	6.3	6.6	6.3	5	3.2	4.2	2.8	2.9	3.9	3.1	4.0
水电弃电率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

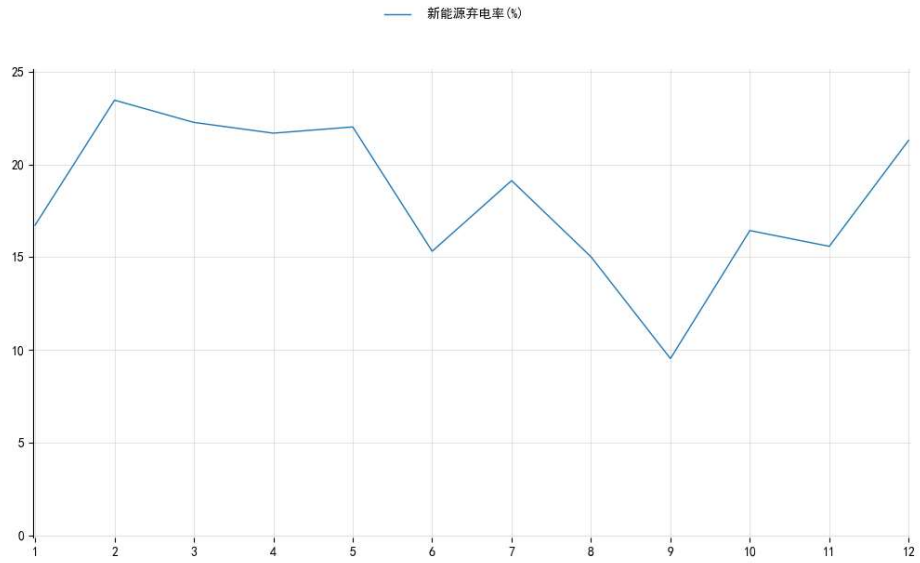
新能源弃电率 (%)	16. 7	23. 5	22. 3	21. 7	22. 0	15. 3	19. 1	15. 0	9.5	16. 4	15. 6	21. 3
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	----------	----------

2027 年池阳供电区逐月电量平衡

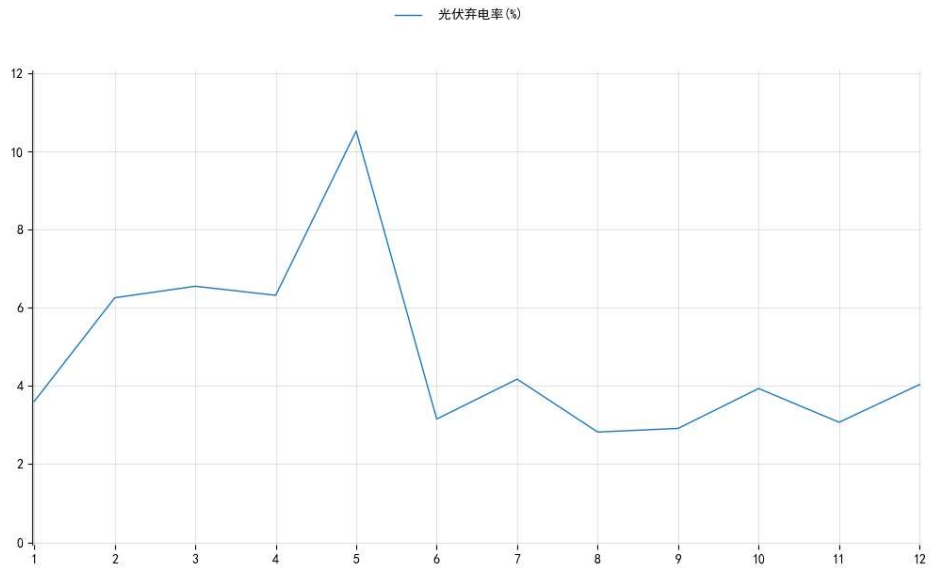
单位：亿千瓦时	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
一、系统电量需求	1.9	1.7	2.0	2.1	2.4	2.1	2.4	2.2	2.0	1.9	1.9	1.9
1. 负荷电量	3.5	3.3	3.5	3.3	3.4	3.8	4.1	4.5	3.3	3.5	3.7	4.1
峰荷电量	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.5	0.6
基荷电量	2.9	2.8	3.1	2.9	3.0	3.2	3.5	3.8	2.9	3.1	3.2	3.5
需求响应	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. 交流外送	— 1.6	— 1.6	— 1.5	— 1.2	— 1.0	— 1.7	— 1.7	— 2.2	— 1.3	— 1.6	— 1.8	— 2.2
外送	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1
受入	1.9	1.7	1.8	1.6	1.5	1.9	1.9	2.4	1.7	1.8	2.0	2.3
二、新能源利用	1.2	1.1	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
1. 风电利用	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8
风电可用	1.5	1.7	1.9	1.9	1.9	1.4	1.9	1.6	1.1	1.5	1.4	1.8
弃风电量	0.8	1.1	1.2	1.2	1.1	0.8	1.2	0.9	0.5	0.9	0.8	1.1
弃风率 (%)	56. 3	61. 7	61. 6	62. 6	61. 5	56. 9	60. 9	55. 0	46. 1	56. 0	54. 3	58. 8
2. 光伏利用	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4
光伏可用	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
弃光电量	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
弃光率 (%)	10. 3	13. 9	15. 6	14. 7	23. 1	8.4 8.4	11. 0	8.0 8.0	9.2 9.2	11. 3	8.5 8.5	10. 4
九、综合调节	0.9	1.1	1.3	1.3	1.4	0.9	1.3	0.9	0.6	0.9	0.8	1.1
1. 弃电电量	0.9	1.1	1.3	1.3	1.3	0.9	1.3	0.9	0.6	0.9	0.8	1.1
弃风电量	0.8	1.1	1.2	1.2	1.1	0.8	1.2	0.9	0.5	0.9	0.8	1.1
弃光电量	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
弃水电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. 综合弃电率 (%)	42. 9	50. 7	50. 0	49. 3	49. 1	40. 7	46. 7	41. 2	31. 8	43. 3	41. 5	48. 5
风电弃电率 (%)	56. 3	61. 7	61. 6	62. 6	61. 5	56. 9	60. 9	55. 0	46. 1	56. 0	54. 3	58. 8
光伏弃电率 (%)	10. 3	13. 9	15. 6	14. 7	23. 1	8.4 8.4	11. 0	8.0 8.0	9.2 9.2	11. 3	8.5 8.5	10. 4
水电弃电率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新能源弃电率 (%)	42. 9	50. 7	50. 0	49. 3	49. 1	40. 7	46. 7	41. 2	31. 8	43. 3	41. 5	48. 5

(2) 新能源弃电率结果

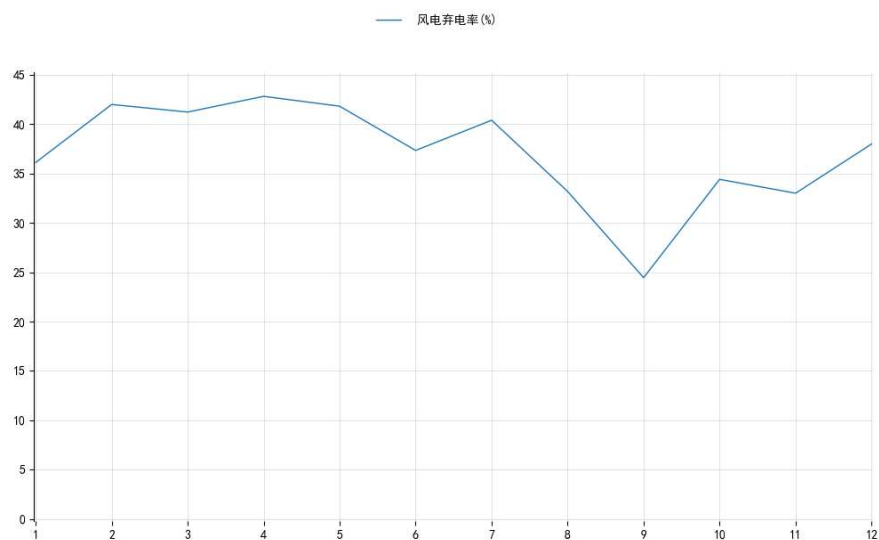
2026 年池阳供电区新能源项目逐月弃电率如下图所示：



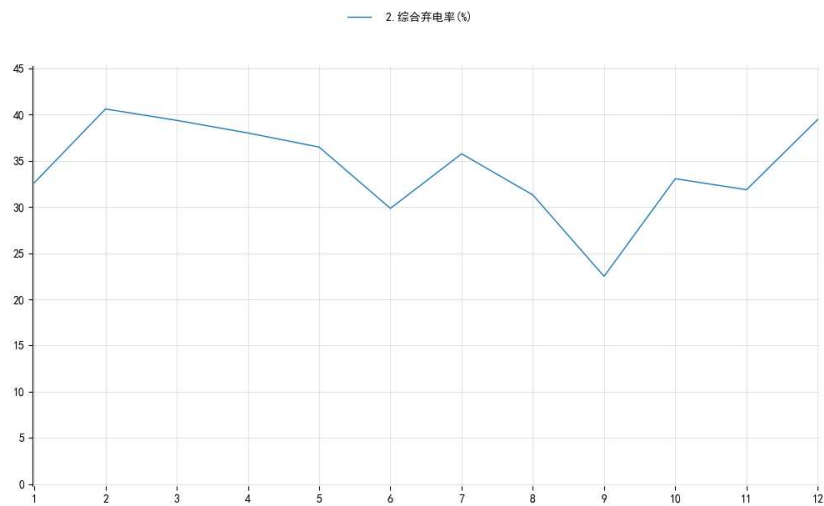
2026 年池阳供电区光伏项目逐月弃电率如下图所示：



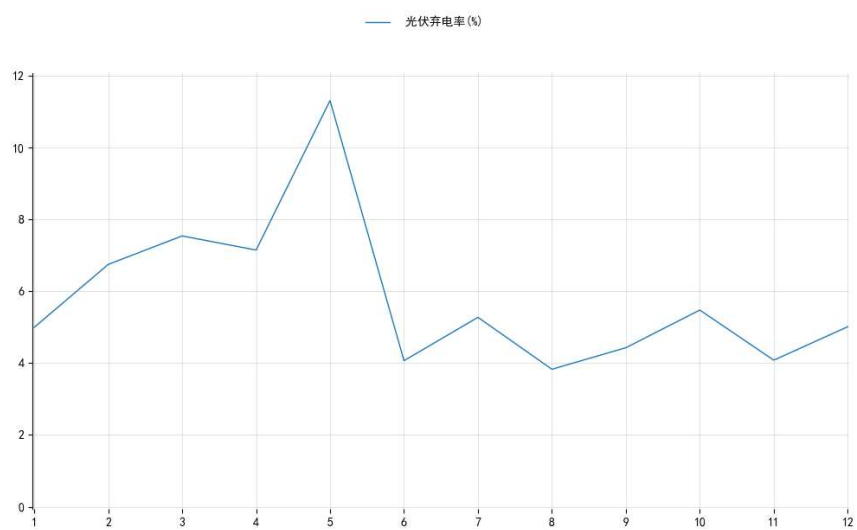
2026 年池阳供电区风电项目逐月弃电率如下图所示：



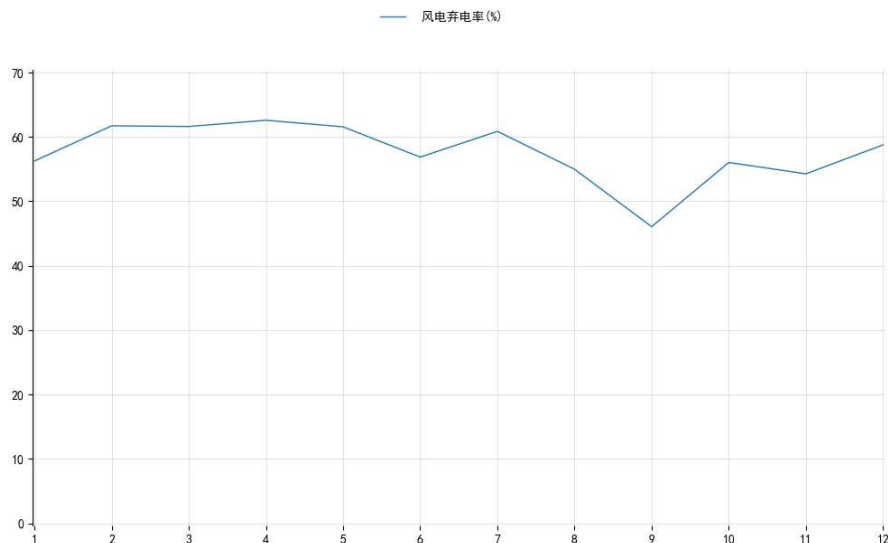
2027 年池阳供电区新能源项目逐月弃电率如下图所示：



2027 年池阳供电区光伏项目逐月弃电率如下图所示：



2027 年池阳供电区风电项目逐月弃电率如下图所示：

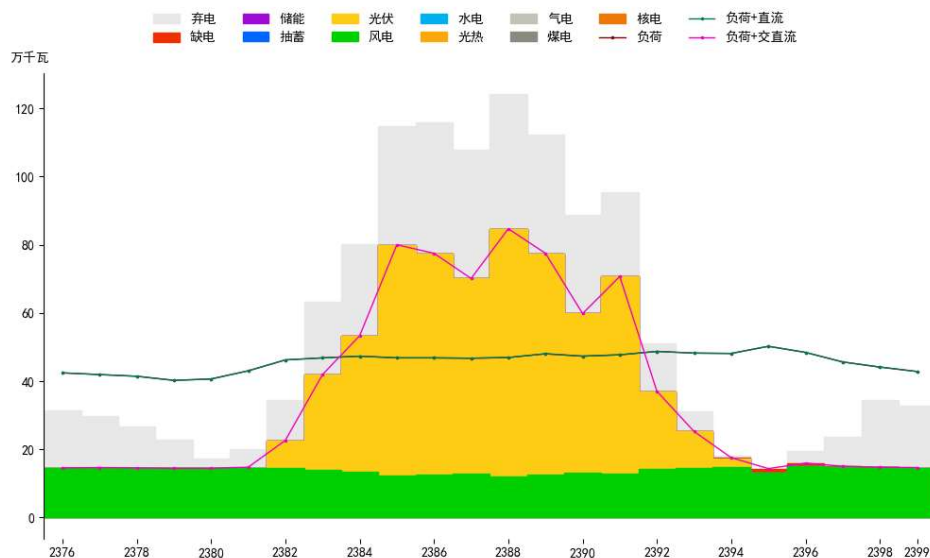


根据计算来看，池阳供电区 2026 年综合弃电率为 18.4%，其中风电弃电率为 37.7%，光伏弃电率为 5%；2027 年综合弃电率为 34.5%，其中风电弃电率为 58.3%，光伏弃电率为 6%。

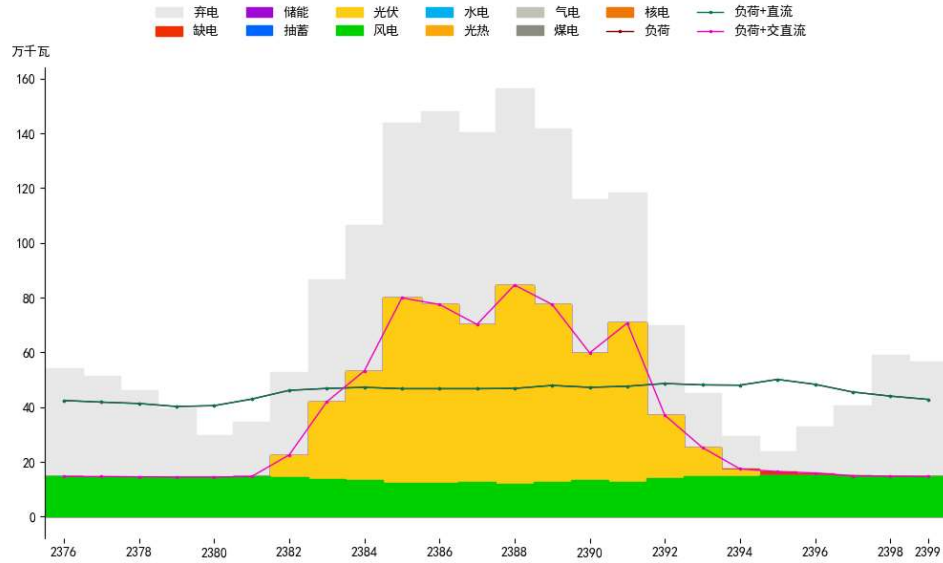
新能源弃电最大发生在 2-5 月。光伏弃电主要是因为各 110kV 站低压侧分布式光伏装机容量较大，午间光伏大发时与集中式光伏冲突并受 110kV 线路传输断面限制发生的弃电。风电弃电主要是因为风电集中在淳化、旬邑地区，由于地区电网较为薄弱受线路传输断面限制发生弃电。

(3) 新能源最大弃电日出力曲线

池阳供电区 2026 年新能源最大弃电率日出力曲线如下图所示：



池阳供电区 2027 年新能源最弃电率日出力曲线如下图所示：



5.6 淳化 330kV 变供电区电力平衡及消纳分析

5.6.1 淳化 330kV 变供电区电源情况

目前，淳化 330kV 变还处于可研阶段，预计 2027 年投运。2027 年供电区电源总计装机为 1385MW 均为新能源装机，光伏 135MW 风电 1250MW；预计 2030 年电源总计装机为 1495MW，其中水电 110MW，新能源装机 1285MW 光伏 135MW 风电 1250MW。

淳化 330kV 变供电区电源

单位：MW

名称	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1、火电	0	0	0	0
2、水电	0	0	110	110
东庄水电	0	0	110	110
3、光伏	135	135	135	135
十里塬光伏	100	100	100	100
营房光伏	20	20	20	20
仲山牧光伏	15	15	15	15
4、风电	1250	1250	1250	1250
土桥风电	100	100	100	100
和家山风电	80	80	80	80
石门风电场	20	20	20	20
中核车坞风电	100	100	100	100
淳化北部汇新 10 万千瓦风力发电项目	100	100	100	100
陕投淳化县 10 万风电	100	100	100	100
陕煤旬邑 20 万千瓦风电	200	200	200	200

陕投旬邑 5 万千瓦风电	50	50	50	50
中核汇能淳化县 5 万千瓦风电	50	50	50	50
国家电投淳化县 10 万千瓦风电	100	100	100	100
华电淳化县 10 万千瓦风电	100	100	100	100
陕西投资集团旬邑县（二期）5 万千瓦风电	50	50	50	50
华电旬邑县 10 万千瓦风电	100	100	100	100
华润旬邑县 10 万千瓦风电	100	100	100	100
5、合计	1385	1385	1495	1495

5.6.2 淳化 330kV 变供电区电力平衡

（1）根据咸阳电网装机性质，电力平衡选择新能源不参与的大负荷、光伏大发的午时腰荷方式、夜间风电大发的夜间小负荷方式进行电力平衡。

（2）根据咸阳地区负荷特性，大负荷方式按照最大负荷考虑，午时腰荷按照最大负荷的 80%考虑，夜间小负荷按照最大负荷的 50%考虑。

（3）大负荷方式下新能源不参与平衡；午间腰荷光伏同时率按照 1 考虑、风电同时率按照 0.35 考虑；夜间小负荷风电同时率按照 0.75 考虑。

淳化 330kV 变供电区大负荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、大负荷	154	159	163	165
二、电源出力	0	0	110	110
1.火电	0	0	0	0
2.水电	0	0	110	110
3.光伏	0	0	0	0
4.风电	0	0	0	0
三、电力盈亏	-154	-159	-53	-55
四、主变负载率	-16%	16%	5%	6%

淳化 330kV 变供电区午间腰荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、午间腰荷	123	127	130	132
二、电源出力	572	572	682	682
1.火电	0	0	0	0
2.水电	0	0	110	110
3.光伏	135	135	135	135
4.风电	437	437	437	437
三、电力盈亏	449	445	552	551

四、主变负载率	42%	42%	52%	52%
---------	-----	-----	-----	-----

淳化 330kV 变供电区夜间小负荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、夜间小负荷	77	79	82	82
二、电源出力	937	937	1047	1047
1.火电	0	0	0	0
2.水电	0	0	110	110
3.光伏	0	0	0	0
4.风电	937	937	937	937
三、电力盈亏	860	858	966	965
四、主变负载率	81%	81%	91%	91%

由以上计算结果可以得出：淳化变供电区在大负荷方式下主要从主网下电，负载率较低。在午间腰荷方式下向主网上送，主变负载率不高；夜间小负荷方式下向主网上送，主变负载率较高。

5.6.3 淳化 330kV 变供电区新能源消纳能力分析

根据生产模拟计算结果，2027 年淳化供电区新能源消纳结果如下：

（1）逐月电量平衡

根据计算结果，2027 年淳化供电区逐月电量平衡如下表所示。

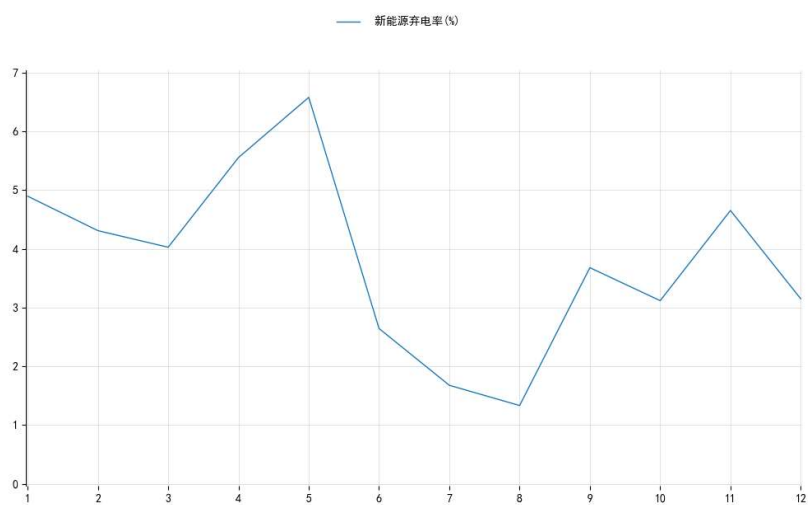
2027 年淳化供电区逐月电量平衡

单位：亿千瓦时	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
一、系统电量需求	2.9	2.3	2.8	2.9	3.3	2.5	2.2	2.0	3.2	2.8	2.6	2.3
1. 负荷电量	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
峰荷电量	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
基荷电量	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
2. 交流外送	2.4	1.9	2.3	2.4	2.8	2.0	1.6	1.4	2.7	2.3	2.1	1.7
外送	2.5	1.9	2.3	2.4	2.8	2.0	1.6	1.4	2.7	2.3	2.1	1.7
受入	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、新能源利用	2.5	2.1	2.4	2.4	2.9	2.0	1.6	1.4	2.7	2.4	2.1	1.8
1. 风电利用	2.4	1.9	2.3	2.2	2.7	1.8	1.4	1.2	2.5	2.2	2.0	1.7
风电可用	2.5	2.0	2.4	2.3	2.9	1.9	1.4	1.2	2.6	2.3	2.1	1.7
弃风电量	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
弃风率(%)	4.8	4.2	3.9	5.2	5.8	2.8	1.9	1.5	3.7	2.9	4.8	3.2
2. 光伏利用	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
光伏可用	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
弃光电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
弃光率(%)	6.1	6.1	5.3	10.0	15.5	1.4	0.2	0.4	4.0	6.1	3.1	2.6
九、综合调节	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1

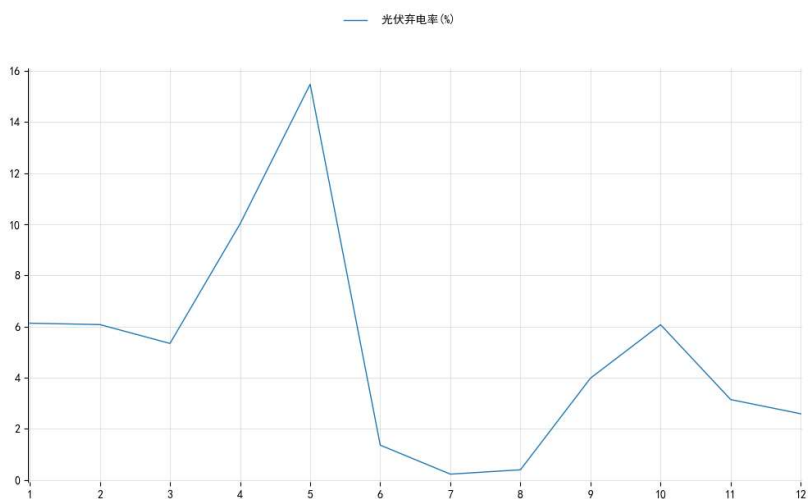
1. 弃电量	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
弃风电量	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
弃光电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
弃水电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. 综合弃电率(%)	4.6	4.3	4.1	5.5	6.7	2.6	1.5	1.0	3.6	3.1	4.2	2.7
风电弃电率(%)	4.8	4.2	3.9	5.2	5.8	2.8	1.9	1.5	3.7	2.9	4.8	3.2
光伏弃电率(%)	6.1	6.1	5.3	10.0	15.5	1.4	0.2	0.4	4.0	6.1	3.1	2.6
水电弃电率(%)	2.6	4.1	5.1	5.4	7.6	2.2	0.9	0.3	3.2	3.0	2.1	0.9
新能源弃电率(%)	4.9	4.3	4.0	5.6	6.6	2.6	1.7	1.3	3.7	3.1	4.7	3.1

(2) 新能源弃电率结果

2027 年淳化供电区新能源项目逐月弃电率如下图所示：



2027 年淳化供电区光伏项目逐月弃电率如下图所示：



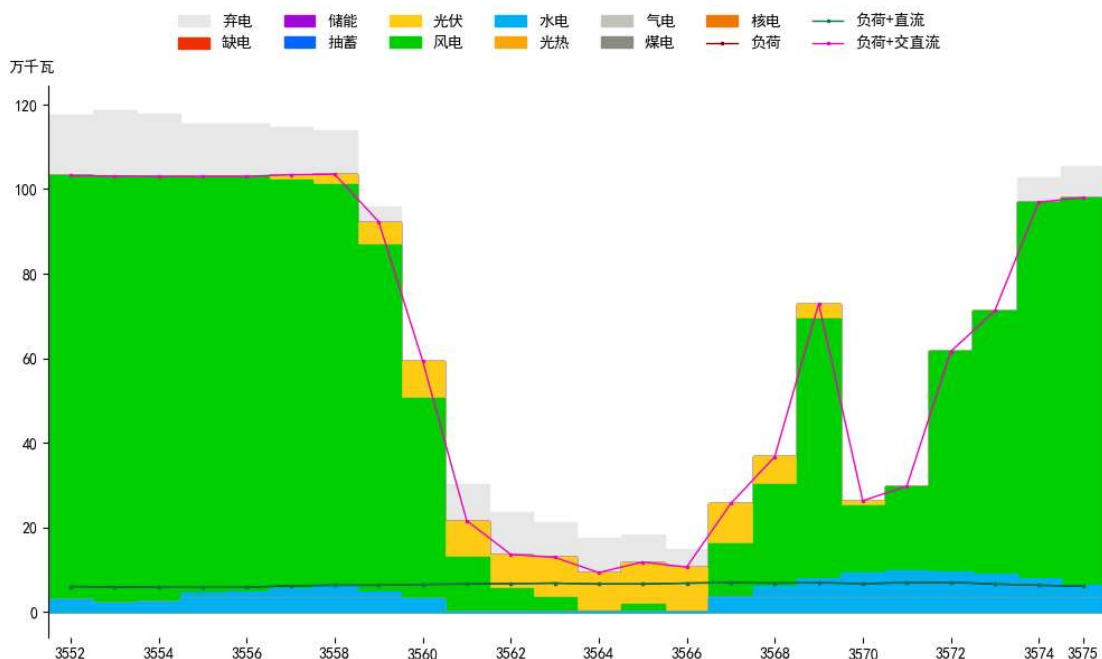
2027 年淳化供电区风电项目逐月弃电率如下图所示：



根据计算来看，新能源弃电最大发生在 2-5 月。淳化供电区 2027 年新能源弃电率为 4.1%，其中风电弃电率为 4%，光伏弃电率为 5.4%。

(3) 新能源最大弃电日出力曲线

淳化供电区 2027 年新能源最大弃电率日出力曲线如下图所示：



5.7 110kV 线路断面送出能力分析

淳化、旬邑地区电网较为薄弱，目前与池阳变供电区仅有淳西变-池阳变 1 回 110kV 线路联络，最大传输能力为 120MW，目前该地区新能源装机为 235MW（光伏 135MW、风电 100MW），预计到 2025 年底（由于建设进度问题，新投新能源项目按最大装机 50%考虑）将达到 510MW（光伏 135MW、风电 375MW），预计到 2026 年将达到 1185MW（光伏 135MW、风电 1050MW），预计到 2030 年将达到 1295MW（水电 110MW、光伏 135MW、风

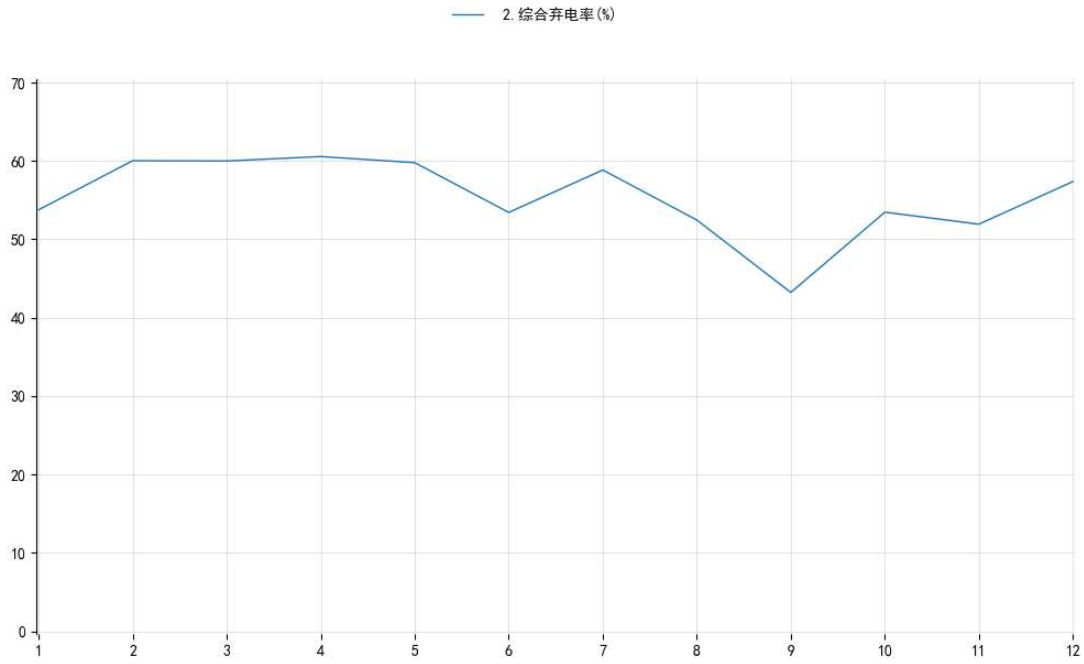
电 1050MW），具体情况见下。

淳化、旬邑地区电源装机

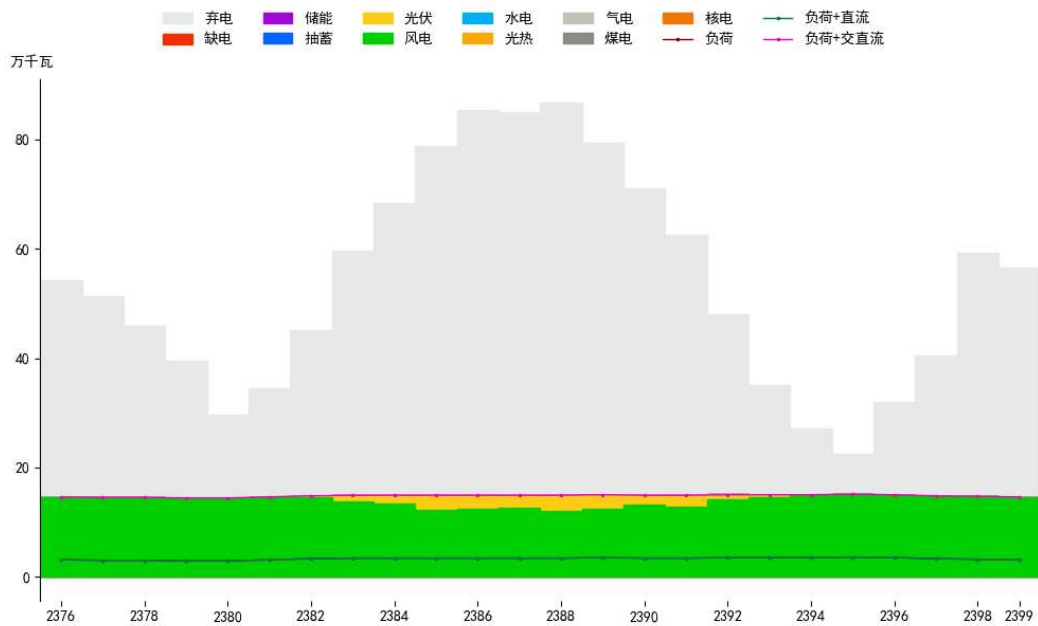
名称	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1、火电	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2、水电	0	0	0	0	0	110	110
东庄水电	0	0	0	0	0	110	110
3、光伏	135	135	135	135	135	135	135
十里塬光伏	100	100	100	100	100	100	100
营房光伏	20	20	20	20	20	20	20
仲山牧光伏	15	15	15	15	15	15	15
4、风电	100	375	1050	1050	1050	1050	1050
中核车坞风电	100	100	100	100	100	100	100
中核淳化汇新风电	0	50	100	100	100	100	100
陕投淳化县 10 万风电	0	50	100	100	100	100	100
陕煤旬邑 20 万千瓦风电	0	100	200	200	200	200	200
陕投旬邑 5 万风电	0	25	50	50	50	50	50
华电淳化县 10 万千瓦风电	0	50	100	100	100	100	100
中核汇能淳化县 5 万千瓦风电	0	0	50	50	50	50	50
国家电投淳化县 10 万千瓦风电	0	0	100	100	100	100	100
陕西投资集团旬邑县（二期）5 万千瓦风电	0	0	50	50	50	50	50
华润旬邑县 10 万千瓦风电	0	0	100	100	100	100	100
华电旬邑县 10 万千瓦风电	0	0	100	100	100	100	100
5、合计	235	510	1185	1185	1185	1295	1295

以上电源在淳化 330kV 变未投运前均需通过淳西变-池阳变线路上送至池阳 330kV 变，如果不建设淳化 330kV 变，受线路传输能力限制该地区 2025 年综合弃电率为 27%，2027 年综合弃电率为 58%。

建议尽快规划投运淳化 330kV 变，改善地区新能源弃电的问题。地区弃电具体情况见下：



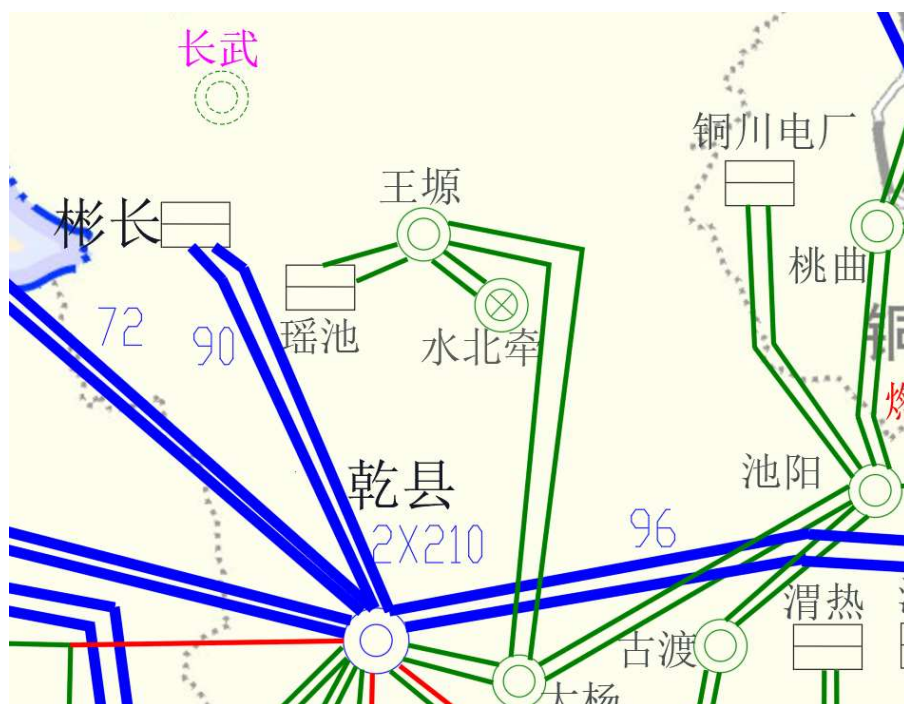
淳化、旬邑地区 2027 年每月弃电率



淳化、旬邑地区 2027 年弃电率最大日出力曲线

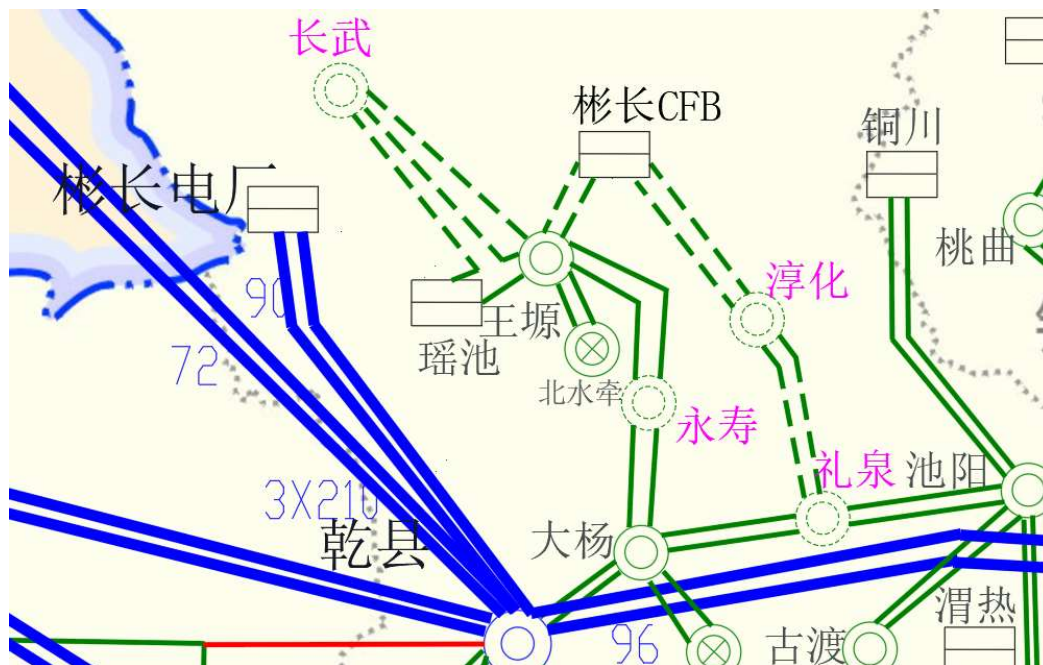
5.8 咸阳北部电网 330kV 断面送出能力分析

咸阳北部电网目前由王塬 330kV 变与彬长 CFB 电厂组成，主要外送断面为大杨变-王塬变双回线路（均为 $2 \times \text{LGJ-300}$ ），N-1 外送极限为 700MW。电网现状见下图：



咸阳北部电网现状图

根据电网规划，“十五五”末期咸阳北部电网将形成大杨变-永寿变-王塬变-彬长 CFB 电厂-淳化变-池阳变环网结构，在淳化变-礼泉变双回线路 N-2 的情况下，受大杨变-永寿变双回线路热稳限制，外送极限为 1400MW。



咸阳北部电网规划图

(1) 咸阳北部电网负荷预测

根据负荷预测结果，预计咸阳北部电网 2030 年负荷为 1249MW。具体详情

见下：

咸阳北部电网负荷预测表

单位:MW

序号	变电站	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	王塬	537	524	651	417	432	383	305	344
2	长武	0	0	0	438	472	513	527	542
3	淳化	0	0	0	0	123	131	138	140
4	永寿	0	0	0	0	0	0	179	183
5	北水岭牵	40	40	40	40	40	40	40	40
合计		577	564	691	895	1066	1068	1190	1249

(2) 咸阳北部电网电源装机

根据新能源 2022-2024 年竞配项目，预计咸阳北部电网 2030 年总计电源装机 4197MW，其中新能源 3345MW（光伏 1236MW 风电 2109MW）。具体详情见下：

咸阳北部电网负荷预测表

单位:MW

名称	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1、火电	71	731	731	731	731	731	740	740
彬长 CFB 电厂		660	660	660	660	660	660	660
王塬	71	71	71	21	21	21	21	21
长武	0	0	0	50	50	50	50	50
淳化	0	0	0	0	0	0	0	0
永寿	0	0	0	0	0	0	9	9
2、水电	35.6	35.6	2	2	2	2	112	112
王塬	35.6	35.6	2	0	0	0	0	0
长武	0	0	0	2	2	2	2	2
淳化	0	0	0	0	0	0	110	110
永寿	0	0	0	0	0	0	0	0
3、光伏	500	651	901	1001	1136	1136	1236	1236
王塬	500	651	901	441	441	441	341	341
长武	0	0	0	560	560	560	560	560
淳化	0	0	0	0	135	135	135	135
永寿	0	0	0	0	0	0	200	200
4、风电	259	259	759	1059	2009	2009	2109	2109
王塬	259	259	759	809	609	609	270	270
长武	0	0	0	250	250	250	250	250
淳化	0	0	0	0	1150	1150	1150	1150

永寿	0	0	0	0	0	0	440	440
5、合计	866	1677	2393	2793	3878	3878	4197	4197

(3) 咸阳北部电网电力平衡

1) 根据咸阳电网装机性质，电力平衡选择光伏大发的午时腰荷方式、夜间风电大发的夜间小负荷方式进行电力平衡。

2) 根据咸阳地区负荷特性，午时腰荷按照最大负荷的 80%考虑，夜间小负荷按照最大负荷的 50%考虑。

3) 午间腰荷光伏同时率按照 0.85 考虑、风电同时率按照 0.35 考虑；夜间小负荷风电同时率按照 0.75 考虑。咸阳北部电网午间腰荷方式电力平衡（彬长 CFB 电厂出力 100%）

单位：MW

年份	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、午间腰荷	470	459	561	724	861	862	960	1008
二、电源出力	615	1338	1691	1881	2329	2329	2567	2567
1. 火电	64	658	658	658	658	658	666	666
2. 水电	36	36	2	2	2	2	112	112
3. 光伏	425	553	766	851	966	966	1051	1051
4. 风电	91	91	266	371	703	703	738	738
三、电力盈亏	146	878	1131	1157	1468	1467	1607	1559
四、断面负载率	21%	125%	162%	83%	105%	105%	115%	111%

咸阳北部电网午间腰荷方式电力平衡（彬长 CFB 电厂 2025 年出力 30%2030 年出力 60%）

单位：MW

年份	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、午间腰荷	470	459	561	724	861	862	960	1008
二、电源出力	570	877	1231	1618	2065	2065	2300	2300
1. 火电	19	197	197	395	395	395	400	400
2. 水电	36	36	2	2	2	2	112	112
3. 光伏	425	553	766	851	966	966	1051	1051
4. 风电	91	91	266	371	703	703	738	738
三、电力盈亏	101	418	670	894	1205	1203	1341	1293
四、断面负载率	14%	60%	96%	64%	86%	86%	96%	92%

咸阳北部电网夜小方式电力平衡（彬长 CFB 电厂出力 100%）

单位：MW

年份	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、夜间小负荷	309	302	365	467	553	554	615	645
二、电源出力	294	888	1229	1454	2167	2167	2360	2360
1. 火电	64	658	658	658	658	658	666	666

2. 水电	36	36	2	2	2	2	112	112
3. 光伏	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 风电	194	194	569	794	1507	1507	1582	1582
三、电力盈亏	-15	586	864	987	1614	1613	1745	1715
四、断面负载率	2%	84%	123%	70%	115%	115%	125%	123%

咸阳北部电网夜小方式电力平衡（彬长 CFB 电厂 2025 年出力 70%2030 年出力 40%）

单位：MW

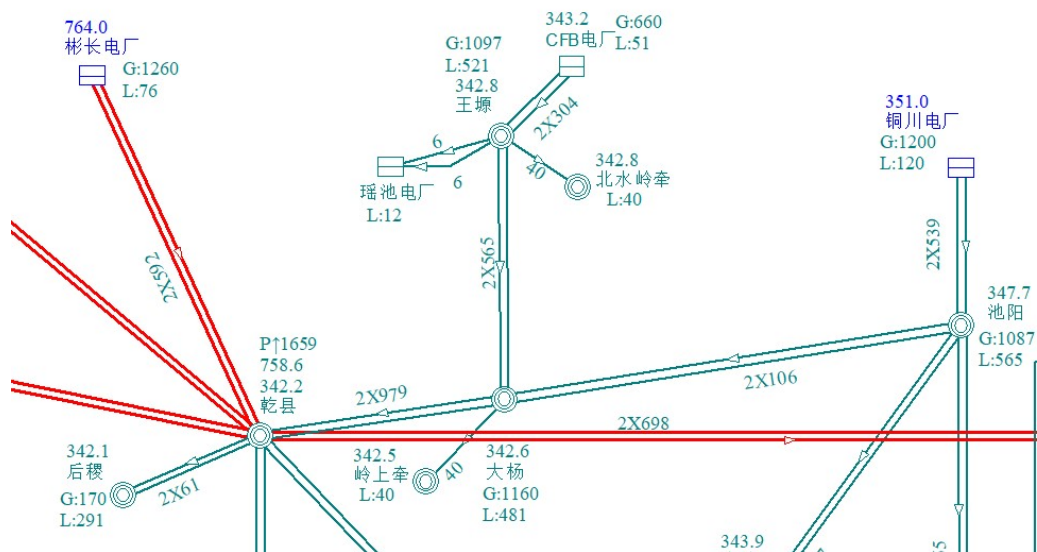
年份	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、夜间小负荷	309	302	365	467	553	554	615	645
二、电源出力	275	690	1032	1059	1838	1838	2027	2027
1. 火电	45	461	461	263	329	329	333	333
2. 水电	36	36	2	2	2	2	112	112
3. 光伏	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 风电	194	194	569	794	1507	1507	1582	1582
三、电力盈亏	-34	388	666	592	1285	1284	1412	1382
四、断面负载率	5%	55%	95%	42%	92%	92%	101%	99%

咸阳北部电网在 2026 年以前礼泉变未投运北部环网未建成前外送断面极限为 700MW，2026 年后北部环网建成后外送断面极限为 1400MW。根据电力平衡计算结果，午间腰荷方式下如果彬长 CBF 电厂出力 100%，则咸阳北部电网 2025 年越限 430W、2030 年越限 159MW；夜间小负荷方式下如果彬长 CBF 电厂出力 100%，则咸阳北部电网 2025 年越限 164MW、2030 年越限 315MW。

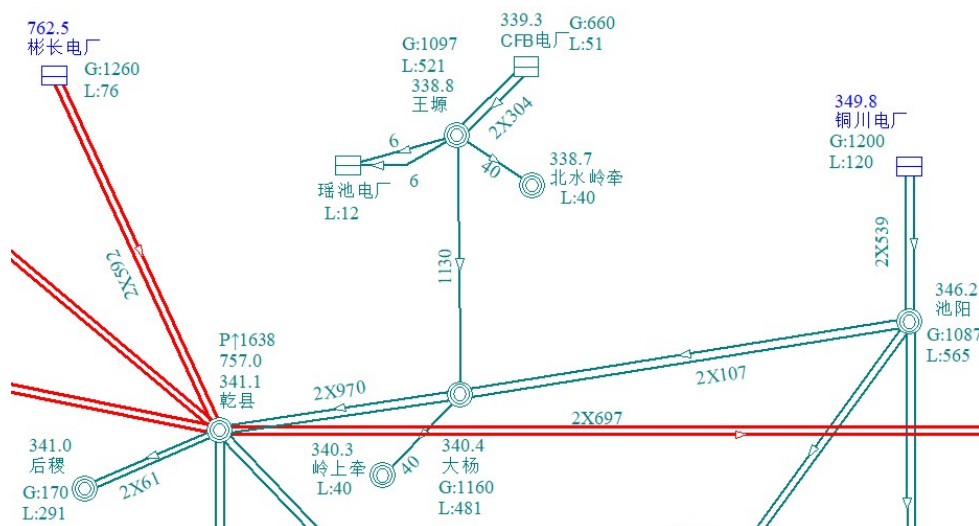
（4）潮流计算

本次计算水平年为 2025 年和 2030 年。

2025 年咸阳北部电网仅有王塬变和彬长 CFB 电厂，与主网仅有大杨变-王塬变双回线连接，在 N-1 情况下受大杨变-永寿变双回线路热稳限制，外送极限为 700MW。

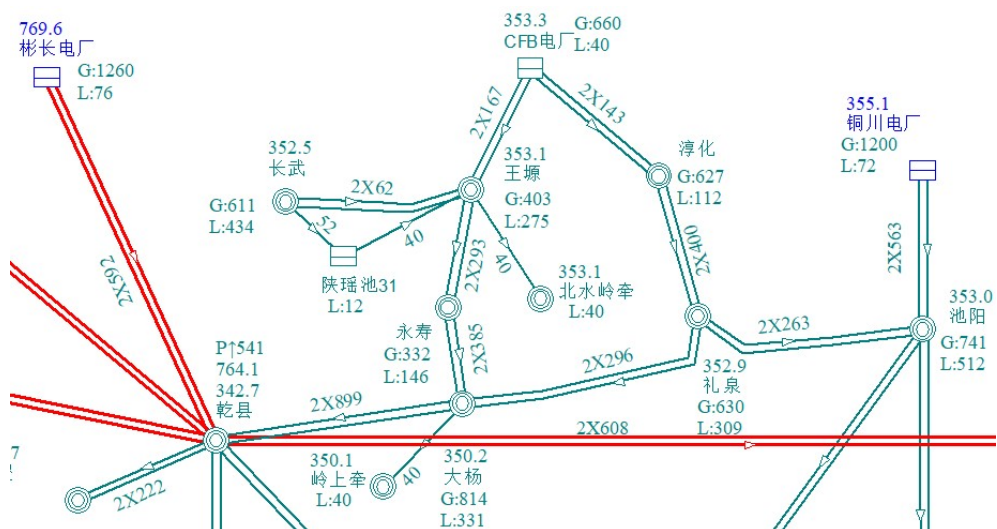


2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网正常方式潮流

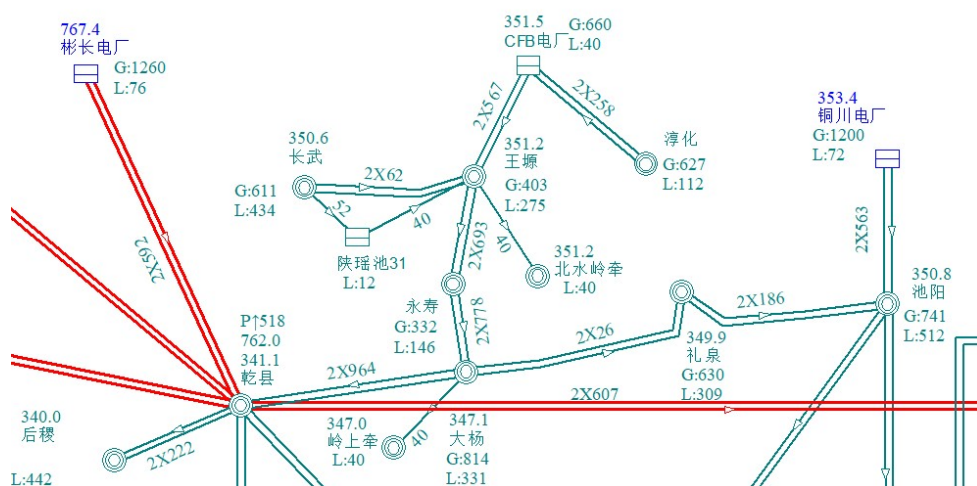


2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网大杨-王塬 N-1 潮流越限 430MW

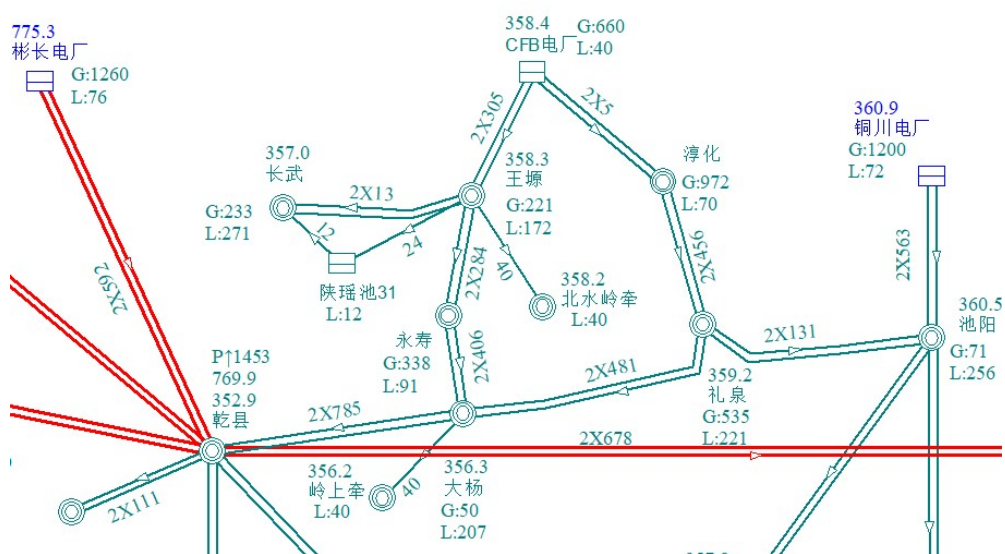
2030 年咸阳北部电网大杨变-永寿变-王塬变-彬长 CFB 电厂-淳化变-池阳变环网结构，在淳化变-礼泉变双回线路 N-2 的情况下，受大杨变-永寿变双回线路热稳限制，外送极限为 1400MW。由于地区装机较多，在 N-2 的情况下需切机 159MW-315MW。



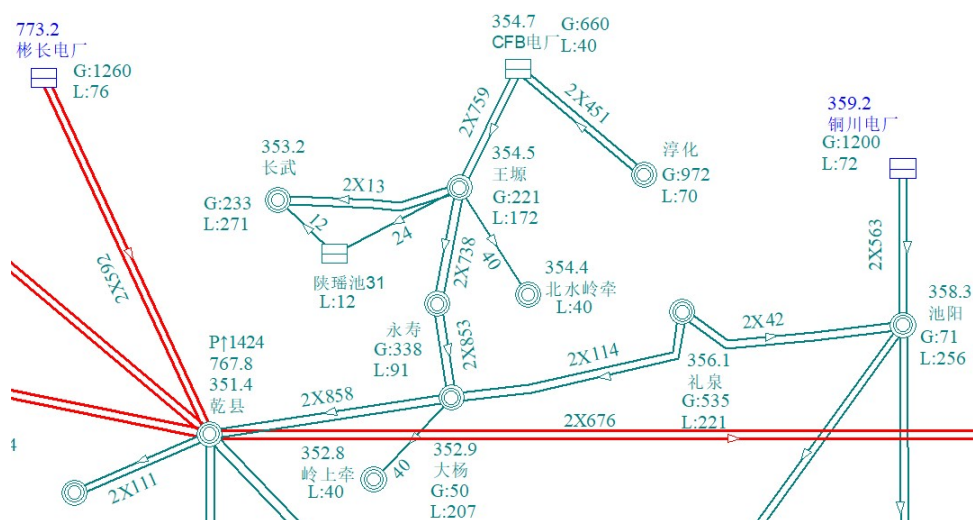
2030 年咸阳北部电网午间腰荷正常方式潮流



2030 年咸阳北部电网午间腰荷淳化-礼泉 N-2 方式潮流



2030 年咸阳北部电网夜间小负荷正常方式潮流



2030 年咸阳北部电网夜间小负荷淳化-礼泉 N-2 方式潮流

5.9 消纳分析总结

(1) 从全网来看：根据计算结果，预计 2025 年光伏利用小时数约 1308.8 小时，弃电率约 12.7%。风电利用小时数约 1887.4 小时，弃电率约 6.9%。预计 2025 年全网新能源弃电率约 10.0%；预计 2027 年光伏利用小时数约 1321 小时，弃电率约 12%。风电利用小时数约 1880.6 小时，弃电率约 7.1%。预计 2027 年全网新能源弃电率约 9.5%。

(2) 从咸阳电网来看，咸阳电网在夜间小负荷和午间腰荷时均有电力盈余，需上送至陕西主网。

(3) 从 330kV 供电区来看，池阳变供电区在大负荷方式下主要从主网下电，“十四五”期间负载率较高；在午间腰荷方式下向主网上送，主变负载率较高；夜间小负荷方式下从主网下电，主变负载率较低；池阳供电区 2026 年综合弃电率为 18.4%，其中风电弃电率为 37.7%，光伏弃电率为 5%；2027 年综合弃电率为 34.5%，其中风电弃电率为 58.3%，光伏弃电率为 6%。淳化变在 2027 年投运后，将极大的缓解淳化、旬邑地区新能源弃电的情况，供电区在大负荷方式下主要从主网下电，负载率较低；在午间腰荷方式下向主网上送，主变负载率不高；夜间小负荷方式下向主网上送，主变负载率较高；淳化供电区 2027 年新能源弃电率为 4.1%，其中风电弃电率为 4%，光伏弃电率为 5.4%。

(4) 从 110kV 线路断面送出能力分析来看，淳化、旬邑地区电网较为薄弱，目前与池阳变供电区仅有淳西变-池阳变 1 回 110kV 线路联络，最大传输能力为 120MW，受线路传输能力限制该地区 2025 年综合弃电率为 27%，2027 年

综合弃电率为 58%。建议尽快规划投运淳化 330kV 变，改善地区新能源弃电的问题。

（5）从 330kV 线路断面送出能力分析来看，咸阳北部电网在 2025 年以前礼泉变未投运北部环网未建成前外送断面极限为 700MW，2026 年后北部环网建成后外送断面极限为 1400MW。根据电力平衡计算结果，午间腰荷方式下如果彬长 CBF 电厂出力 100%，则咸阳北部电网 2025 年越限 430W、2030 年越限 159MW；夜间小负荷方式下如果彬长 CBF 电厂出力 100%，则咸阳北部电网 2025 年越限 164MW、2030 年越限 315MW。

6 工程建设意义

(1) 开发可再生能源是我国实现国民经济和社会可持续发展的重要基础，国家十分重视可再生能源的开发，并颁布了《可再生能源法》，对可再生能源的开发和利用进行立法保护。建设安全、清洁、低碳、高效的现代能源体系，推动绿色低碳循环发展是“十三五”能源发展的重要内容。

风能被誉为二十一世纪最有开发价值的绿色环保新能源之一。我国是风能蓄量较丰富的地区，但是风能资源利用工作开展得较为缓慢，随着经济水平的不断提高，人类对环境的保护意识逐渐增强，人们更注重生存质量，开发绿色环保新能源成为能源产业发展方向，作为绿色环保新能源之一的风力发电场的开发建设是十分必要的。

陕西淳化县属陕西省风能资源次丰富区，开发风电符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向。本风电场建成后利用丰富的风能资源，有利于增加地区可再生能源的比例，优化系统电源结构，符合我国能源发展的方向和要求。

(2) 合理开发风能资源，实现地区电力可持续发展根据《陕西省“十三五”电力发展规划》报告系统电量需求较大。本项目所处的淳化县是陕西省风能资源可利用的地区之一，开发风能资源补充电网电量也符合国家能源政策。通过对境内实测数据和再分析测风资料分析，该项目所在地区风能资源品质较好，风能资源比较丰富，具有较好的可利用价值。

(3) 地区国民经济可持续发展的需要淳化县在经济发展的同时加强资源节约和环境保护，推动生态效益与经济效益、社会效益同步提升，生态文明与物质文明、精神文明、政治文明同步发展，加强节能降耗和污染减排工作，引导企业发展循环经济，注重清洁生产，逐步形成资源集约节约、节能降耗减排的新型经济发展方式。风电是清洁能源，成为建设绿色淳化县的重要举措，应该充分利用该地区的风能资源，带动地区清洁能源的发展，促进人民群众物质文化生活水平的提高，推动城镇和农村经济以及各项事业的发展。

(4) 开发风电促进当地旅游业的发展本风电场位于陕西省淳化县，随着该风电场的建成，不但可给地区电网提供电力，而且风电场本身也可成为旅游景点，促进当地旅游业的发展。综上所述，本风电场建成投运后，与地方已建电站联网运行，富余的电力可送至陕西电网，尽可能缓解陕西电网的供电矛盾，提高风力发电在能源结构中的比重。该风电场的建设符合国家能源政策及“西部

大开发”的战略要求，不仅是当地经济可持续发展、人民物质文化生活水平提高的需要，也是陕西电力工业发展的需要。因此，本项目的建设是十分必要的。

7 接入系统方案

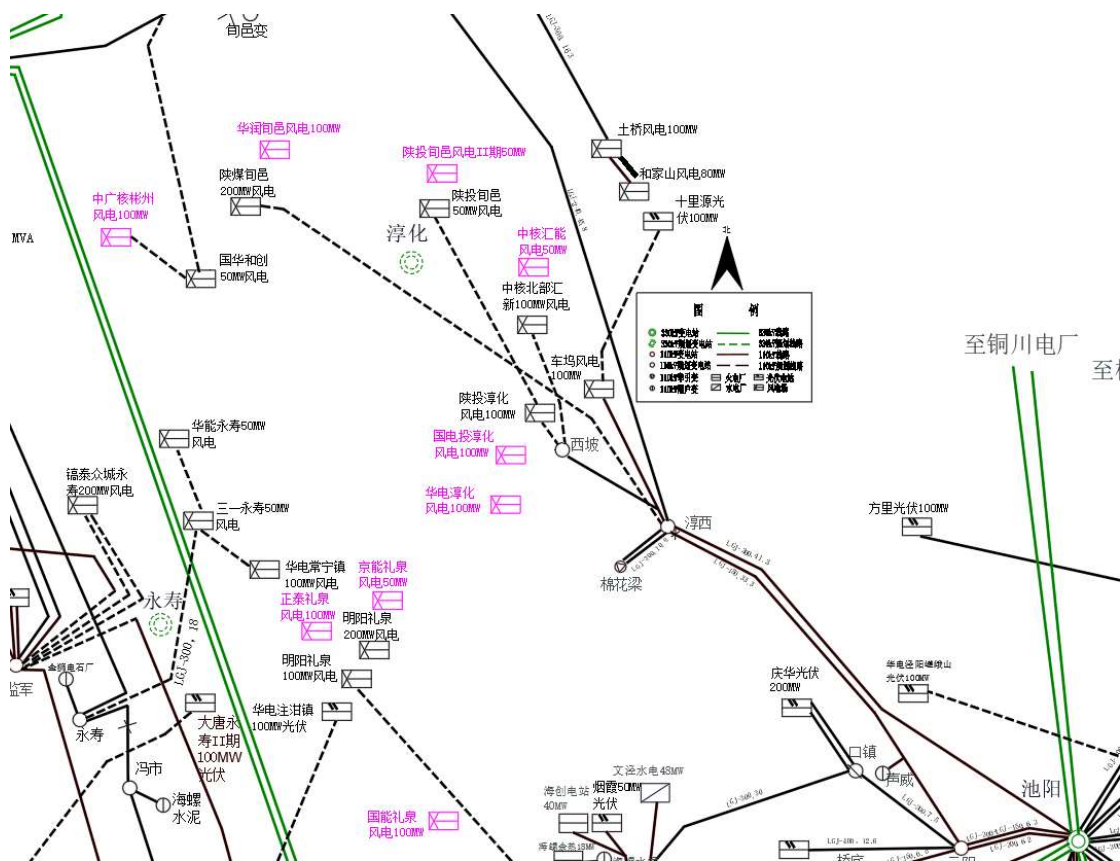
7.1 接入系统电压等级

本次华电淳化县 10 万千瓦风电项目额定装机容量为 100MW，拟升压后以 110kV 电压等级接入电网。

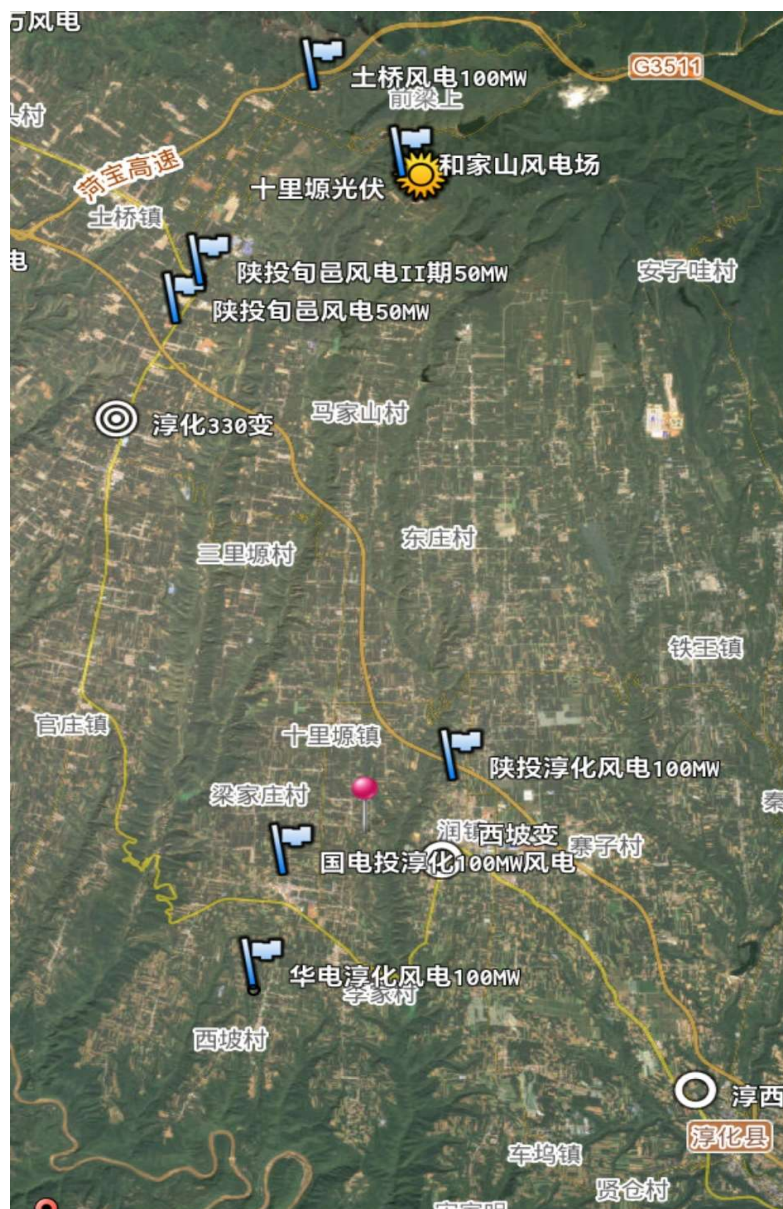
7.2 周边电网现状

本次规划的新能源发电项目位于陕西省咸阳市淳化县。附近的变电站有：池阳 330kV 变 45km、拟建的淳化 330kV 变 15km（2027 年）、西坡变 5.5km、淳西变 10.5km。

周边电网现状见下图：

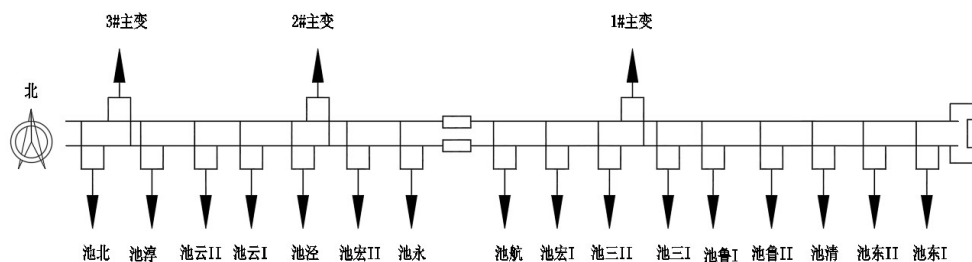


项目周边地理位置见下图：



1) 池阳 330kV 变电站

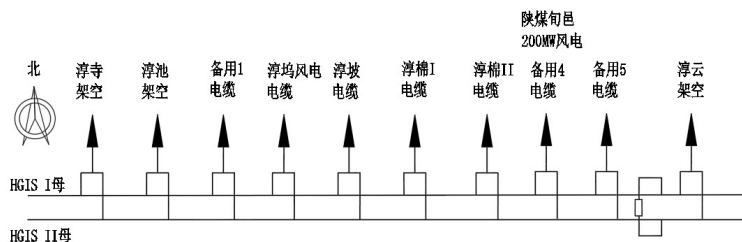
池阳 330kV 变电站位于咸阳市三原县城以西 4 公里的西鉴村,主要为泾阳、三原、淳化等地区及周边的负荷供电。目前主变容量 $2\times 240\text{MVA}+360\text{MVA}$, 110kV 电气主接线为双母双分段接线, 目前出线为 16 回, 最终出线 16 回, 无备用出线间隔。



池阳330kV变110kV间隔排列

2) 淳西 110kV 变电站

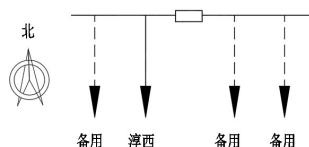
淳西 110kV 变电站位于淳化县，主要供淳化县城及周边生产生活用电。主变容量为 $2 \times 20\text{MVA}$ ，110kV 母线为双母线接线户外 HGIS 设备，目前出线 7 回，最终出线 10 回（所有间隔一次设备已经全部上齐），剩余 3 个备用间隔（其中 1 个已批复为陕煤旬邑 200MW 风电）。淳西 110kV 变由池淳线 LGJ-300 主供、淳云、淳寺处于热备用。



淳西110kV变110kV间隔排列

3) 西坡 110kV 变电站

西坡 110kV 变电站位于淳化县，主要供淳化县城及周边生产生活用电，目前以一回 110kV 线路 T 接在淳寺线上。主变容量为 $2 \times 31.5\text{MVA}$ ，110kV 母线为单母分段接线户外 HGIS 设备，目前出线 1 回最终出线 4 回，剩余 3 个备用间隔位置（其中 2 个已批复为中核北部汇新 100MW 风电和陕投淳化 100MW 风电，另 1 个规划为淳化 330kV 变出线方向）。西坡 110kV 变站内空地较多，可在原设计基础上突破限制，再扩建 1 个 110kV 间隔。

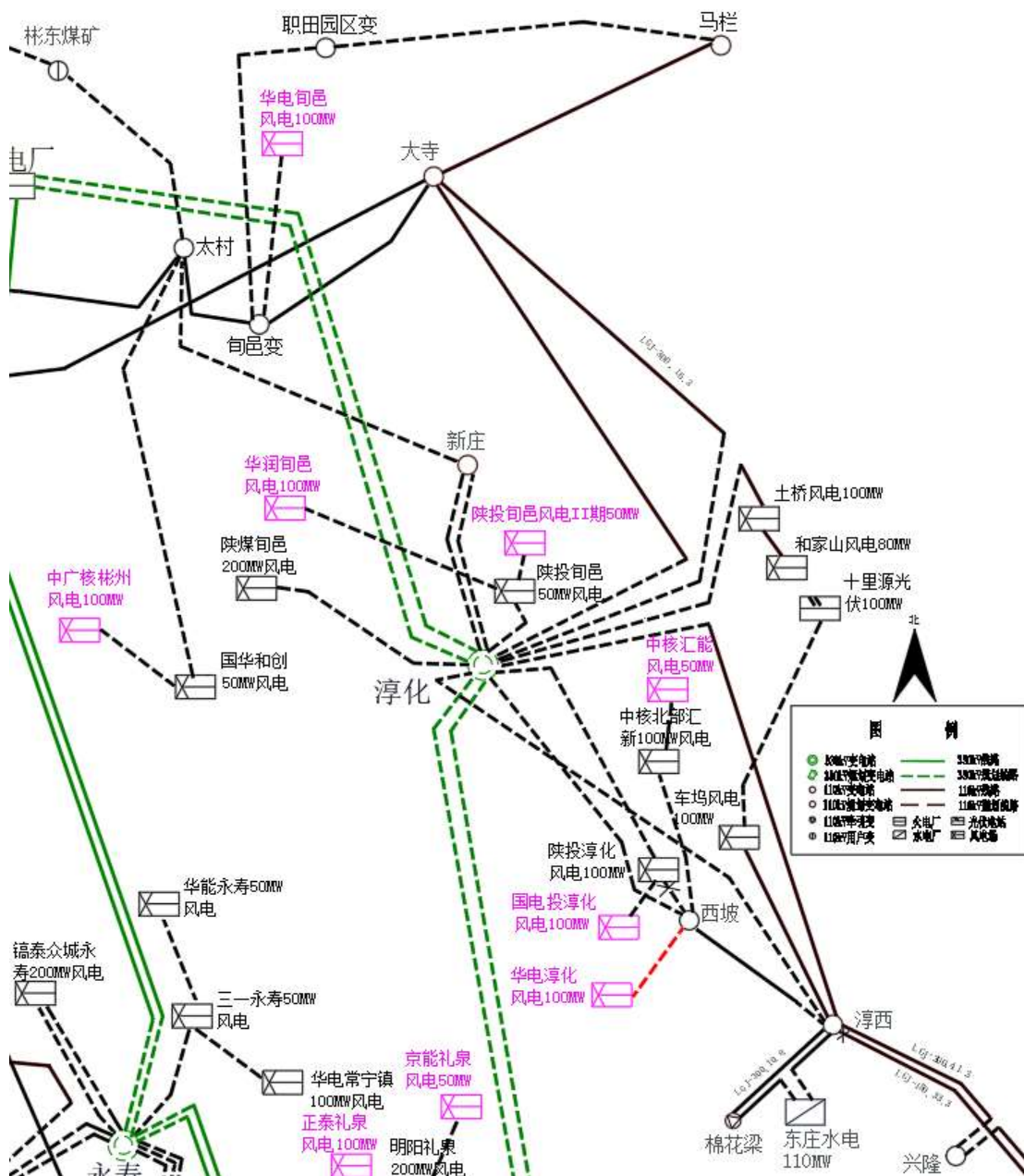


西坡变110kV间隔排列

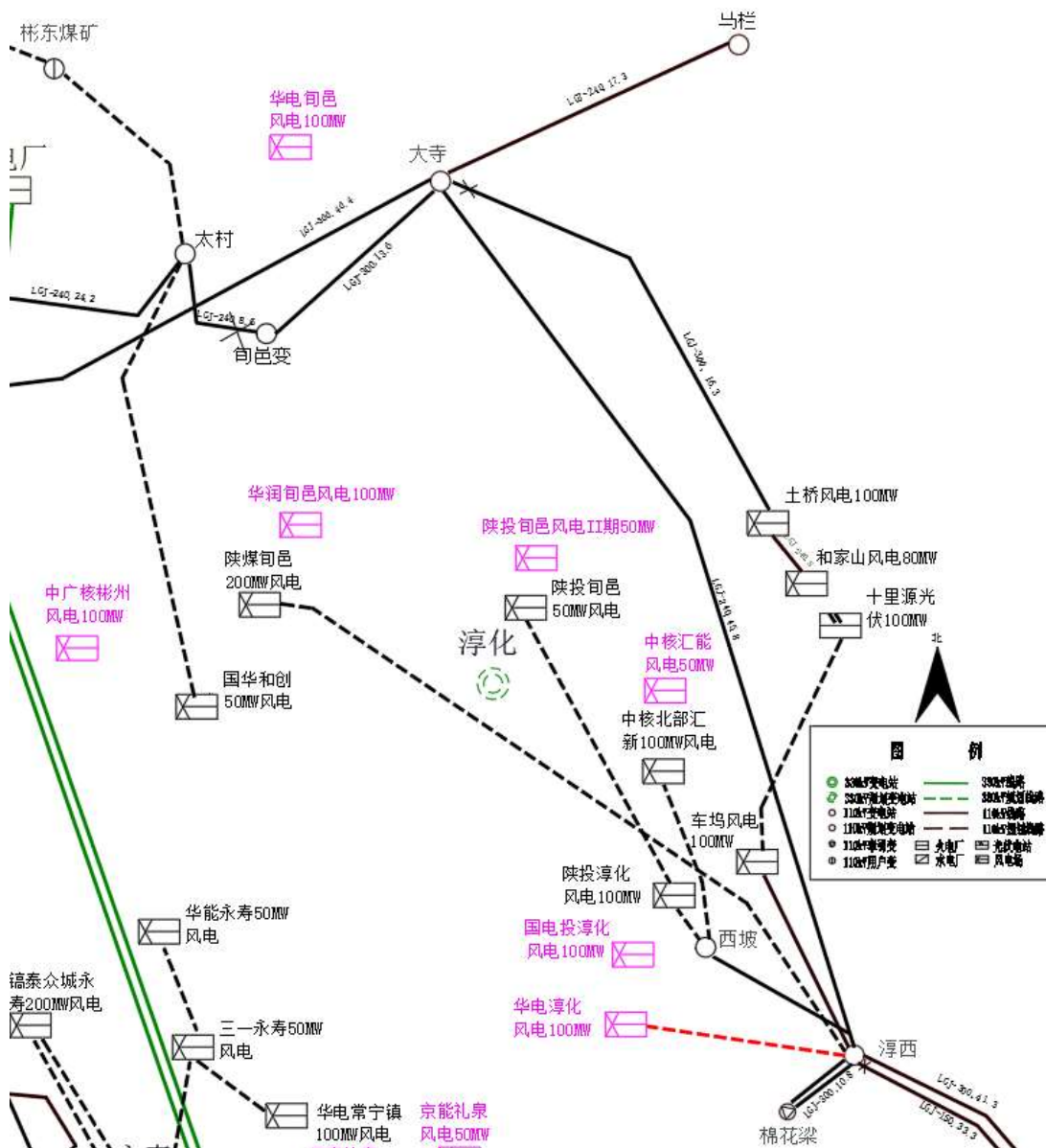
4) 周边 110kV 线路

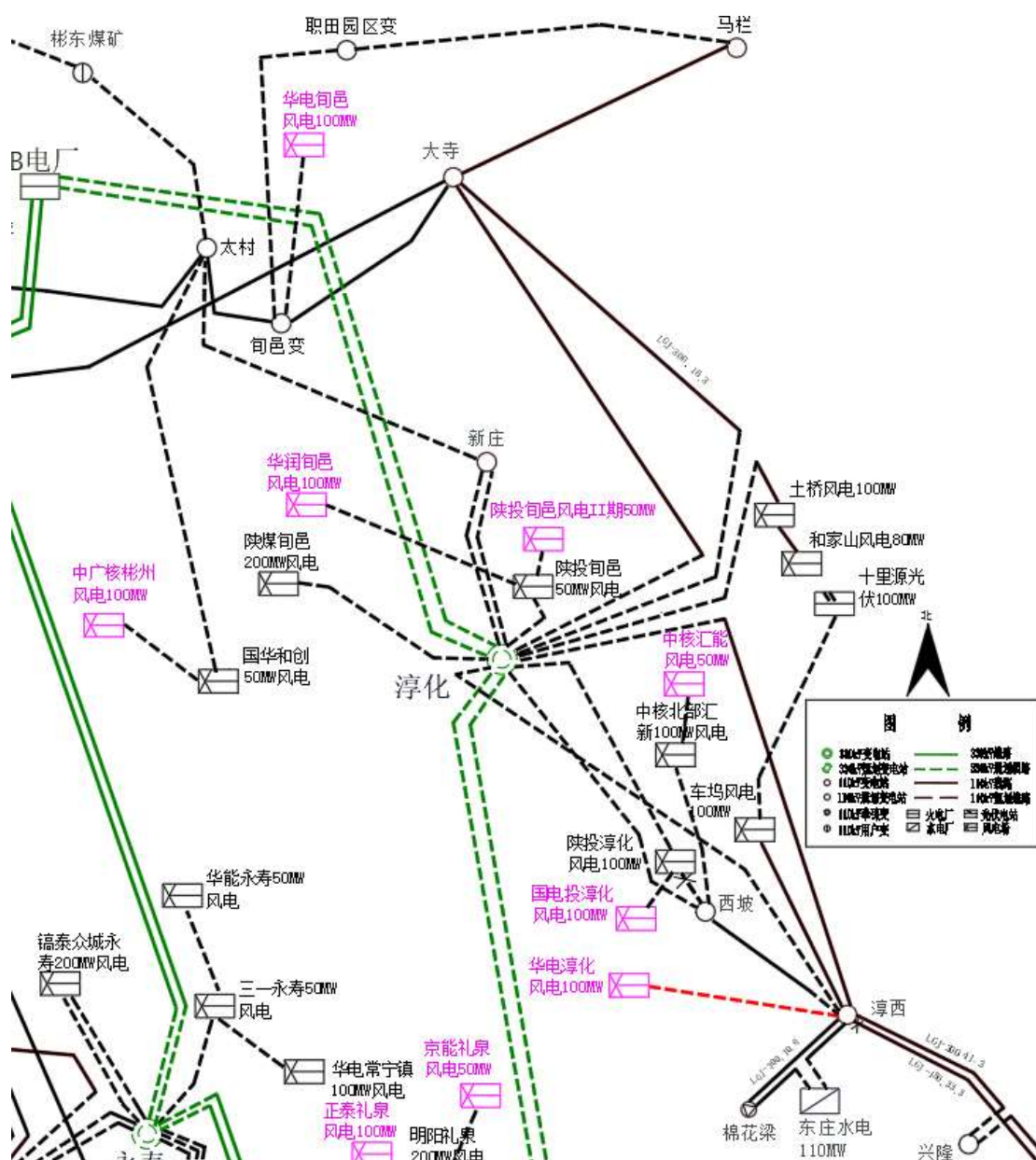
线路名称	两侧厂站		导线型号	长度 (km)
1226 池淳	池阳变	淳西变	LGJ-300/40(#1-#134)	41.297
1227 淳寺	淳西变	大寺变	LGJ-240(#1-#167)	45.825
1227 坡淳 T	淳寺线	西坡变	(YJLW02-64/110-1×500)0.2+ (JL/G1A-300/40)8.793	8.993

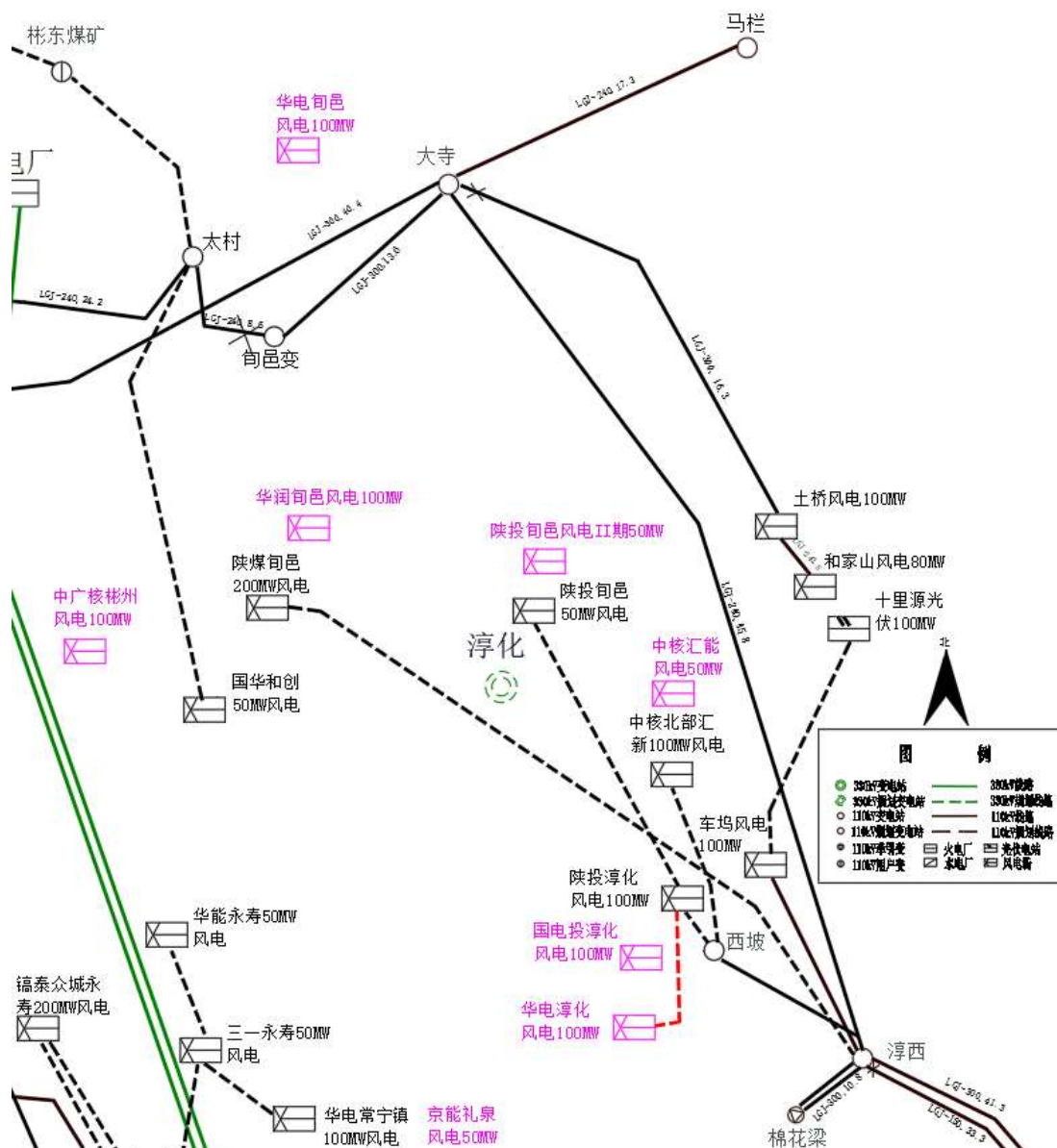
方案一远期：远期 2027 年淳化 330kV 变投运后，将调整加强淳化、旬邑地区电网结构，由于陕投旬邑 50MW 风电-陕投淳化 100MW 风电线路将在中间打开 π 接入淳化 330kV 变，故陕投淳化 100MW 风电-西坡变线路将在陕投淳化 100MW 风电侧开环运行，本项目仍接于西坡 110kV 变，经西坡变-淳化 330kV 变线路上送消纳。



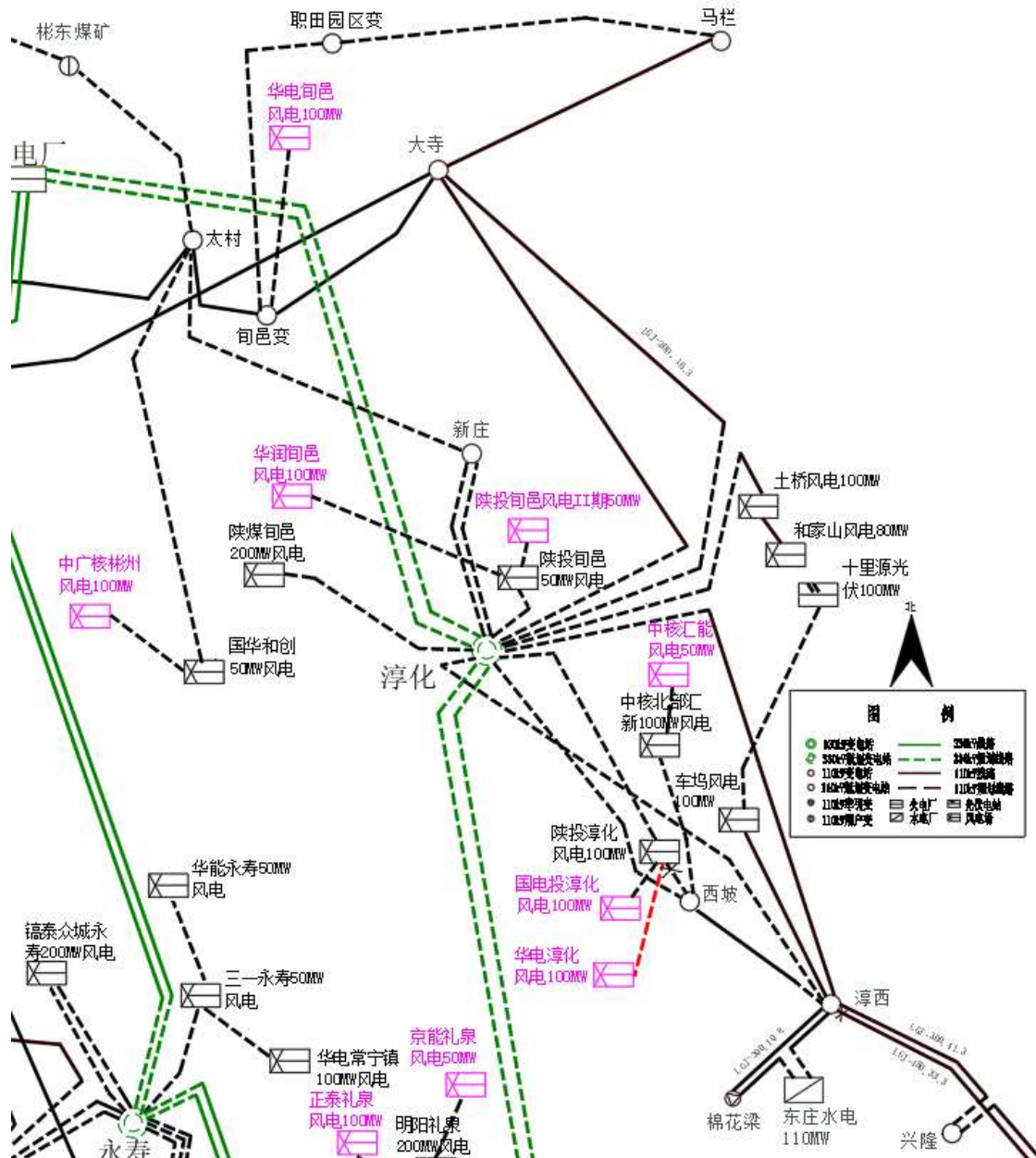
方案二本期：华电淳化县 10 万千瓦风电项目以 1 回 110kV 线路接入淳西 110kV 变，新建架空线路长度为 11.5km 电缆 0.5km，淳西 110kV 变利用 1 个 110kV 间隔。由于淳西变接入电源较多，并且送出通道仅一回 110kV 线路（池淳线 LGJ-300），项目独立计算 2025 年底弃电率为 27%（由于建设进度问题，新投新能源项目按最大装机 50%考虑，该地区电源装机达到 510MW：光伏 135MW、风电 375MW），2027 年淳化 330kV 变投运后弃电率为 4.1%。







方案三远期：远期 2027 年淳化 330kV 变投运后，将调整加强淳化、旬邑地区电网结构，由于陕投旬邑 50MW 风电-陕投淳化 100MW 风电线路将在中间打开 π 接入淳化 330kV 变，故陕投淳化 100MW 风电-西坡变线路将在陕投淳化 100MW 风电侧开环运行，本项目仍以 1 回 110kV 线路接入陕投淳化 100MW 风电 110kV 变升压站，经陕投淳化 100MW 风电 110kV 升压站-淳化 330kV 变线路上送消纳。



7.4 接入系统方案比较

经济技术比较表

单位：万元

	方案一	方案二	方案三
消纳情况	2025 年 27%	2025 年 27%	2025 年 27%
	2027 年 4.1%	2027 年 4.1%	2027 年 4.1%
实施难度	较难	容易	困难
间隔扩建时间	无	已有	较短
远临结合	好	好	好
线路规模	新建架空	新建架空	新建架空
	6	11.5	10
	新建电缆	新建电缆	新建电缆
	0.5	0.5	0.5
间隔扩建	1	1	1
投资	1240	1900	1720

注：1、LGJ-300 导线 120 万元/km、2×LGJ-300 导线 150 万元/km，电缆 800 万元/km；2、110kV 间隔 120 万元/个。

（1）消纳情况：

从消纳情况来看，目前由于池淳线载流量的限制三个方案本期弃电率均较高，远期随着淳化 330kV 变以及 110kV 送出工程的实施弃电率均会改善。但是考虑到全省调峰的需要，远期弃电率应不低于 7.1%。

（2）实施难度

从实施难度来看，方案二实施较简单，方案一次之、方案三困难。方案一接入西坡变，西坡变目前设计最终 110kV 出线为 4 回，但是站内西侧仍有空地可以突破设计最终规模再扩建 1 个间隔达到最终 5 回 110kV 出线；方案二本项目 1 回线接入淳西变，淳西变间隔一次设备已经上齐，接入较容易；方案三本项目 1 回线接入陕投淳化 100MW 风电升压站需要与陕投集团协商接入事宜。

（3）间隔扩建时间

从间隔扩建时间看，方案一西坡变需突破设计最终规模再扩建 1 个间隔，时间较长；方案二接入点淳西变的备用间隔有设备，可直接利用；方案三接入陕投淳化 100MW 风电升压站，110kV 间隔扩建较快。

（4）远临结合

口镇变 I 母。西坡变目前 T 接在淳寺线上，远期将改接入淳西变。

7.6 导线截面的选择

本工程拟建设的 1 回 110kV 线路需满足远期 100MW 风电送出需求，按照持续极限输送容量选择导线截面， $P=100\text{MW}$ 、 $U_e = 110\text{kV}$ 、 $\cos \varphi = 0.98$ 导线载流量为：

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_e \cdot \cos \varphi} = 536\text{A}$$

根据以上计算，本次设计架空导线选择 300mm^2 截面。

根据不同电缆载流量选择电缆截面，本次设计电缆截面采用 630mm^2 。

电缆截面 mm^2	载流量 A
630	767
800	874
1000	1064
1200	1147

7.7 原则性电气主接线

7.7.1 出线回路数与出线电压

本次风电项目拟建设 100MW 机组，根据项目推荐方案本期出 1 回接入西坡 110kV 变。

7.7.2 原则性电气主接线

本次风电项目新建一座 110kV 升压站，升压站新建 1 台 100MVA 双绕组有载调压变压器，电压比为 $115\pm 8 \times 1.25\% / 37\text{kV}$ 。110kV 电气主接线为线变组接线，本期出线 1 回；35kV 电气主接线推荐采用单母线接线，出线 4 回。

7.8 并列、解列点设置

根据风电场原则性电气主接线的型式，风电场与系统解列点设置在风电场和系统联网 110kV 线路风电场侧出线开关、35kV 出线开关、风机机端开关，并列点设置在风机机端开关。

7.9 工程规模及投资估算

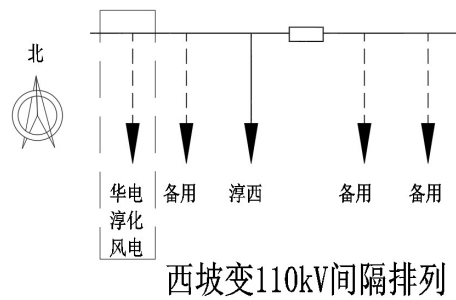
7.9.1 工程规模

(1) 线路规模

华电淳化县 10 万千瓦风电项目以 1 回 110kV 线路接入西坡 110kV 变，新建架空线路长度为 6km 电缆 0.5km。

(2) 变电规模

西坡 110kV 变本期扩建一个 110kV 间隔。西坡变目前设计最终 110kV 出线为 4 回，但是站内西侧仍有空地可以突破设计最终规模再扩建 1 个间隔，达到最终 5 回 110kV 出线。本次在西坡变站内超规模扩建自西向东第 1 个 110kV 间隔。



7.9.2 系统一次投资估算

(1) 线路投资：新建架空线路长度为 6km 电缆 0.5km。

$$6 \times 120 + 0.5 \times 800 = 1120 \text{ 万元};$$

(2) 变电投资：西坡 110kV 变本期扩建 1 个 110kV 间隔。1×120=120 万元；

(3) 系统一次部分投资总计 1240 万元。

8 电气计算

8.1 潮流计算

(1) 潮流计算水平年选为 2025 年、2026 年、2027 年和 2030 年。

(2) 计算网络在陕西 330kV 主网上进行，潮流计算时选用午时腰荷方式下按照光伏同时率考虑为 1 风电 0.35，夜间小负荷方式下按照光伏不出力风电同时率考虑为 0.75。

(3) 系统电压控制水平

500 (330kV) 母线，正常运行方式下，最高运行电压不得超过系统额定电压的+10%，最低运行电压不应影响电力系统同步稳定。网络任一点的运行电压，在任何情况下严禁超过最高运行电压。变电站一次侧的母线的运行电压正常情况下不应低于网络额定电压的 0.95~1 倍，处于网络受端的变电所取低值。

(4) 发电厂的无功调节

发电机的最大无功出力应使其不低于额定功率因数，最小无功出力应控制其功率因数汽轮机不大于 0.95，水轮机可接近 1.0，设计不考虑水轮机进相运行；风电机组功率因数不小于 0.95。

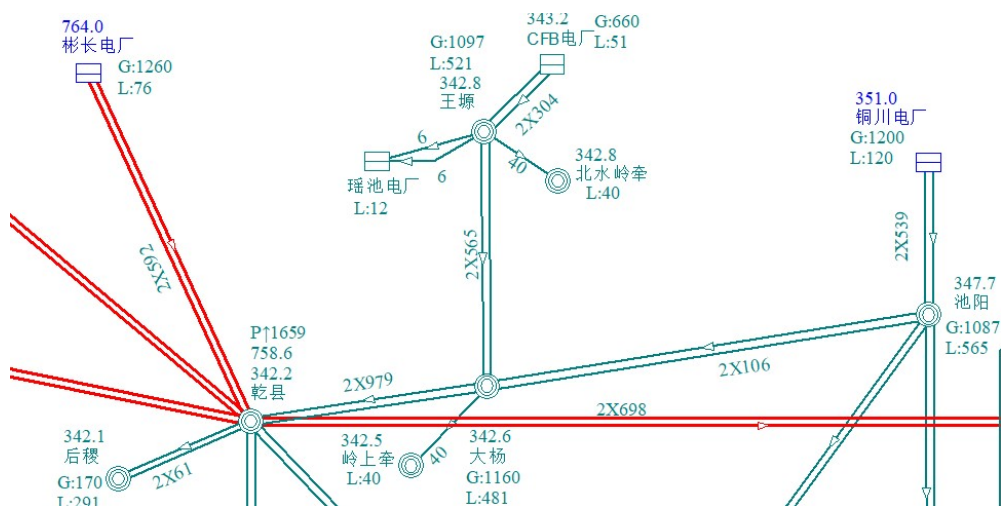
(5) 潮流计算结果

咸阳北部电网，2025 年咸阳北部电网与主网仅有大杨变-王塬变双回线连接，在 N-1 情况下受大杨变-王塬变双回线路热稳限制，外送极限为 700MW，需切出力 166MW-430MW。2030 年咸阳北部电网大杨变-永寿变-王塬变-彬长 CFB 电厂-淳化变-池阳变环网结构，受大杨变-永寿变双回线路热稳限制，外送极限为 1400MW。淳化变-礼泉变双回线路 N-1 情况下，电网无过载线路，在 N-2 的情况下需切机 159MW-315MW。

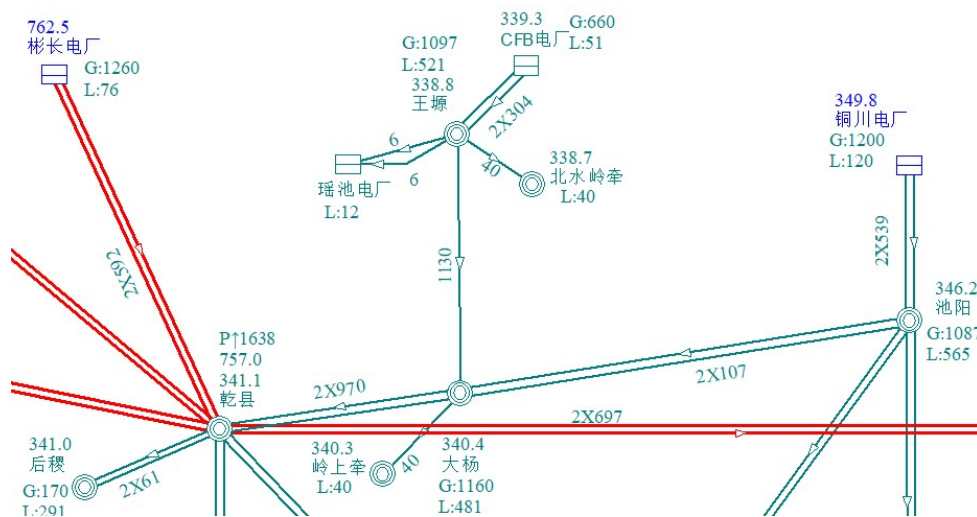
池阳供电区午时腰荷方式下和夜间小负荷方式下如果接入淳西变的新能源满发，会引起淳西变-池阳变线路过载，因此该区域新能源项目均限出力运行，风电项目弃电率为 58%。

2027 年淳化 330kV 变投运后，西坡变考虑由至淳化 330kV 变线路主供、至淳西变的线路备供。

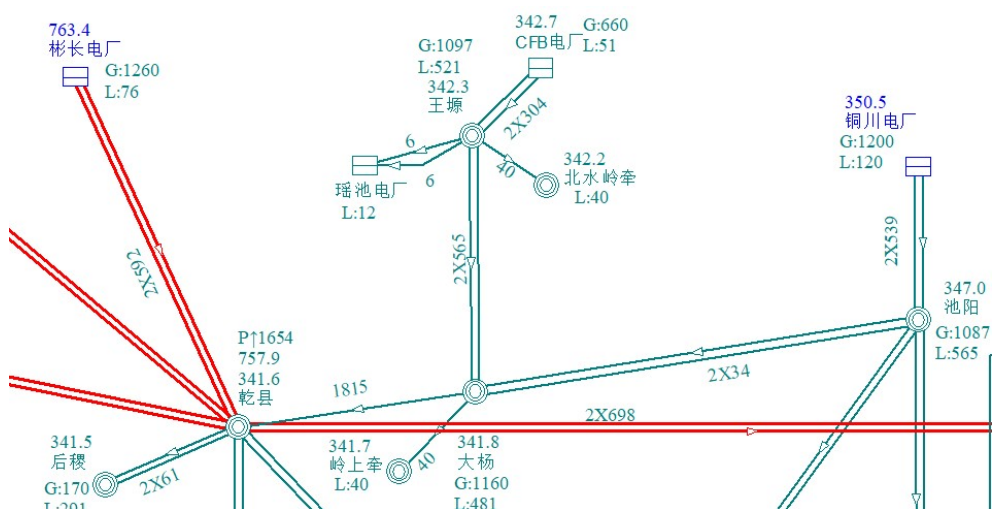
潮流图如下图所示：



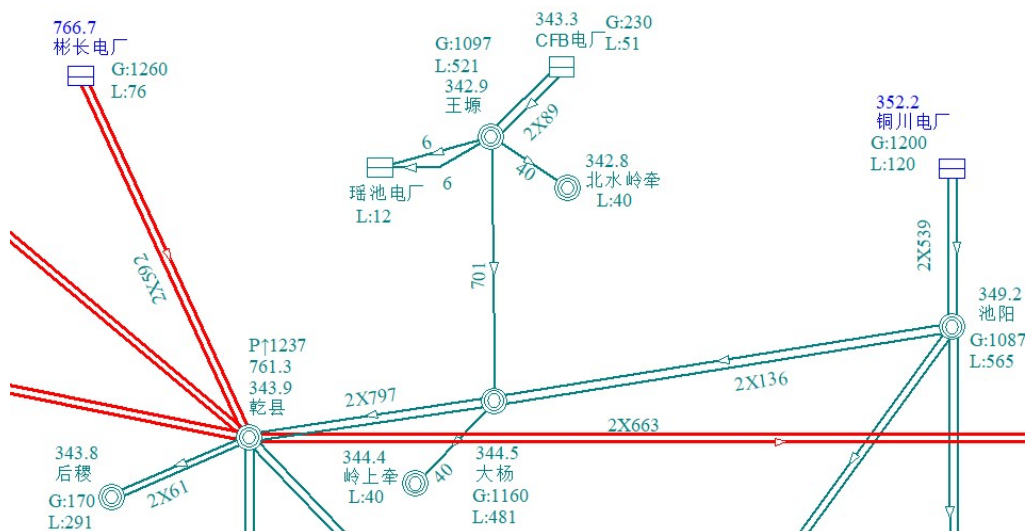
2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网正常方式潮流



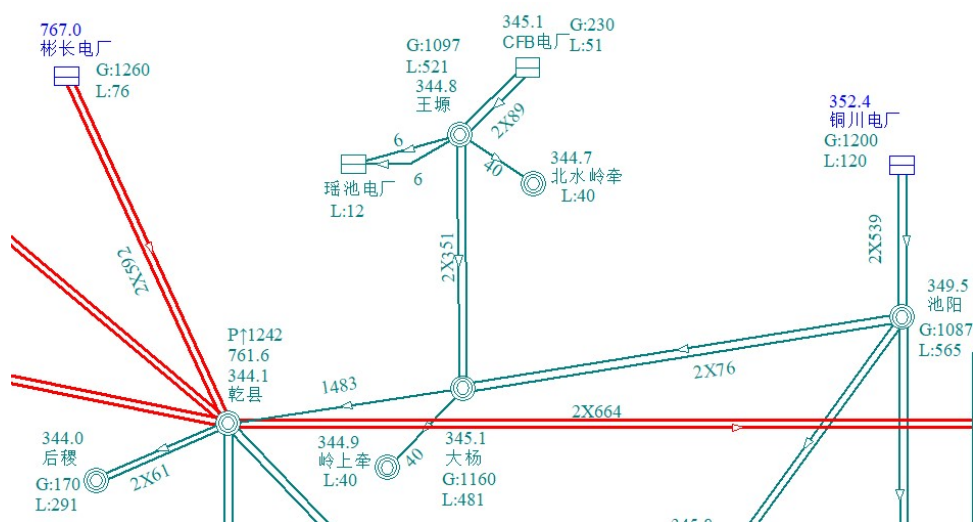
2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网大杨-王塬 N-1 潮流越限 430MW



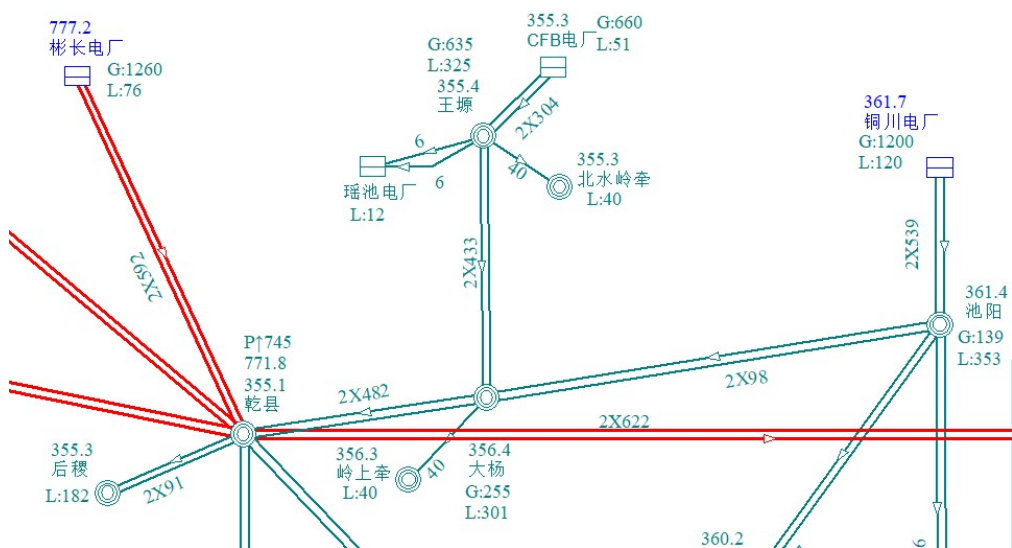
2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网大杨-乾县 N-1 潮流越限 215MW



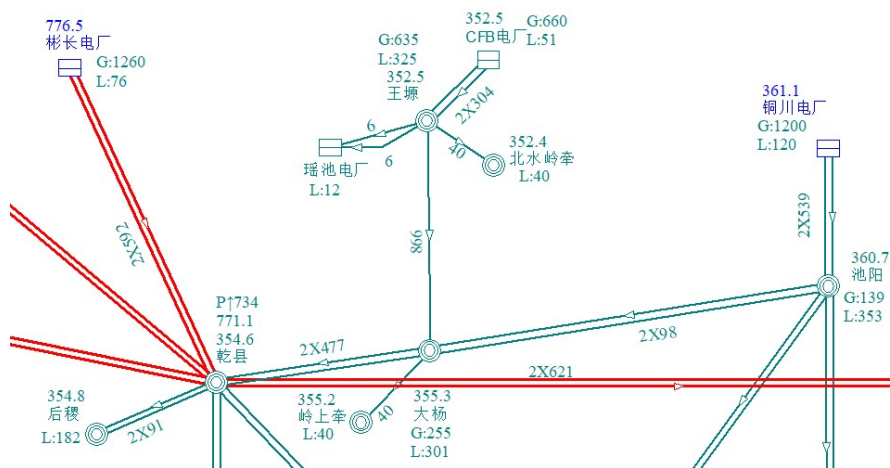
2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网大杨-王塬 N-1 潮流 CFB 电厂切出力 430MW



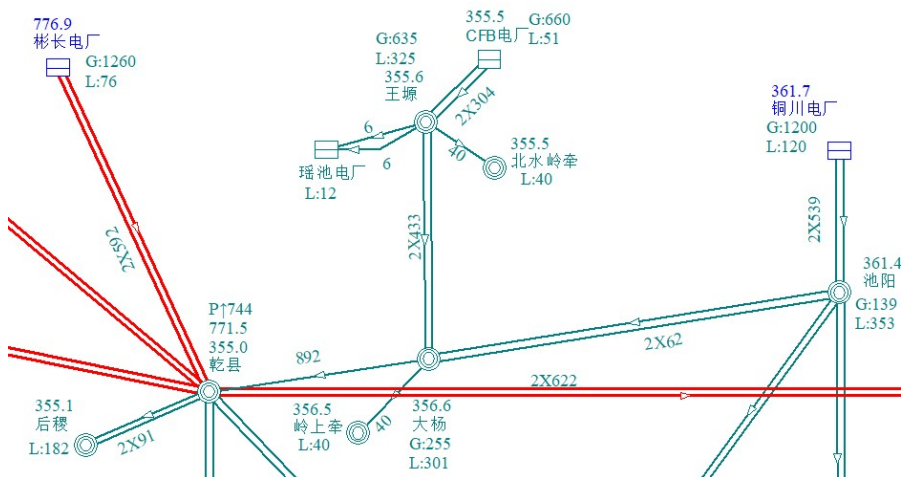
2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网大杨-乾县 N-1 潮流 CFB 电厂切出力 430MW



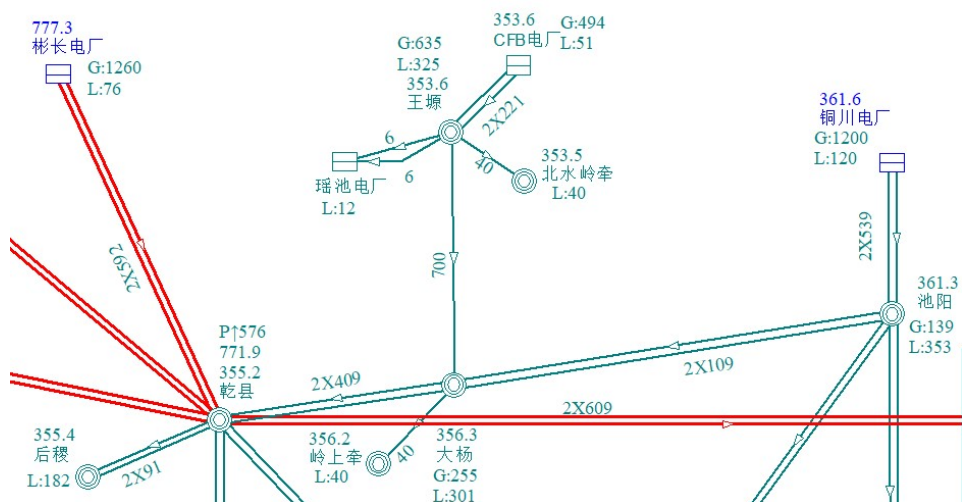
2025 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网正常方式潮流



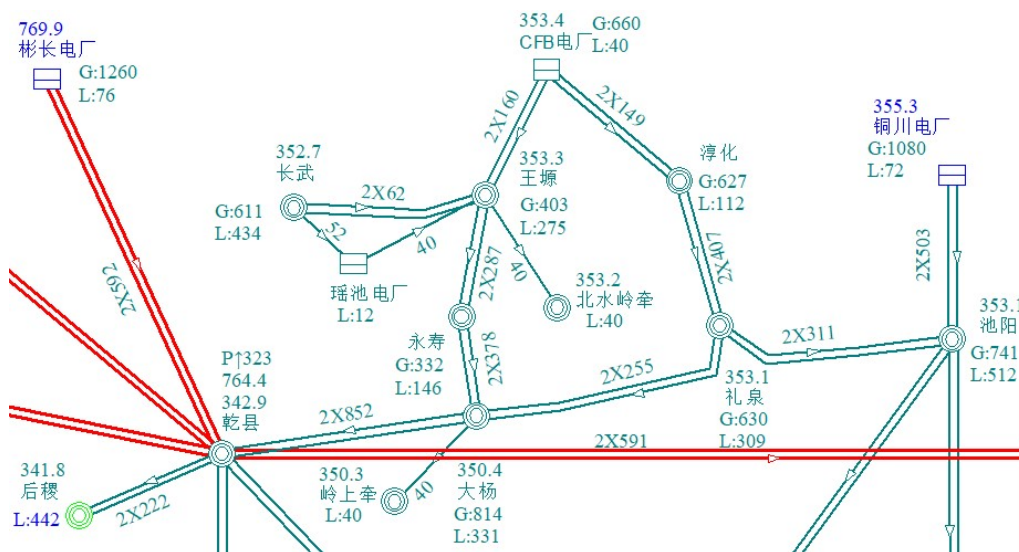
2025 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网大杨-王塬 N-1 潮流越限 166MW



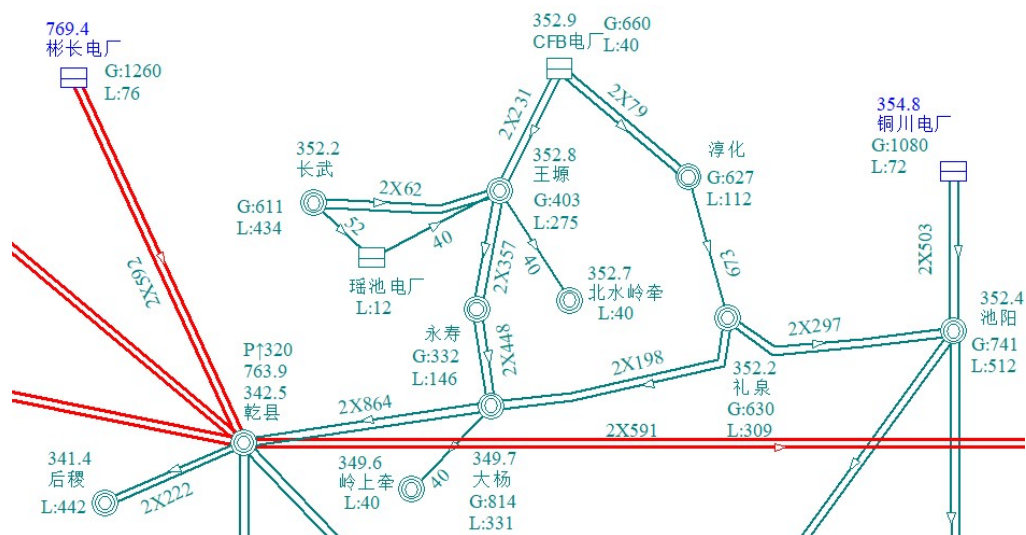
2025 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网大杨-乾县 N-1 潮流不越限



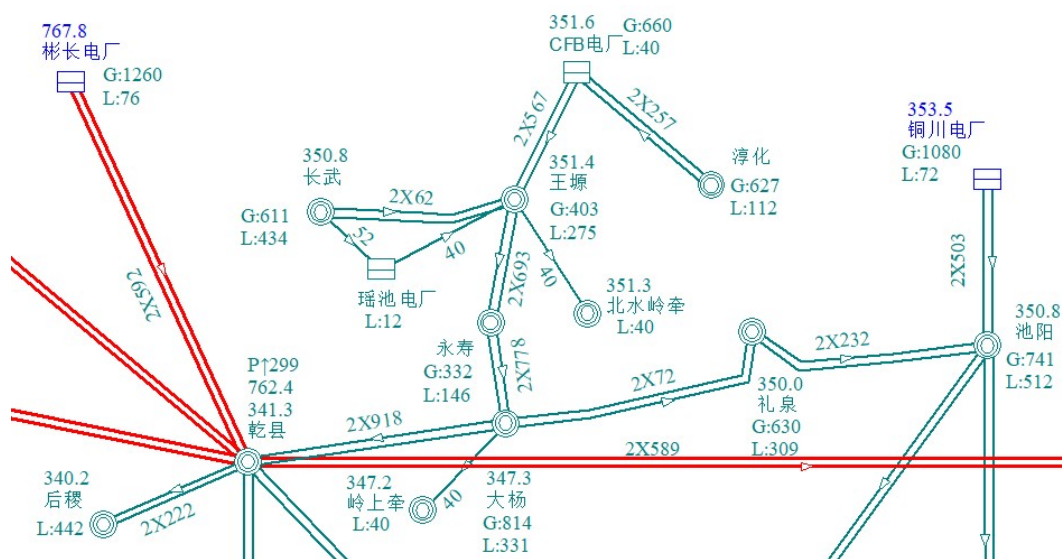
2025 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网大杨-王塬 N-1 CFB 电厂出力 166MW



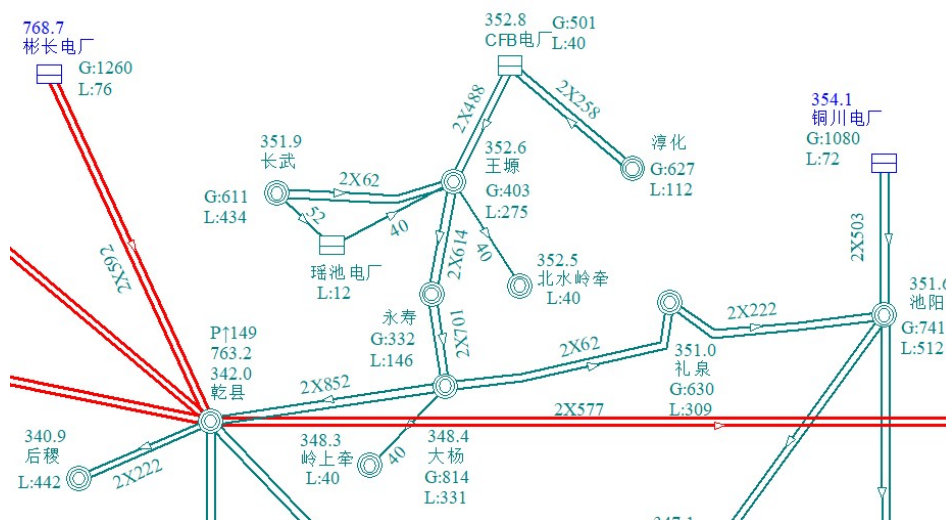
2030 年午间腰荷方式下咸阳北部电网潮流



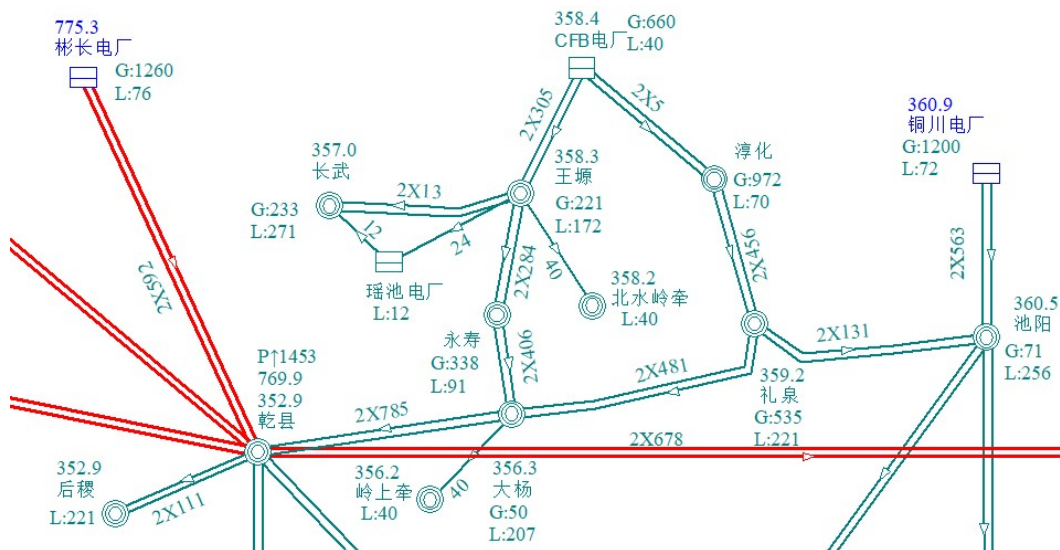
2030 年午间腰荷方式下咸阳北部电网淳化-池阳 N-1 潮流



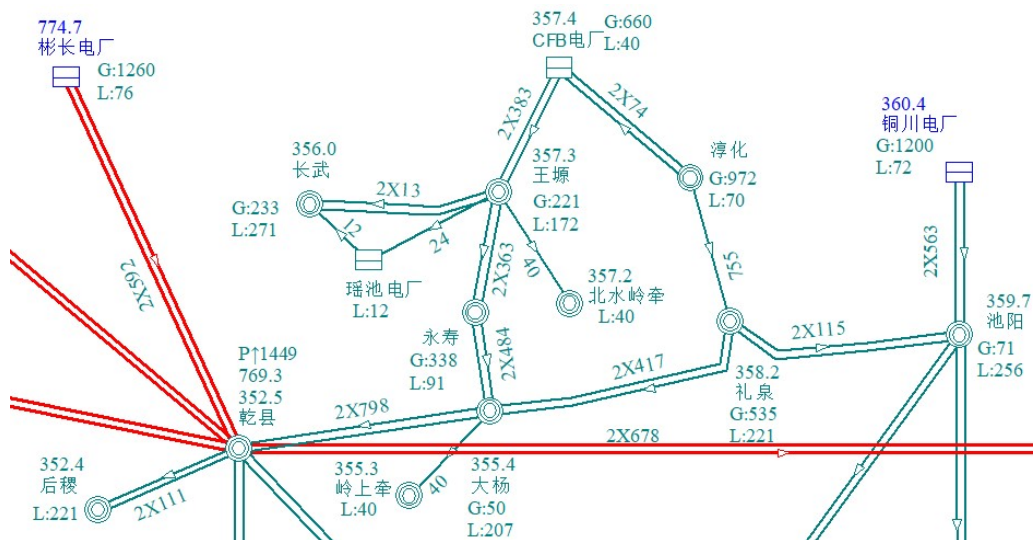
2030 年午间腰荷方式下咸阳北部电网淳化-池阳 N-2 潮流



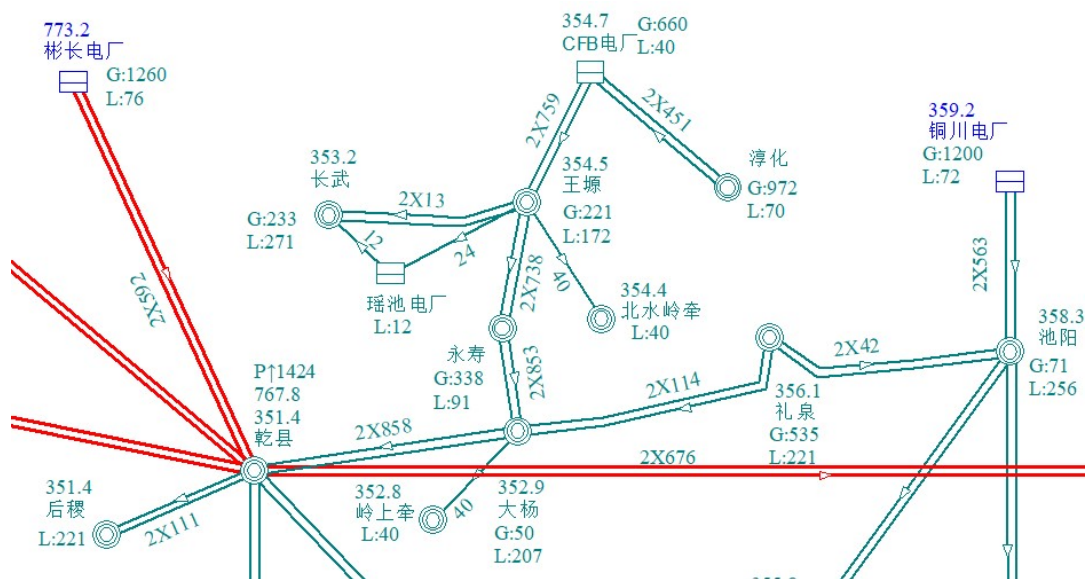
2030 年午间腰荷方式下咸阳北部电网淳化-池阳 N-2 CFB 电厂切出力 159MW



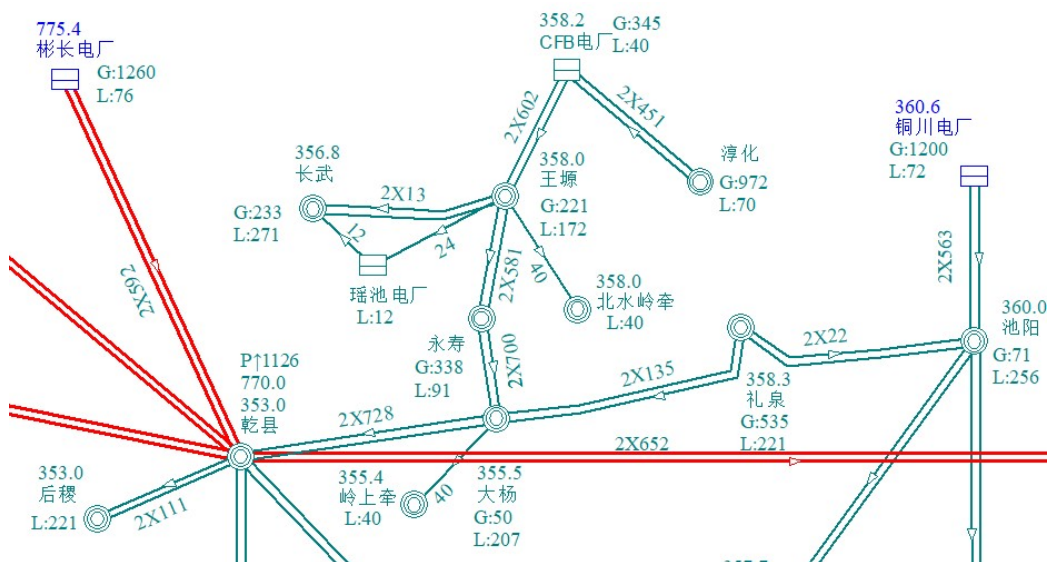
2030 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网潮流



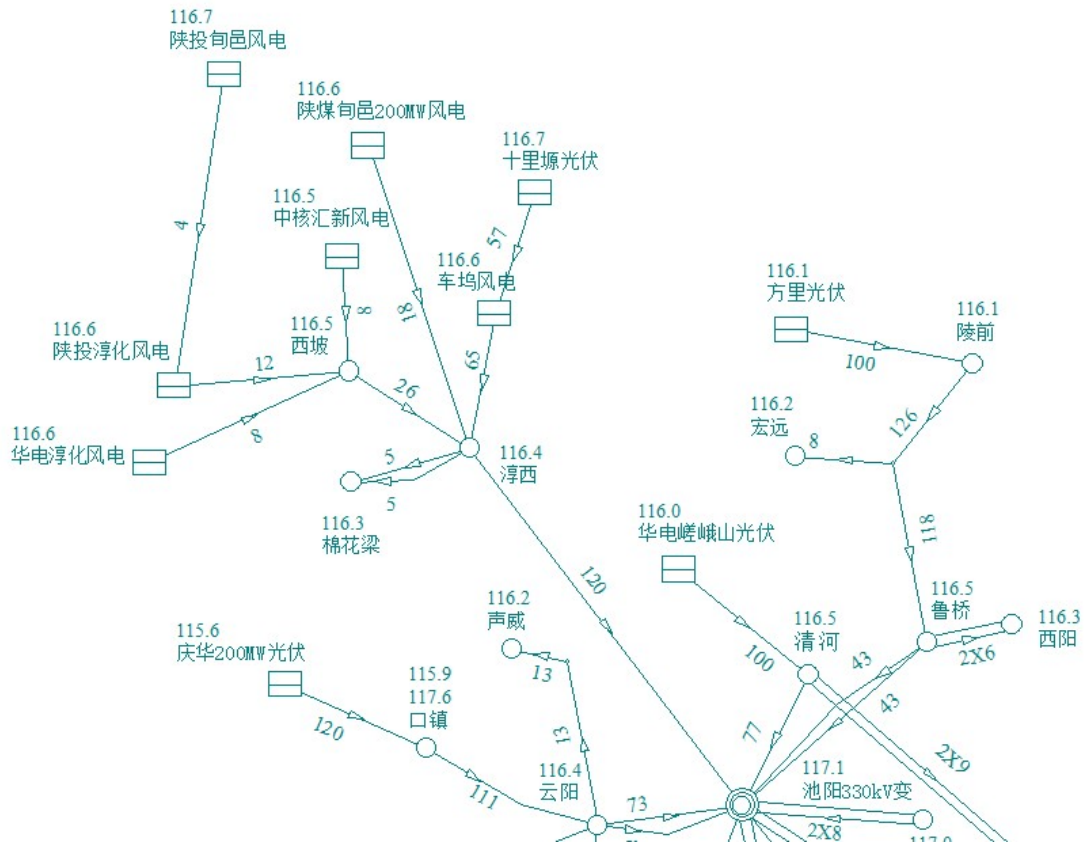
2030 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网淳化-池阳 N-1 潮流



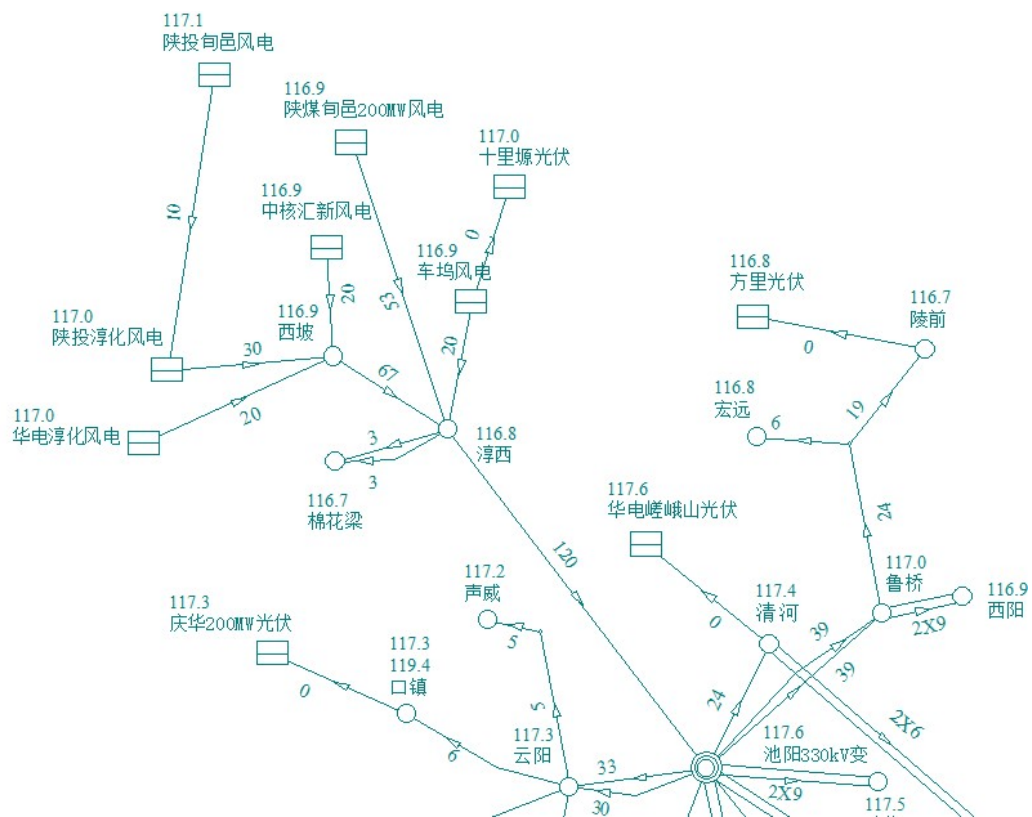
2030 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网淳化-池阳 N-2 潮流



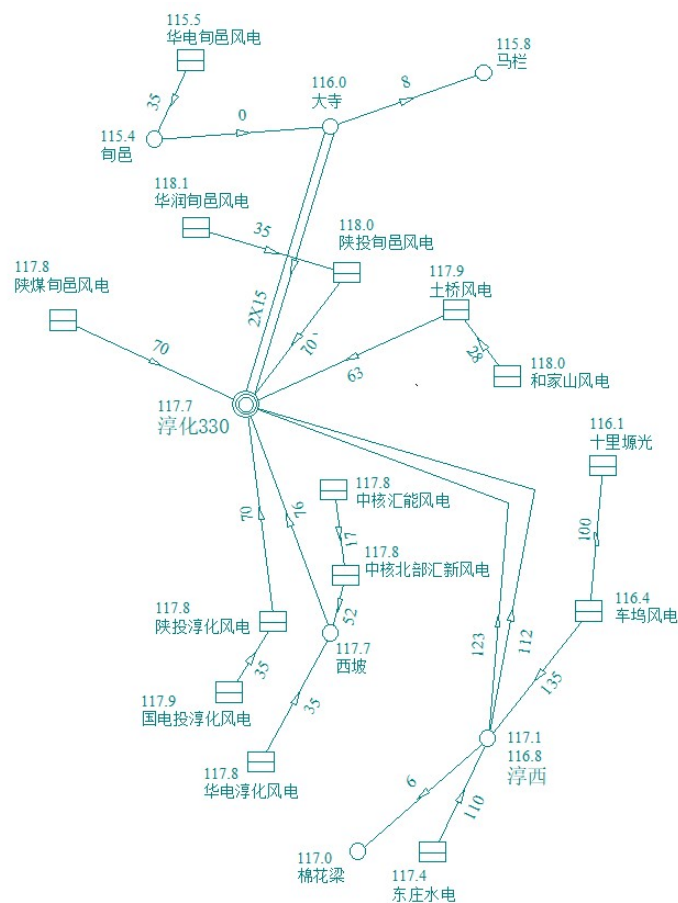
2030 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网淳化-池阳 N-2 CFB 电厂切出力 315MW



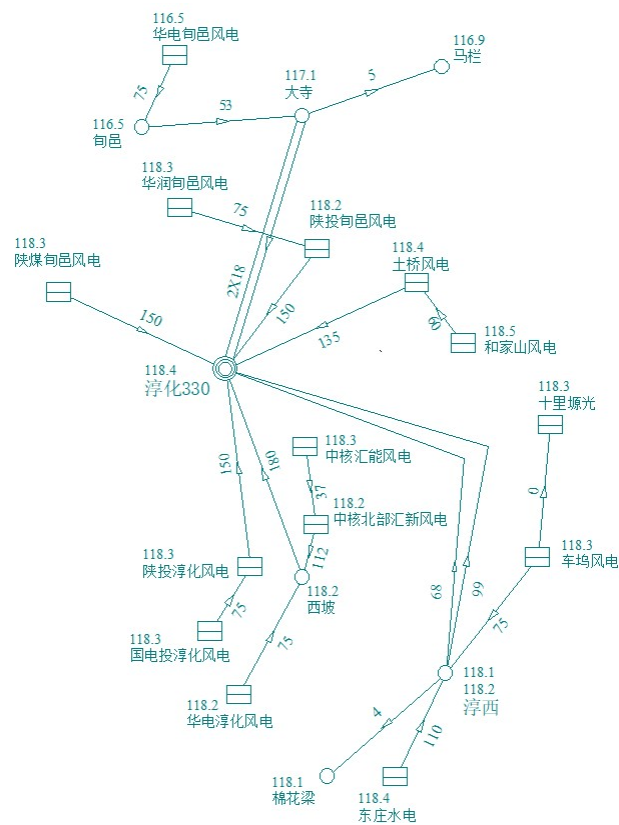
2026 年午间腰荷方式下池阳供电区潮流



2026 年夜间小负荷方式下池阳供电区潮流



2027 年午腰方式下淳化供电区潮流



2027 年夜小方式下淳化供电区潮流

8.2 短路电流计算

短路电流计算的主要目的是选择新增断路器的额定断流容量，提出今后发展新型断路器的额定断流容量，以及研究限制系统短路电流水平的措施，系统设计按远景水平年计算短路电流，对选择新增断路器时应按设备投运后 10 年左右的系统发展计算。

短路电流计算按照以下原则进行计算：

(1) 短路电流计算水平年分别为投运年 2026 年和远景年 2035 年；基准容量： $S_B=100\text{MVA}$ ；基准电压取平均电压；

(2) 池阳 330kV 变按 $2\times 240\text{MVA}+360\text{MVA}$ 、淳化 330kV 变按 $3\times 360\text{MVA}$ 考虑。

投运年 2026 年相关母线短路水平

单位：kA

母线名称	三相短路	单相短路
池阳 330kV 变 110kV 母线	34.21	37.03
淳西变 110kV 母线	5.13	5.45
西坡变 110kV 母线	4.70	5.31
华电淳化风电升压站 110kV 母线	4.07	3.75
华电淳化风电升压站 35kV 母线	6.86	—

远景年 2035 年相关母线短路水平

单位：kA

母线名称	三相短路	单相短路
淳化 330kV 变 110kV 母线	34.38	38.16
西坡变 110kV 母线	14.86	14.06
华电淳化风电升压站 110kV 母线	9.83	7.89
华电淳化风电升压站 35kV 母线	10.45	—

从计算结果可以看出，本次项目接入系统后，2026 年相关厂、站侧的各级短路电流水平不高，对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。2035 年淳化 330kV 变 110kV 母线单相短路电流较高，建议考虑配置主变中性点小电抗。

8.3 新能源多场站短路比的计算

根据《电力系统安全稳定导则（GB 38755-2019）》要求，送受端系统的直流短路比、多馈入直流短路比以及新能源场站短路比应达到合理的水平。根据《电力系统安全稳定计算规范（GB/T 40581-2021）》相关要求，送、受端系统的新能

源多场站短路比应达到合理的水平。对于新能源多场站接入交流系统情况，新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比应不小于 1.5，且新能源并网点的多场站短路比应不小于 2.0、宜大于 3.0。

新能源多场站短路比按照以下原则进行计算：

- (1) 计算水平年选择 2026 年。
- (2) 供电区内电源装机如 5.5.1 章节所示。

本项目多场站短路比计算结果如下：

母线位置	计算结果
西坡变 110kV 侧	2.6
华电淳化风电升压站 110kV 侧	2.4
华电淳化风电低压侧	2.3

从计算结果看，本项目新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比和新能源并网点的多场站短路比均满足要求。

8.4 无功补偿计算

根据 GB/T 19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》，风电场的无功配置原则如下：

(1) 风电场的无功容量应按照分（电压）层和分（电）区基本平衡的原则进行配置，并满足检修备用要求。

(2) 对于直接接入公共电网的风电场，其配置的容性无功容量能够补偿风电场满发时场内汇集线路、主变压器的感性无功及风电场送出线路的一半感性无功之和，其配置的感性无功容量能够补偿风电场自身的容性充电无功功率及风电场送出线路的一半充电无功功率。

(3) 对于通过 220kV（或 330kV）风电汇集系统升压至 500kV（或 750kV）电压等级接入公共电网的风电场群中的风电场，其配置的容性无功容量能够补偿风电场满发时场内汇集线路、主变压器的感性无功及风电场送出线路的全部感性无功之和，其配置的感性无功容量能够补偿风电场自身的容性充电无功功率及风电场送出线路的全部充电无功功率。

根据上述原则，本工程属于直接接入公共电网的风电场，配置的容性无功容量能够补偿风电场满发时场内汇集线路、主变压器的感性无功及风电场送出线路的一半感性无功之和。

经计算无功损耗如下：

序号	名称	无功损耗 (Mvar)	备注
1	35kV 汇集线路无功损耗	8.3	
2	升压变无功损耗	10.7	
3	35kV 箱变无功损耗	8.3	
4	110kV 送出线路的一半无功损耗	0.7	
合计		28	

根据上述计算，本项目共应配置不低于 28Mvar 的无功补偿装置，建议本工程于新建 110kV 升压站中主变低压侧配置一组容量为-30Mvar~+30Mvar 的动态无功补偿装置（SVG）。

9 风电场并网相关技术要求

9.1 风电场电能质量要求

风电场向电网输送的电能质量，在谐波、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度等方面应满足如下要求：

GB/T 12325-2008 《电能质量 供电电压偏差》

GB/T 12326-2008 《电能质量 电压波动和闪变》

GBT 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》

GBT 15543-2008 《电能质量 三相电压不平衡》

GBT 15945-2008 《电能质量 电力系统频率偏差》

Q/GDW 12131-2021 《干扰源用户接入电网电能质量评估技术规范》

Q/GDW 10651-2015 《电能质量评估技术导则》

Q/GDW 11938-2018 《电能质量 谐波限值与评价》

风电场应配置电能质量实时监测设备，当风电场电能质量指标不满足要求时，风电场应安装电能质量治理设备。

9.1.1 谐波

风场所接入的公共连接点的谐波注入电流应满足Q/GDW 11938-2018 《电能质量谐波限值与评价》的要求，其中风电场向电网注入的谐波电流允许值按照风电场装机容量与公共连接点上具有谐波源的发/供电设备总容量之比进行分配。

风电场接入后，所接入公共连接点的间谐波应满足Q/GDW 11938-2018 《电能质量谐波限值与评价》的要求。

公用电网谐波电压、谐波电流限值如下所示：

公用电网谐波电压限值

电网标称电压（kV）	电压总谐波畸变率（%）	各次谐波电压含有率（%）	
		奇次	偶次
0.38	5	4	2
6	4	3.2	1.6
10			
35	3	2.4	1.2
66			
110	2	1.6	0.8

9.1.2 电压波动和闪变

风场所接入的公共连接点的电压波动和闪变应满足GB/T 12326-2008 《电

能质量 电压波动和闪变》的要求，其中风电场引起的闪变值按照风电场装机容量与公共连接点上的干扰源总容量之比进行分配。公共连接点电压波动限值见下表：

公共连接点电压波动限值

r/(次/h)	d/%	
	LV、MV	HV
$r \leq 1$	4	3
$1 < r \leq 10$	3	2.5
$10 < r \leq 100$	2	1.5
$100 < r \leq 1000$	1.25	1

根据现有风电的实际运行情况，电压波动绝大多数在 $1 < r \leq 10$ 次/h，因此35kV母线电压波动限值为3%，110kV母线电压波动限值为2.5%。

电力系统公共连接点，在系统正常运行的较小方式下，以一周（168h）为测量周期，所有长时间闪变值 P_{lt} 都应满足下表中闪变限值的要求。

闪变限值

P_{lt}	
$\leq 110\text{kV}$	$> 110\text{kV}$
1	0.8

9.2 有功功率的要求

风电场应具备参与电力系统调频、调峰和备用的能力。风电场应配置有功功率控制系统，具备有功功率调节能力，能根据电网调度部门指令控制其有功功率输出。为了实现对风电场有功功率的控制，风电场需配置有功功率控制系统，接受并自动执行调度部门远方发送的有功功率控制信号，确保风电场最大输出功率值及功率变化率不超过电网调度部门的给定值。

风电场最大功率变化推荐值

风电场装机容量（MW）	10min 最大变化量（MW）	1min 最大变化量（MW）
< 30	10	3
30-150	装机容量/3	装机容量/10
> 150	50	15

9.3 风电场功率预测

风电场应配置风电功率预测系统，系统具有0~240h风电功率预测、0~72h短期风电功率预测以及15min~4h超短期风电功率预测功能，预测时间分辨率应不低于15min。

9.4 电压无功调节

风电场应配置无功电压控制系统，具备无功功率调节及电压控制能力。根据电力系统调度机构指令，风电场自动调节其发出（或吸收）的无功功率，实现对风电场并网点电压的控制，其调节速度和控制精度应能满足电力系统电压调节的要求。

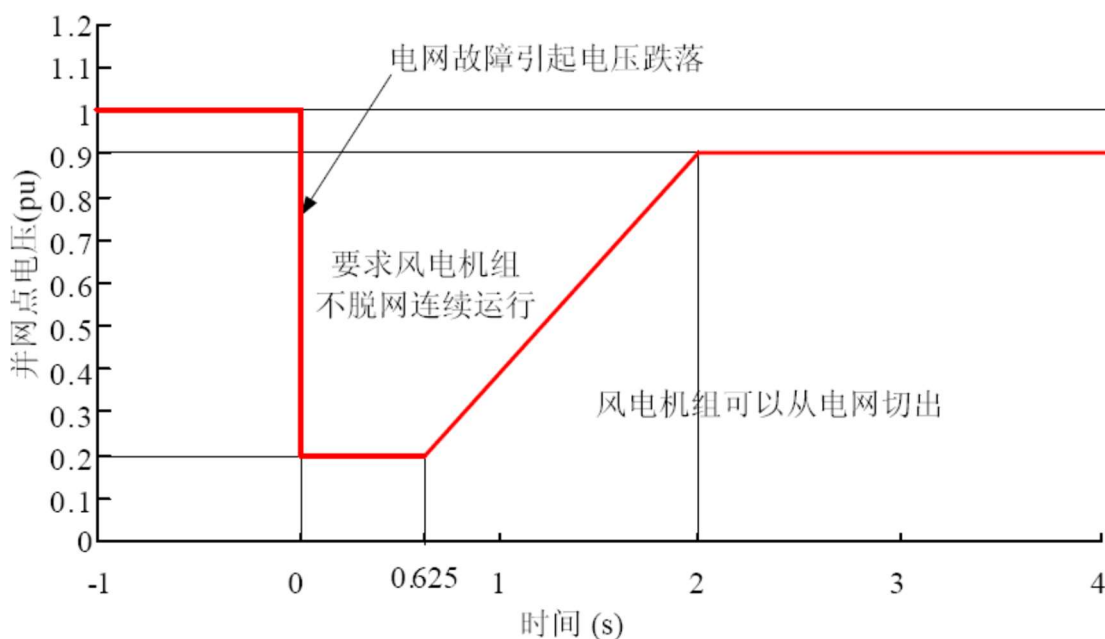
当公共电网电压处于正常范围内时，对于接入220（330）kV及以下电压等级公共电网的风电场，风电场应当能够控制并网点电压在标称电压的97%~107%范围内；对于通过220（330）kV风电汇集系统升至500（750）kV电压等级接入公共电网的风电场群中的风电场，风电场应当能够控制并网点电压在标称电压的100%~110%范围内。

9.5 电压穿越能力

9.5.1 低电压穿越

风电场内的风电机组在并网点电压跌至20%标称电压时，应保证不脱网连续运行625ms；风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时，风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。

风电场并网点电压在图中电压轮廓线及以上的区域时，场内风电机组必须保证不间断并网运行；并网点电压在图中电压轮廓线以下时，场内风电机组允许从电网切出。



风电场低电压穿越能力示意图

对故障期间没有切出电网的风电场，其有功功率在故障切除后快速恢复，以至少10%额定功率/秒的功率变化恢复至故障前的值。

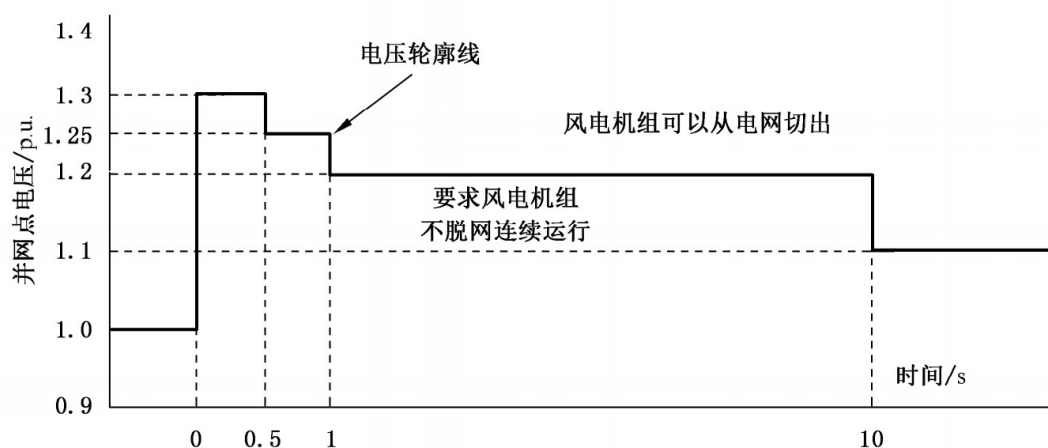
9.5.2 高电压穿越

风电场高电压穿越的具体要求如下表所示：

风电场高电压穿越运行时间要求

并网点工频电压值 (p.u.)	运行时间
0.9~1.1	长期
1.1~1.2	10s
1.2~1.25	1s
1.25~1.30	0.5s

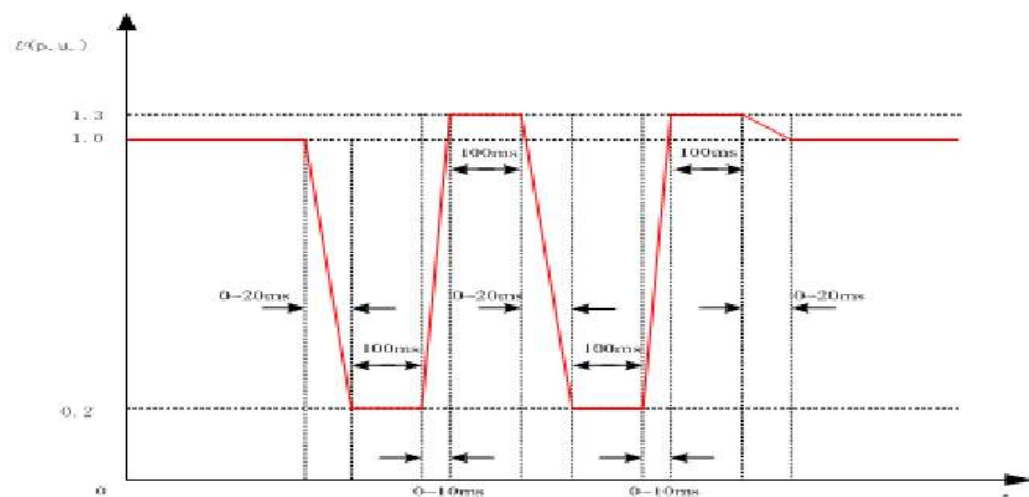
风电场高电压穿越期间，应具备有功功率连续调节能力。



风电场高电压穿越运行示意图

9.5.3 高低压连续穿越

新能源电站并网点电压沿如图曲线变化时，新能源电站应不脱网。



新能源场站高低压连续穿越能力示意图

风电场应能够至少承受连续两次风电场低-高电压穿越。

对需要风电场实现低-高电压穿越要求的地区，低压阶段时间、过渡阶段时间、高压阶段时间以及两次连续穿越时间间隔等，应根据电力系统实际需要专题研究确定。

9.6 风电场运行适应性

9.6.1 电压范围

当风电场并网点电压在标称电压的90%~110%之间时，风电机组应能正常运行；当风电场并网点电压低于标称电压的90%或超过标称电压的110%时，风电场应能满足高低电压穿越要求。

当风电场并网点的闪变值满足GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》、谐波值满足Q/GDW 11938-2018《电能质量 谐波限值与评价》、三相电压不平衡度满足GBT 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》的规定时，风电场内的风电机组应能正常运行。

9.6.2 频率范围

根据《国网陕西省电力公司关于系统外部工程启动并网的服务指南》要求，风电机组及SVG应能在 $48\text{Hz} \leq f \leq 51.5\text{Hz}$ 区间长期运行。目前光伏、风电等新能源机组涉网性能标准偏低，其频率耐受能力与常规火电机组相比较差，故障期间容易因电压或频率异常而大规模脱网，引发连锁故障，该问题随着新能源的大规模集中投产日益突出。

新能源机组若不进行频率耐受能力升级将无法应对系统的暂态频率升高问

题，提高光伏、风电等新能源机组的频率耐受能力，更有利于电网安全稳定运行和新能源消纳。本工程风电机组具备应51.5Hz的频率耐受能力，以适应新能源并网技术要求的不断发展。

9.7 风电场接入电网测试

风电场应向电力系统调度机构提供风电场接入电力系统测试与评价报告，当风电场改（扩）建后，应重新提交测试与评价报告。

风电场在申请接入电力系统测试前需向电力系统调度机构提供风电机组及风电场的模型、参数和控制系统特性等资料。

风电场应在全部机组并网调试运行后6个月内向电力系统调度机构提供有关风电场运行特性的测试和评价报告。

测试和评价内容如下：

- 1) 风电场电能质量测试；
- 2) 风电场有功功率控制能力测试；
- 3) 风电场无功/电压控制能力测试；
- 4) 风电场无功补偿装置并网性能测试；
- 5) 风电场惯量响应和一次调频测试/评价；
- 6) 风电场电气仿真模型评价；
- 7) 风电场故障穿越能力仿真评价；
- 5) 风电场电压、频率适应能力评价；
- 6) 调度部门要求的其它并网调试项目。

9.8 快速频率响应要求

快速频率响应功能应满足DL/T 1870-2018《电力系统网源协调技术规范标准》的要求。

（1）风电场、光伏电站应具备一次调频功能，并网运行时一次调频功能始终投入并确保正常运行。

（2）新能源（风电场、光伏电站）通过保留有功备用或配置储能设备，并利用相应的有功控制系统或加装独立控制装置来实现一次调频功能，电网高频扰动情况下，有功功率降至额定出力10%时可不再向下调节。

（3）自频率越过新能源场站调频死区开始到发电出力可靠的向调频方向开

始变化所需的时间，要求风电不大于3s，光伏不大于2s。

9.9 新能源涉网性能补充技术要求

(1) 需具备快速频率响应功能，该功能可以由独立装置实现，亦可和AGC采用一体化装置实现；

(2) 新能源投运前需提供风机/逆变器和SVG的耐压耐频能力型式试验报告。

新能源场站设备耐高压性能指标

并网点工频电压 (p.u.)	风电机组和 SVG 最小持续运行时间	光伏逆变器和 SVG 最小持续运行时间
0.9-1.1	长期	长期
1.1-1.2	10S	10S
1.2-1.25	1S	0.5S
1.25-1.30	0.5S	0.5S

新能源场站设备耐高频性能指标

频率 (Hz)	光伏逆变器和 SVG 最小持续运行时间
$48.5\text{Hz} \leq f \leq 50.5\text{Hz}$	长期
$50.5\text{Hz} < f \leq 51.0\text{Hz}$	3min
$51.0\text{Hz} < f \leq 51.5\text{Hz}$	30S
另：风电机组及 SVG 应能在 $48\text{Hz} \leq f \leq 51.5$ 区间长期运行。	

(3) 场站并网后6个月内提交快频测试报告。

10 系统继电保护及安全自动装置

10.1 一次系统概况

(1) 接入系统方案

结合系统一次接入方案，华电淳化县 10 万千瓦风电项目以 1 回 110kV 线路接入西坡 110kV 变，西坡变扩建 1 个 110kV 间隔。

(2) 升压站电气主接线

本工程建设一座 110kV 升压站，升压站新建 1 台 100MVA 双绕组有载调压变压器，电压比为 $115 \pm 8 \times 1.25\% / 37\text{kV}$ 。110kV 电气主接线为线变组接线，本期出线 1 回，35kV 电气主接线推荐采用单母线接线，出线 4 回。

10.2 系统继电保护和安全自动装置现状及存在问题

西坡变为系统运行中 110kV 变电站，110kV 电气主接线采用单母线接线，全站配有一套完整的继电保护及安全自动装置。

10.3 系统继电保护及安全自动装置配置方案

10.3.1 系统继电保护及安全自动装置配置原则

本工程继电保护配置原则按照“继电保护和安全自动装置技术规程”及“国家电网公司输变电工程典型设计二次系统部分”的有关规定进行。配置原则如下：

(1) 每回 110kV 线路两侧配置一套线路保护装置；每回 35kV 集电线路升压站侧配置 1 套线路保护装置。

(2) 针对 110kV 变电站而言，110kV 双母线应配置一套母线保护，110kV 单母线可配置一套母线保护；35kV 单母线可配置一套母线保护。

(3) 110kV 母联（分段）保护

母联（分段）按断路器配置一套完整、独立的母联（分段）充电保护装置和三相操作箱；充电保护应具有两段相间过电流和一段零序过电流。

(4) 自动重合闸装置

3kV 及以上的架空线路和电缆与架空混合线路，应装设自动重合闸装置。

(5) 对于重要的 110kV 变电站，线路、母联（分段）及主变压器可配置一套故障录波装置。

(6) 系统安全自动装置

是否配置安全自动装置应根据接入后的系统稳定计算确定，若需配置，应遵

循如下原则：

涉及 330kV 及以上电压等级稳控问题，稳控装置按双重化原则配置；涉及 330kV 主变及 330kV 及以下电压等级稳控问题，稳控装置按单套原则配置。

要求快速跳闸的安全稳定控制装置应采用点对点直接跳闸方式。

（7）保护及故障信息管理子站系统

保护及故障信息管理子站系统宜纳入变电站自动化系统统一设计，也可独立配置。独立配置的保护及故障信息管理子站应支持 DL/T 860，通过防火墙接入站控层网络收集各保护装置的信息，并通过调度数据网接入调度保护信息管理系统。

10.3.2 系统继电保护及安全自动装置配置方案

（1）110kV 线路保护、35kV 线路保护

华电淳化 100MW 风电项目以 1 回 110kV 线路接入西坡变，形成的华电淳化风电~西坡变 110kV 线路两侧各配置 1 套 110kV 全线速动保护，采用电流差动保护作为主保护，含有完整的多段式相间距离、接地距离、反时限零序电流等完整后备保护功能，升压站侧保护装置的型号、版本应与系统侧保持一致，新增装置满足国网“九统一”要求。

保护通道：华电淳化风电~西坡变 110kV 线路保护通道采用专用光纤通道。

本期每回 35kV 线路配置 1 套 35kV 三段式相间电流保护，包含三段式电流保护、过负荷保护、零序电流保护等完整后备保护功能。35kV 线路保护装置采用保护、测控多合一装置，就地安装在 35kV 开关柜内。

（2）110kV 线路重合闸

华电淳化风电~西坡变 110kV 线路重合闸应满足系统检无压、升压站侧检同期重合闸方式，华电淳化风电升压站 110kV 电气主接线采用线变组接线，配置 3 台 110kV 线路单相电压互感器，西坡变配置 3 台 110kV 线路单相电压互感器。

（3）母线保护

华电淳化风电升压站 110kV 电气主接线采用线变组接线，无需配置 110kV 母线保护装置；35kV 电气主接线采用单母线接线，配置 1 套 35kV 母线保护装置。

西坡变目前未配有 110kV 母线保护，本期维持现状即可。

（4）故障录波装置

为了正确记录保护装置动作行为和分析系统故障，华电淳化风电升压站本期配置 1 套故障录波装置，以满足主变及 35kV 线路的故障录波需求，装置要求具有模拟量录波、开关量录波、故障测距、远传等功能，接入的模拟量为 96 路，开关量为 128 路。

西坡变目前未配有 110kV 故障录波，本期维持现状即可。

（5）安全自动装置

电力系统的安全运行，除与一次系统的网架结构，继电保护的快速，正确动作有关外，还应装设安全自动装置，以防止系统稳定破坏或事故扩大，造成大面积停电或对重要用户的供电长时间中断。

根据《电力系统安全稳定控制技术导则》的要求，华电淳化风电升压站配置 1 套独立的微机解列装置，当系统频率或电压出现异常情况时，将机组解列，列装置动作出口为 110kV 线路侧开关。

根据前文池阳供电区电力平衡结果可知，仅在午间光伏大发方式下池阳主变不满足 N-1 安全校核，结合我院完成的《陕煤旬邑 200MW 风电项目接入系统设计》，池阳 330kV 变电站双重化设有 2 套稳控装置，执行主变上送过载切机策略。由于本项目为风电、且装机不大，午间方式下建议切除供电区内光伏机组即可满足切机量需求，不考虑将本项目纳入切机范围。

为适应新能源远期发展，本项目按双套原则预留 2 套稳控执行站，该装置根据调度部门要求开展实施。

（6）保护及故障信息管理子站

故障发生后，为方便快捷了解故障性质和保护动作行为，本期在华电淳化风电升压站配置 1 套保护及故障信息管理子站，负责本站继电保护装置、故障录波装置等信息的采集与处理，在电网故障或本子站系统异常时自动向主站上传相关信息。保信子站应具备同时接入省、地两级调控机构主站系统的功能。省级主站在陕西省调度中心，完成对各子站系统的数据采集与处理功能，同时还承担与各地调、上级调度部门故障信息管理分析系统的计算机通信。

（7）次同步谐波监测装置

根据西北调[2015]34 号文“国家电网公司西北分调关于进一步加强西北电网次同步谐波振荡监测的通知”，华电淳化风电项目应实现次同步谐波监测功能，

本期预留 1 套次同步谐波监测装置。

10.3.3 系统继电保护及安全自动装置对通信通道的要求

保护通道：华电淳化风电~西坡变 110kV 线路保护通道采用专用光纤通道。

10.3.4 系统继电保护及安全自动装置设备配置

本工程系统继电保护总投资 170 万元（计及预留费用 260 万元），其中站内投资 140 万元（计及预留费用 230 万元），站外投资 30 万元。系统继电保护及安全自动装置设备清单详见下表。

华电淳化风电升压站继电保护及安全自动装置设备汇总表

单位：万元

序号	设备名称	单位	数量	单价	合计
1	110kV 分相电流差动保护柜	面	1	15	15
2	110kV 线路电压互感器	台	3	5	15
3	35kV 线路保护装置	套	4	10	40
4	35kV 母线保护柜	面	1	10	10
5	故障录波柜	面	1	15	15
6	微机解列柜	面	1	15	15
7	保护及故障信息管理子站	面	1	30	30
8	次同步谐波监测装置（预留）	套	1	30	30
9	安全稳定控制执行站（预留）	面	2	30	60
	合计（不计预留费用）				140
	合计（计及预留费用）				230

西坡变继电保护及安全自动装置设备汇总表

单位：万元

序号	设备名称	单位	数量	单价	合计
1	110kV 分相电流差动保护柜	面	1	15	15
2	110kV 线路电压互感器	台	3	5	15
	合计				30

10.4 系统继电保护及安全自动装置结论

（1）华电淳化风电~西坡变 110kV 线路保护两侧各配置 1 套 110kV 全线速动保护，采用电流差动保护作为主保护，保护通道采用专用光纤通道；每回 35kV 集电线路均配置 1 套 35kV 三段式相间电流保护，包含完整后备保护功能。

（2）华电淳化风电~西坡变 110kV 线路重合闸应满足检无压、检同期的重合闸方式。

（3）华电淳化风电升压站配置 1 套 35kV 母线保护装置、1 套故障录波装置、1 套微机解列装置、1 套保护及故障信息管理子站，预留 1 套次同步谐波监

测装置和 2 套稳控执行站。

（4）本工程系统继电保护总投资 170 万元（计及预留费用 260 万元），其中站内投资 140 万元（计及预留费用 230 万元），站外投资 30 万元。

11 系统调度自动化

11.1 调度自动化现状

- (1) DL/T 5003-2017《电力系统调度自动化设计规程》
- (2) DL/T 448-2016《电能计量装置技术管理规程》
- (3) GB/T40604-2021《新能源场站调度运行信息交换技术要求》
- (4) GB/T 19963.1-2021《风电场接入电力系统技术规定第1部分：陆上风电》
- (5) Q / GDW 1868-2012 《风电场接入系统设计内容深度规定》
- (6) 《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会2024年第27号令）和《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36号文）规定
- (7) 《国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知》国家电网调〔2017〕1084号
- (8) 华电淳化县10万千瓦风电项目接入系统电力系统一次方案

11.2 调度自动化系统现状

(1) 陕西省调

陕西省调的调度自动化系统采用智能电网调度技术支持系统（D5000系统）。主站系统规约数据网为IEC-60870-5-104，专用远动规约为IEC-60870-5-101，电能计量计费系统采用数据网，通信协议为IEC-60870-5-102规约。

(2) 咸阳地调

咸阳供电公司调控中心（以下简称咸阳地调）调度自动化主站系统采用D5000系统。主站系统远动规约数据网为IEC-60870-5-104规约，数据网采用双平面接入，电能量计量计费系统采用数据网，通信协议为IEC-60870-5-102规约。

11.3 调度范围

根据一次方案，华电淳化县10万千瓦风电项目以1回110kV线路接入西坡110kV变，西坡变扩建1个110kV间隔，新建架空线路长度为6km电缆0.5km。

根据陕电调〔2021〕19号国网陕西省电力公司关于印发《陕西电网调度控制管理规程》的通知，本工程调度范围如下：

- (1) 陕西省调直接调管本工程所有并网运行的风电场风机（包括35kV升压变高压侧断路器、升压箱变等）。
- (2) 咸阳地调调管110kV送出线路（包括两侧间隔）、110kV升压变及两侧

开关。

(3) 新能源厂站35kV母线、集电线路、无功补偿装置、接地变（站用变）及开关由电厂自管，省调许可。

11.4 远动系统

远动系统是电网调度自动化系统的重要组成部分，其采集的实时信息是实现厂网安全监控的重要基础。调控中心通过远动系统，可接收实时运行数据和设备告警信息，实现远程浏览等功能，也可把遥控命令及时传至厂站，实现对厂站设备的远程监控。根据电力系统调度自动化设计技术规程以及本项目调度范围划分，华电淳化风电场远动信息应同时向陕西省调（含备调）、咸阳地调（含备调）传送，且均采用两条不同路由的调度数据网络通道方式传输。

11.4.1 远动信息内容

依据GB/T40604-2021《新能源场站调度运行信息交换技术要求》以及国家电网调度自动化信息传输规定，新能源厂站上传的远动信息应包含：

(1) 遥测量

风电机组的有功功率、无功功率；

风电机组的有功功率总加、无功功率总加；

110kV电网线路的有功功率、无功功率和电流；

35kV汇集线的有功功率、无功功率和电流；

升压站主变低压侧各馈线的有功功率、无功功率和电流；

升压站主变高、低压侧各段母线的电压或线变组升压站主变高、低压侧电压；

升压站主变温度(包含主变本体油温、有载油温、本体绕组温度)；

汇集线的有功功率、无功功率和电流；

当前升有功功率速率、降有功功率速率；

升压站主变有载调压装置的分接头档位；

升压站无功补偿装置的无功功率、电流；

遥调电压、有功功率目标返回值；

正常发电状态逆变器有功功率、无功功率；

场外受限状态逆变器有功功率、无功功率；

风电场理论发电功率、风电场可用发电功率；

正常发电状态、场外受限状态、场内受限状态和待机状态等四种状态下逆变器各状态的总台数。

风电机组机舱风速、风向；

测风塔环境监测数据；

厂站经纬度。

(2) 遥信量

升压站事故总信号；

升压站并网点线路的断路器、隔离刀闸、接地刀闸位置状态信号；

升压站母联、分段的断路器、隔离刀闸、接地刀闸、PT刀闸位置状态信号；

升压站主变高、低压侧断路器、隔离刀闸、接地刀闸位置状态信号；

升压站无功补偿装置的断路器、隔离刀闸、接地刀闸位置状态信号；

升压站主变中性点接地刀闸位置状态信号；

汇集线的断路器、隔离刀闸、接地刀闸位置状态信号；

升压站事件顺序记录(SOE)信息；

升压站无功补偿装置自动/手动信号；

有功功率控制和无功电压控制允许信号；

有功功率控制和无功电压控制投入/退出信号；

有功功率控制和无功电压控制远方/就地信号；

有功功率控制和无功电压控制增出力闭锁信号、减出力闭锁信号；

风电机组运行状态(正常发电状态、场外受限状态、场内受限状态和待机状态等四种状态)；

快速频率响应控制投入/退出信号。

(3) 遥控量

有功功率控制投入/退出命令；

无功电压控制投入/退出命令；

有功功率控制模式；

无功电压控制模式。

(4) 遥调量

有功功率控制目标或者调整量信息；

无功电压控制目标或者调整量信息。

11.4.2 功能要求

根据DL/T 5003-2017《电力系统调度自动化设计规程》和GB/T40604-2021《新能源场站调度运行信息交换技术要求》。对远动系统的要求如下：

(1) 实时准确地将采集的远动信息传送至陕西省调和咸阳地调，并接收调度中心下达的遥控、遥调命令。

(2) 具有遥信变位传送，事故优先传送和全数据传输的功能。

(3) 具有接收和处理返送校核遥控命令的功能。

(4) 具有接收和处理遥调命令的功能。

(5) 具有事件顺序记录并向主站传送的功能。

(6) 支持两条不同路由的数据网络传输通道，通信规约为IEC60870-5-101及IEC60870-5-104规约。

(7) 具备防雷击、防过电压和抗电磁干扰的措施；具有程序自恢复和自检自调功能。

(8) 具备与调度端主站软件对时或与本地北斗时钟系统对时功能。

(9) 新能源厂站运行信息、可用功率、风（光）资源信息和所有发电单元信息应按时间精度要求上传省调，其完整性、准确性须符合相关规定要求。

(10) 远动系统应满足信息采集、处理、发送和接收命令、输出和执行的要求，具备与继电保护装置和远方控制端及场站内调试计算机（接口）的通信功能，确保实现遥测、遥信、遥控和遥调的功能，并且容量可扩，组态灵活，相对规格化；

11.4.3 远动系统配置方案

本工程新能源厂站内配置远动主机一套，单套双台配置，远动信息和计算机监控系统统一考虑，远动主机应采用双主模式，共用数据采集，实现资源共享，完成对新能源厂站内设备的就地监控和信息远传。在安全I区冗余配置通信网关机，远动信息通过网络或数据通信接口，直接采集来自间隔层的实时数据，无需经过监控系统的计算机处理，以保证采集的数据及时可靠传送，调度所需的信息可在确定的信息数据库中任意选择。

新能源厂站站内计算机监控系统应实现AGC、AVC功能，并接收调度端的调控指令。

新能源厂站需要安装有功功率控制系统，在并网后规定时间内应与调度方协调，能够接受并自动执行电网调度部门远方发送的有功出力控制信号，使电站能根据电网调度指令控制其有功功率输出，以便在电网故障和特殊运行方式时保证电力系统稳定性。有功功率控制系统应具备有功功率调节能力、快速频率响应调节能力。

新能源厂站无功功率控制系统应具备无功功率及电压控制能力。根据电力调度部门指令，新能源厂站自动调节其发出(或吸收)的无功功率，控制新能源厂站并网点电压在正常运行范围内，其调节速度和控制精度应能够满足电力系统电压调节的要求。有功/无功功率控制系统设备利用变电站远动通道进行数据传输，连接上级调度主站。

新能源厂站需配置1套全厂站公用的时间同步系统，随厂站计算机监控系统统一考虑配置，主时钟双重化配置，对时装置应具备双北斗对时功能。全站智能设备实现统一对时。

11.4.4 远动信息的传输和通道要求

新能源厂站至调度中心的远动通道均按主备通道考虑，将分别接入陕西省调接入网和咸阳地调接入网，应用层通信采用IEC60870-5-104规约，传输速率为 $n \times 2\text{Mbit/s}$ 。

11.5 电能量计量计费系统

11.5.1 计量关口点及考核点设计原则

根据DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》相关规定，结合本工程的实际情况，计量点设置如下：

(1) 上网关口电能计量点设置

上网关口电能量计量点设置在西坡变 110kV 线路侧（D 级主副表），考核点设置在华电淳化风电升压站 110kV 线路侧（D 级主副表）、华电淳化风电的主变低压侧（D 级主副表）、华电淳化风电的 35kV 线路侧（D 级主副表）。

(2) 下网关口电能计量点设置

下网关口计量点设置本期在西坡变 110kV 线路侧（D 级主副表）、华电淳化

风电站外电源高压侧（D 级主副表），考核点设置在华电淳化风电升压站 110kV 线路侧（D 级主/副表）、华电淳化风电的主变低压侧（D 级主副表）、风电的 35kV 线路侧（D 级主/副表）、SVG 高压侧（D 级主/副表）、风电场站用变高压侧（D 级主/副表）。

（3）上下网关口电能计量装置统一考虑，不重复设置，各计量点均按照 D 级主副表配置。

（4）具体计量点的确定及线损分配以购售电合同为准。

11.5.2 电能表功能和技术要求

本工程电能表功能以及规约要求参照 Q/GDW 10354-2020《智能电能表功能规范》、GB/T 17215.321-2021《电测量设备（交流）特殊要求第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级、E级）》、DL/T698.45-2017《电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通讯协议一面向对象的数据交换协议》，Q/GDW 10347-2023《电能计量装置通用设计规范》。依据 DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》，本工程关口点电能表均采用三相四线/三相三线制智能电能表，有功精度为 D 级/C 级。计量用电流互感器准确度等级为 0.2S，电压互感器准确度等级为 0.2，PT 二次回路电压降应小于其额定二次电压的 0.2%；CT、PT 要求专用绕组。关口点和考核点设备选型时应保持设备型号及主要参数一致。关口电能表精度应达到小数点后四位。所有新增的电能表均应接入辅助电源，确保在一次设备停电时能正常采集并上送电量数据。

11.5.3 电能量采集终端的配置及功能要求

华电淳化风电场需按照《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》国能发安全【2023】22号文及国家电网公司现代电费结算体系的要求，厂站需配置2套电能量采集装置，一套用于向调度端电量计量系统主站传送电能量信息，一套用于向用电信息采集主站系统传输电能数据、电能表全事件及分钟级曲线信息，设备应布置在二次控制室内，并与电能表统一集成，以满足高效、精准的电费结算要求。计量专用电能量采集装置应满足双接入网接入要求，并具备网络安全监测装置的功能。电能量采集终端应能完成各计量点数据的采集、处理及远传功能，保证数据的一致性和完整性并能连续存储1一个月以上。

11.5.4 电能量数据传输通道

本期新能源厂站的电能量计量信息将分别接入陕西省调接入网和咸阳地调接入网，采用数据网络方式与上述调度中心电能量计量系统主站通信，将电能量数据传送至调度中心。应用层通信规约采用新陕西102规约。

11.6 电能质量监测装置

根据GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》，本次在并网点装设满足A类电能质量在线监测装置1套，监测并网点电压、频率、谐波、功率因数等电能质量参数，电能质量监测信息通过管理信息大区传送至国网谐波监测分析系统省侧主站。

本期在华电淳化风电场及西坡变各装设电能质量在线监测装置1套，监测新能源厂站电压、频率、谐波、功率因数等电能质量参数。

11.7 相量测量装置

本期在华电淳化风电场设置支持宽频采集（建议具备）的广域相量测量装置PMU一套，装置应同时具有时间同步及监测、实时监测、实时通信、低频振荡监测及告警、动态数据记录、离线数据召唤、连续录波、次/超同步振荡监测的功能，各功能不应相互影响和干扰。

11.7.1 实时动态测量

（1）本期采集并网线路、集电线路及升压变两侧实时三相电压相量、三相电流相量、有功、无功、频率、频率变化率，母线三相电压相量，无功补偿装置三相电压相量、三相电流相量、无功功率。

（2）电压、电流的基波正序相量、频率、开关量信号等。

（3）相量测量装置的相量、有功、无功、频率等测量精度必须符合《电力系统实时动态监测系统技术规范》的要求。

11.7.2 动态数据记录

（1）连续实时记录所测电压电流基波正序相量、三相电压基波相量、三相电流基波相量、频率及开关状态信号、有功功率、无功功率等。

（2）事件及告警信息。

11.7.3 相量测量系统通信要求

通信通道采用电力调度数据网络（N×2M）通信方式。通信规约应符合GB/T

26865.2-2011的要求。

11.8 发电功率预测

风电场应配置一套风功率预测系统，并可向调度机构及远方监控中心自动上传预测数据。该设备可根据接收外界调度、气象等信息对风电场（中期、短期、超短期）功率进行预测，并根据需要上传相关主站，用于平衡电网电量质量。

11.9 网厂交互平台终端

为实现与陕西省电力调度中心的调度管理系统的互联互通，需在本新能源厂站配置 1 套网厂交互平台终端（具备互联网访问功能），本设备为生产计划专用设备，不可与其他业务混用设备。

11.10 电力调度数据网及二次安全防护设备

按照《国家电网调度数据网第二平面（SGDnet-2）总体技术方案》的要求，双平面调度数据网络在网络层面上应是相对独立的，新能源厂站内应用系统需同时接入两个不同的调度数据网接入网，再通过调度数据网骨干网双平面与主调交互数据。新能源厂站应用系统需同时接入调度数据网两个平面。新能源厂站应同时接入陕西省调接入网和咸阳地调接入网，实现网络互备，达到高可靠性要求。

本期新能源厂站作为电力调度数据网接入点，按照满足《国家电网调度数据网应用接入规范》要求，配置调度数据网接入设备2套：包括路由器2台、交换机4台、组屏2面、通信软件、同轴电缆及附件等，N×2M组网，满足远动系统、电能计量系统、保护系统、故障录波、电能质量等接入，实现与陕西省调和咸阳地调的数据网络通信。

为实现电力系统实时监控，有效闭环管理，确保电力监控系统及调度数据网的安全，新能源厂站监控系统安全防护从以下四个方面考虑：

第一：根据《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会第14号令）和《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36号文）的规定，原则上将升压站基于计算机及网络技术的业务系统划分为生产控制大区和管理信息大区，并根据业务系统的重要性的对一次系统的影响程度将生产控制大区划分为控制区（安全I区）及非控制区（安全II区）。

升压站边界安全防护配置如下：

1) 横向边界防护：升压站生产控制大区和管理信息大区之间通信配置电力

专用横向单向安全隔离装置。升压站控制区（安全I区）与非控制区（安全II区）之间配置硬件防火墙，实现逻辑隔离、报文过滤、访问控制等功能。

2) 纵向边界防护：升压站生产控制大区系统与调度端系统通过电力调度数据网进行远程通信时，配置纵向加密认证装置，实现数据的远方安全传输以及纵向边界的安全防护。

第二：根据《国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知》（国家电网调〔2017〕1084号文）的要求，本期考虑在新能源厂站端安全一体化监控系统的安全I区、安全II区应各设置一套网络安全监测装置以及若干监测代理软件（Agent程序，安装在变电站监控系统的计算机设备中），用以监测对象的网络安全信息采集，为网络安全管理平台上传事件并提供服务代理功能。

第三：根据《电力监控系统安全防护评估规范》（国能安全〔2015〕36号）的要求，对新能源厂站监控信息系统需进行上网前的安全防护评估和安全等级保护测评。

第四：陕西省调已建设一套电力监控系统恶意代码防护主站系统，依据陕电调〔2021〕13号文《国网陕西省电力公司关于印发陕西电网新（扩）建工程二次专业设计审查要点（修订版）》文件要求，在新能源厂站内安全II区配置一套电力监控系统恶意代码监测系统，包括一台恶意代码防护管理中心装置以及客户端软件（安装在变电站监控系统的计算机设备中），站内相关的防护信息通过调度数据网上传至调度主站。

依据以上配置原则，设备具体配置如下：

新能源厂站配置2套二次系统安全防护设备，包含4台纵向认证加密装置，2台防火墙，1台正向隔离装置，1台反向隔离装置，2台网络安全监测装置，1套电力监控系统恶意代码监测系统。

厂站需配置专用的便携式运维网关机，用于运维检修时调试操作安全审计、数据备份时移动存储介质安全管控，并将运维审计数据等通过调度数据网回传至调度主站。

11.11 交流采样装置和同步时钟精度检测

根据Q/GDW1140—2014《交流采样测量装置运行检验规程》和GB/T 26866-

2022《电力时间同步系统检测规范》要求，新能源厂站在投运前应完成交流采样装置和时间同步装置的精度检测，并应按照规范格式提交交流采样装置和同步时钟的精度校验报告。检测费用根据具体情况计列，本工程不计列其实际费用。

11.12 电源要求

按照《电网调度自动化系统设计技术规程》的要求，应保证具有可靠的交直流不间断电源供给调度自动化系统，包括远动设备、电能量计量计费设备和网络设备供电。UPS的容量为 $2 \times 5\text{kVA}$ ，要求在交流电源消失后，UPS在满负荷情况下维持供电时间应不小于120分钟，调度自动化无需单独配置UPS系统设备，由电气专业在整个厂站内统一考虑配置UPS系统。

11.13 设备汇总

华电淳化风电场接入系统工程调度自动化部分设备具体情况见表1。

华电淳化风电场项目接入系统调度自动化设备汇总表

序号	内容	数量	价格（万元）
站内投资			
一	华电淳化风电场		
1	远动系统（单套双台）	1 套	与计算机监控系统统一考虑
2	有功功率控制	1 套	与计算机监控系统统一考虑
3	无功电压控制	1 套	与计算机监控系统统一考虑
4	时钟同步系统（双北斗）	1 套	与计算机监控系统统一考虑
5	电能量计量计费系统		
5.1	电量采集集中器（含组网线缆及接头）	2 台	20
5.2	计量装置（D 级电能表）	18 块	18
5.3	计量屏（含连接电缆及试验端子盒等）	1 面	1
6	电能质量在线监测装置	1 台	10
7	同步相量测量装置(PMU)	1 套	20
8	发电功率预测系统（含防火墙及横向隔离装置）	1 套	20
9	网厂交互平台终端	1 套	5
10	调度数据网接入设备及屏柜	2 套	
10.1	路由器	2 台	16

10.2	交换机	4 台	20
10.3	屏柜	2 面	2
11	电力监控系统安全防护设备	2 套	
11.1	防火墙	1 套	8
11.2	正/反向隔离装置	各 1 套	16
11.3	纵向认证加密装置	4 套	32
11.4	网络安全监测装置	1 套	10
11.5	电力系统恶意代码监测系统	1 套	10
11.6	专用便携式运维网关机	1 套	20
12	电力监控系统安全评价和安全等级保护测评	1 套	30
13	PMU、测控装置等交流采样装置和时钟同步装置精度检测	1 套	
小计			258
站外配置			
二	西坡变扩建		
1	D 级电能表	2 块	
2	电能质量在线监测装置	1 套	
3	电能表屏	1 面	
总计			258

11.13 主要结论

(1) 华电淳化风电场的发电风机由陕西省调直接调度。升压站内升压变、母线等设备、新建110kV线路均由咸阳地调调度。电能量信息送陕西省调和咸阳地调（含相关备调）。

(2) 风电场应独立配备电能量计量系统、功率预测系统、有功功率控制系统、无功电压控制系统等。

12 系统通信

12.1 概述

根据系统一次方案，华电淳化县 10 万千瓦风电项目以 1 回 110kV 线路接入西坡 110kV 变，西坡变扩建 1 个 110kV 间隔，新建架空线路长度为 6km 电缆 0.5km。

12.2 调度管理

工程建成后，淳化风电项目应接受咸阳地调及陕西省调的调管。具体调动关系详见“调度自动化”部分。

12.3 通信系统现状及规划

咸阳公司目前已建成地区 SDH 光通信网络，承载电网生产调度和管理信息业务。咸阳公司骨干通信网主要采用 SDH 通信技术体制，网架结构分为核心层、接入层。核心节点设备双重化配置，主要覆盖咸阳地调、备调、县调、330kV 变电站、部分 110kV 及 35kV 站点，咸阳光传输网络主要由华为和中兴 SDH 设备组成三个骨干环网。咸阳华为光传输第一骨干环网（10G）采用 SNCP 环，咸阳华为光传输第二骨干环网（10G）采用 MSP 环，咸阳中兴光传输骨干环网（10G）采用 MSP 环，三个环网各个站点的业务分别汇聚到主调（咸阳本部）和备调（庄头），骨干网总计汇入 16 个 2.5G 子环网。

华为光传输网现用设备型号为 OSN1800V 和 OptiXE6616，中兴光传输网现用设备型号为 S385 和 S330，均采用 10G 骨干环网和 2.5G 子网接入方式。

西坡变内配有 1 台 E6616 地调光传输设备，设备满足本期扩容需求。

12.4 其他专业对通信的要求

12.4.1 保护专业对通信的要求

淳化风电升压站～西坡变的 110kV 线路，需提供 1 条保护通道，采用专用纤芯通道。

12.4.2 远动专业对通信的要求

根据远动专业要求，通信专业需给远动专业提供以下通道：

(1) 淳化风电站至陕西省调及备调，通信专业需为远动及计量分别提供 2 条 2M 数字通道。

(2) 淳化风电站至咸阳地调及备调，通信专业需为远动及计量分别提供 2 条

2M 数字通道。

12.5 系统通信方案

12.5.1 光缆路由建设方案

本工程拟建设风电升压站～西坡变的光纤通信电路，沿新建线路同期架设光缆，架空线路采用 OPGW 光缆，电缆线路采用非金属阻燃光缆，光缆芯数为 24 芯，新建路由长度为 $2 \times 6\text{km} + 2 \times 0.5\text{km}$ 。

12.5.2 通信设备配置方案

本工程需在淳化风电站配置 1 台地调 SDH-2.5Gbit/s 平台光传输设备，配置 1 个 SDH-622Mbit/s 光方向，对西坡变，光口按 1+1 配置。

本期西坡变地调华为 E6616 设备配置 1 个 622M 光方向，对淳化风电，光口按 1+1 配置。

12.6 通信电源

目前，电力系统通信设备，均采用-48V 直流电源，作为通信设备的电源。本工程拟选用高频开关电源，该电源由交流分配单元、高频整流模块、硅调压装置和直流配电单元组成。

本工程在淳化风电站配置 1 套-48V/120A 高频开关电源，1 组 200Ah 免维护蓄电池，DC/DC 电源转换装置 1 套。

12.7 通信机房及辅助建筑设施

淳化风电项目新建 110kV 升压站一座，光端机、调度 IAD 终端、路由交换一体机、综合配线柜、高频开关电源、免维护蓄电池、DC/DC 电源转换装置均安装在升压站继电器室。

12.9 投资估算

按现行价格估算，通信部分总投资约 133 万元。

1) 站外设备投资

单位：万元

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注
1	622M 四光口板	块	1	4	4	西坡变
2	非金属阻燃光缆（24 芯）	km	2×0.5	4	4	西坡变，站内导引缆
3	光配模块（ODF48）	块	1	1	1	西坡变
4	非金属阻燃光缆（24 芯）	km	2×0.5	4	4	电缆线路
5	OPGW 24 芯光缆	km	$2 \times 6\text{km}$	4	48	架空线路

	总计	61
--	----	----

2) 升压站站内侧

单位：万元

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注
一	站内					
1	SDH-2.5Gbit/s光传输设备	台	1	45	45	各含2块4光口 622Mbit/s光板
2	非金属阻燃光缆（24芯）	km	2×0.5	4	4	站内导引缆
3	IAD（含录音电话）	台	1	2	2	
4	路由交换一体机	台	1	3	3	
5	综合配线柜(ODF96、DDF64、	台	1	5	5	
6	机柜（19“2200）	台	4	0.5	2	
7	高频开关电源（-48V/120A）	台	1	5	5	
8	免维护蓄电池（-48V/200Ah）	组	1	3	3	
9	DC/DC 电源转换系统	套	1	2	2	
10	话机	个	10	0.02	0.2	
11	市话	路	1	0.5	0.5	
	总计				72	

12.10 汇总

本工程拟建设风电升压站～西坡变的光纤通信电路，沿新建线路同期架设光缆，架空线路采用 OPGW 光缆，电缆线路采用非金属阻燃光缆，光缆芯数为 24 芯，新建路由长度为 2×6km+2×0.5km。升压站内配置 1 台 SDH-2.5Gbit/s 平台光传输设备。

13 结论和投资

13.1 结论

(1) 华电淳化县 10 万千瓦风电项目以 1 回 110kV 线路接入西坡 110kV 变，新建架空线路长度为 6km 电缆 0.5km，西坡 110kV 变扩建 1 个 110kV 间隔。

(2) 继电保护：华电淳化风电~西坡变 110kV 线路保护两侧各配置 1 套 110kV 全线速动保护，采用电流差动保护作为主保护，保护通道采用专用光纤通道；每回 35kV 集电线路均配置 1 套 35kV 三段式相间电流保护，包含完整后备保护功能。

(3) 系统调度自动化：华电淳化风电场的发电风机由陕西省调直接调度。升压站内升压变、母线等设备、新建 110kV 线路均由咸阳地调调度。电能量信息送陕西省调和咸阳地调（含相关备调）。

(4) 系统通信：本工程拟建设风电升压站~西坡变的光纤通信电路，沿新建线路同期架设光缆，架空线路采用 OPGW 光缆，电缆线路采用非金属阻燃光缆，光缆芯数为 24 芯，新建路由长度为 $2 \times 6\text{km} + 2 \times 0.5\text{km}$ 。升压站内配置 1 台 SDH-2.5Gbit/s 平台光传输设备。

13.2 投资

接入系统方案总投资 1891 万元，其中：一次部分投资 1240 万元，二次部分投资 651 万元。详情见下表：

接入系统投资表

单位：万元

项目	站内	站外
系统一次	1120	120
系统保护	230	30
远动	258	0
通信	72	61
合计	1680	211
总计	1891	

附件：陕发改能新能源[2025]898 号陕西省发展和改革委员会
关于华电淳化县 10 万千瓦风电项目核准的批复

陕西省发展和改革委员会文件

陕发改能新能源〔2025〕898 号

陕西省发展和改革委员会 关于华电淳化县10万千瓦风电项目 核准的批复

咸阳市发展和改革委员会：

咸发改能源〔2025〕296 号文收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为加快我省风能资源开发利用，调整当地电源结构，同意建设华电淳化县 10 万千瓦风电项目。项目建设业主是陕西华电（淳化）新能源有限公司。

二、项目位于咸阳市淳化县官庄镇、十里塬镇等，装机容量 10 万千瓦，总投资 60719 万元，资本金占比 30%。

— 1 —

三、项目建设应本着节约和集约用地原则，严格按照《陕西省自然资源厅关于华电淳化县 10 万千瓦风电项目建设用地预审的批复》（陕自然资预审〔2025〕556 号）的批复要求办理用地手续，并从严控制用地面积。

四、风电场运营管理应按照国家发展改革委《可再生能源发电有关管理规定》（发改能源〔2006〕13 号）执行，项目业主应根据本核准文件，在项目开工前办理环保、规划、用地、林业、电网等相关手续。项目单位要严格按照国家有关法律法规和公共资源交易的要求，项目工程建设和设备采购应严格执行《招标投标法》的有关规定，认真组织好招标工作。

五、建设期间如需对本项目建设内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照有关规定办理。未经我委同意，不得对项目进行转让、拍卖或采取其他方式变更投资主体、投资比例和相关权益。投资主体和股权结构发生变化时，应当重新申请核准。

六、项目核准文件有效期 2 年，自核准之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设的，项目申报企业应当在核准文件有效期届满 30 日前向我委申请延期，核准文件只能延期一次，期限最长不得超过 1 年。在核准文件有效期内未开工建设也未向我委申请延期的，项目核准文件自动失效。

附件：1.陕西华电（淳化）新能源有限公司华电淳化县 10 万千瓦风电项目招标投标事项核准意见
2.电力项目安全管理和质量管控事项告知书



抄送：国家发展改革委、国家能源局，国家能源局西北监管局，省自然资源厅、省生态环境厅、省水利厅、省应急管理厅、省林业局，国网陕西省电力有限公司，淳化县人民政府，陕西华电（淳化）新能源有限公司。

陕西省发展和改革委员会办公室

2025年6月20日印发



— 3 —